MOVE — Manual de usuario

Plataforma de **Performance, Rehab y Recovery** de MOVE (Uruguay): registro, planes, pagos, reservas, asistencia, seguimiento y renovación en un solo lugar.

Este manual es la guía única para clientes, staff de MOVE y equipo técnico. Tiene una captura de cada pantalla y se ordena así:

1. Estado actual frente a MOVE.pdf: qué está hecho, qué está simulado en local y qué falta, sección por sección del documento de alcance.
2. Parte 1: Clientes: cómo usar el sitio, contratar un plan y reservar.
3. Parte 2: Staff de MOVE: el panel de gestión (clientes, turnos, pagos, seguimiento y configuración).
4. Parte 3: Cómo levantar todo: el sistema completo en una computadora, paso a paso, y el orden para publicarlo en producción.
5. Parte 4: Proveedores, uno por uno: qué falta configurar en Neon, AWS, Vercel, el dominio, Mercado Pago, Google, Brevo y Bitbucket, con los links a la documentación oficial.
6. Parte 5: Puesta en marcha y mantenimiento: primer usuario de staff, checklist posterior al deploy, rollback y cómo regenerar este manual.

> **Sobre los datos de las capturas.** Todas las imágenes salen de una base de demostración con personas, emails y teléfonos **inventados** (emails `@example.com`), cargada el 13/10/2026. Los planes, precios, horarios y umbrales que se ven son **provisorios** hasta que MOVE los confirme (ver Reglas y valores provisorios). Hoy no hay una versión publicada: todo corre localmente (ver la Parte 3).

Estado actual frente a MOVE.pdf

`MOVE.pdf` es el documento de alcance del MVP. Las tablas siguen sus secciones, en el mismo orden. Estados:

- **Hecho**: implementado y probado en local (tests automáticos y la pantalla indicada).
- **Simulado en local**: el código está completo, pero hoy funciona contra un reemplazo de desarrollo porque faltan las credenciales del proveedor.
- **Pendiente**: no se hizo en este proyecto; los pasos están en este manual.

Resumen. Toda la funcionalidad de clientes y staff está hecha y corre en local. Nada está publicado: no hay ambientes de desarrollo ni de producción en la nube, y Mercado Pago, Brevo y Google no tienen credenciales cargadas. Lo que falta para salir a producción es configuración de proveedores y deploy (Parte 3 y Parte 4), más la confirmación de los valores provisorios por parte de MOVE.

Perfiles de usuario y sitio público

Requisito	Estado	Evidencia
Perfiles Visitante, Cliente/Alumno y Staff MOVE	Hecho	Roles `client` y `staff`; el visitante navega sin cuenta. La API responde 401 sin sesión y 403 a un cliente en `/api/staff/*`; la web redirige según el rol
Inicio, Performance, Rehab, Recovery y Planes	Hecho	Capturas 01–09
Acceso al perfil, registro e inicio de sesión	Hecho	Capturas 12, 13 y 17

Requisito	Estado	Evidencia
Contratar o reservar sin ser cliente, creando el usuario en el proceso	Hecho	Rehab y sesión individual de Recovery admiten invitados (capturas 05 y 07). Contratar un plan o paquete pide ingresar primero

Performance, reservas y asistencia

Requisito	Estado	Evidencia
Planes con reserva previa, sin límite semanal	Hecho	Captura 02; un plan vigente permite reservar cualquier turno con cupo
Capacidad máxima por horario	Hecho	Captura 03 (`5 / 14 cupos`); dos clientes por el último cupo: se confirma uno solo (`SLOT_FULL` al otro)
Consultar plan y vencimiento, renovar, ver horarios, reservar, cancelar, próximas reservas e historial	Hecho	Capturas 17, 18 y 22–24; cancelar hasta 2 h antes (configurable)
Plan vencido bloquea nuevas reservas y lleva a renovar	Hecho	Error `PLAN_REQUIRED` y aviso "Tu plan venció" con link a Planes
Reserva vs. asistencia efectiva: presente, ausente y no show	Hecho	Captura 29; última asistencia, frecuencia, cancelaciones y no shows en el detalle del cliente (captura 28)

Rehab

Requisito	Estado	Evidencia
Evaluación → fecha y horario → pago → reserva confirmada → confirmación al cliente	Hecho (pago simulado en local)	Capturas 04, 05, 23 y 24; email `booking-confirmed` (en dry-run en local)
Abierta a alumnos y externos; se vincula al perfil o crea un usuario	Hecho	Checkout de invitado; si el email ya tiene cuenta pide ingresar (`LOGIN_REQUIRED`)
Tratamientos posteriores no se venden online	Hecho	Solo la evaluación tiene precio en la web
Seguimiento fisioterapéutico definido individualmente	Hecho	El staff lo habilita por cliente (captura 28); el cliente reserva desde su perfil (capturas 19 y 20), sin cobro online

Recovery

Requisito	Estado	Evidencia
Abierto a clientes y público general; sesiones individuales y paquetes mensuales	Hecho	Capturas 06, 07 y 09; paquetes de 4 y 8 sesiones válidos 30 días
Selección de sesión o plan → reserva → pago → confirmación	Hecho (pago simulado en local)	Capturas 07, 22–24
La operación queda asociada al perfil o crea un usuario	Hecho	Igual que Rehab

Perfil del cliente

Requisito	Estado	Evidencia
Plan activo y vencimiento; comprar o renovar	Hecho	Captura 17; renovar antes de vencer extiende desde el vencimiento
Reservar Performance, Recovery y Fisioterapia; próximas reservas	Hecho	Capturas 11, 17, 19 y 20
Historial de actividad	Hecho	Captura 18
Avisos y comunicaciones de seguimiento	Hecho	Bloque Avisos y campana (captura 17); check-in mensual (captura 21)

Panel de gestión MOVE

Requisito	Estado	Evidencia
Estado, plan, inicio y vencimiento, pagos y renovaciones, última asistencia, frecuencia, reservas y cancelaciones, uso de Rehab y Recovery, historial de contactos	Hecho	Capturas 26 y 28
Personas registradas en cada turno y marcado ágil de asistencia	Hecho	Captura 29
Pagos (agregado en el proyecto)	Hecho	Capturas 30 y 31: operaciones de Mercado Pago y pagos manuales en efectivo o transferencia
Configuración de planes, horarios, profesionales y reglas (agregado)	Hecho	Capturas 35–38

Seguimiento y retención

Requisito	Estado	Evidencia
Plan por vencer, vencido sin renovar, una semana sin asistir, inactividad prolongada, baja de frecuencia, re-contacto en fecha	Hecho	Captura 32; detección diaria (07:00) y botón **Ejecutar detección ahora**; umbrales provisorios en Configuración
Motivos de inactividad (lesión, vacaciones, pausa temporal, falta de tiempo, mudanza, volver más adelante)	Hecho	Captura 28; el cliente en pausa no recibe alertas ni emails automáticos salvo el re-contacto
Registro de contactos	Hecho	Captura 33

Check-in de clientes

Requisito	Estado	Evidencia
Consultas breves a alumnos activos (evolución, molestias, objetivos)	Hecho (emails en dry-run en local)	Capturas 21 y 34; envío mensual el primer lunes 10:00 y manual con **Enviar check-in**
Alerta cuando una respuesta requiere intervención	Hecho	Alertas "Molestia reportada" y "Cambio de objetivos"; **Derivar a Rehab**

Infraestructura

Requisito	Estado	Evidencia
Web Next.js en Vercel	Pendiente	El código está listo (`apps/web`); pasos en Vercel
API NestJS en AWS Elastic Beanstalk	Pendiente	Paquete con `bash scripts/package-api-eb.sh` ; pasos en AWS. La cuenta de AWS está por confirmar
PostgreSQL en Neon, base nueva	Pendiente (hoy Postgres 17 en Docker)	Esquema completo por migraciones; pasos en Neon
Usuarios, roles, servicios, planes, compras, pagos, suscripciones, horarios, cupos, reservas, asistencias, historiales, seguimientos, motivos de inactividad y configuración de automatizaciones en la base	Hecho	Migraciones en `apps/api/src/database/migrations`

Autenticación

Requisito	Estado	Evidencia
Better Auth sobre PostgreSQL, sin proveedor de identidad pago	Hecho	Montado en la API en `/api/auth/*`
Registro por email, inicio de sesión, recuperación de acceso	Hecho (el email de recuperación sale en dry-run en local)	Capturas 12–15
Inicio de sesión con Google	Pendiente de credenciales	El código está; el botón queda oculto hasta configurar Google (Google OAuth)
Roles de cliente y staff; protección de rutas y operaciones	Hecho	Guard global en la API y guards en los layouts de la web

Sistema de reservas y calendario

Requisito	Estado	Evidencia
Calendario propio sobre PostgreSQL, sin plataforma externa	Hecho	Tabla única de turnos para los tres servicios
Componentes de calendario (FullCalendar, React Big Calendar o equivalente)	Hecho con equivalente propio	Grillas de días y horarios como en los mockups (capturas 03, 05, 07, 29)
Performance: horarios recurrentes, cupo, plan vigente, cancelación con límite configurable, presente/ausente/no show	Hecho	Capturas 03, 29, 36 y 38
Rehab: disponibilidad por profesional, fecha y horario, bloqueo automático del horario, asociación al cliente	Hecho	El turno queda retenido 15 minutos mientras se paga (configurable)
Recovery: horarios, control de disponibilidad, reserva individual o con paquete	Hecho	Captura 07
Disponibilidad administrada desde el panel	Hecho	Capturas 36 y 37 (horarios, turnos puntuales y profesionales)

Pagos (Mercado Pago)

Requisito	Estado	Evidencia
Crear la operación, asociarla al usuario, plan o reserva, recibir y validar la confirmación, registrar el estado, activar planes, confirmar reservas, registrar renovaciones	Simulado en local	Simulador de pagos (captura 23). El código real usa Checkout Pro, webhook firmado e idempotente y conciliación cada 10 minutos
Revisar la integración existente y validar credenciales y entornos de prueba	Pendiente	Mercado Pago

Automatizaciones y seguimiento

Requisito	Estado	Evidencia
Tareas programadas con `@nestjs/schedule` dentro de la API	Hecho	Seis jobs: vencimiento de reservas retenidas (cada minuto), conciliación de pagos (cada 10 minutos), generación de turnos (03:00), detección de seguimiento (07:00), recordatorios de vencimiento (09:00) y check-ins mensuales (10:00, primer lunes); horas de Montevideo
Reglas y fechas en PostgreSQL; sin infraestructura extra	Hecho	Umbrales en Configuración (captura 38); un lock de Postgres evita que un job corra dos veces a la vez

Comunicaciones (Brevo)

Requisito	Estado	Evidencia
Confirmación de reservas, de pagos, avisos de vencimiento, recuperación de acceso, check-ins	Simulado en local	Nueve plantillas (ver qué emails manda el sistema); sin `BREVO_API_KEY` se registran en `email_logs` con estado `skipped` y no se envían
Seguimientos automáticos	Hecho en parte	Los clientes reciben el check-in mensual y los avisos de vencimiento. Las alertas de inactividad y baja de frecuencia **no** mandan email al cliente: llegan al staff, que contacta a la persona
Integración directa desde NestJS	Hecho	API REST de Brevo con `fetch`, sin SDK

CI/CD y ambientes

Requisito	Estado	Evidencia
Ambientes separados de desarrollo y producción	Pendiente	Diseño en Ambientes separados
Vercel con previews y producción desde el repositorio	Pendiente	Vercel
Elastic Beanstalk con configuración y variables separadas del código	Pendiente	Las variables se validan al arrancar; ninguna va en el repositorio
Validación automática en cada cambio	Hecho	`bitbucket-pipelines.yml`: lint, tests, e2e de la API y build. Sin pasos de deploy

Fuera del MVP y cambios de alcance

- **Fuera del MVP, como dice `MOVE.pdf`:** gestión de planificaciones de entrenamiento e Inteligencia Artificial (análisis de comportamiento, riesgo de abandono, planificaciones).

- **Sin demos semanales en Loom (decisión D50):** el documento pide un Loom al cierre de cada semana; se decidió no hacerlos. Este manual, con sus capturas, cumple el rol de demostración.
- **Sin deploy en este proyecto (D51):** el plan de 4 semanas suponía accesos a Vercel, Neon, Brevo, Mercado Pago, Google y AWS desde el inicio. No hubo accesos, así que todo se desarrolló contra reemplazos locales y el deploy quedó documentado (partes 3 y 4).
- **Sin penalidades** por ausencia o no show en el MVP: los tres estados se registran, pero no tienen consecuencias.
- **El staff no reserva en nombre de clientes:** sí cancela reservas y marca asistencia.
- **Valores provisorios:** planes, precios, horarios y umbrales son los del mockup hasta que MOVE los confirme (Configuración → Reglas).
- **Dominio:** el sitio actual de MOVE está en `moveperformance.uy`. El dominio de la plataforma nueva **no está decidido**; este manual usa `<dominio>` (y `api.<dominio>` para la API) como marcador. El código no tiene ningún dominio fijo: todo sale de variables de entorno.

Deuda conocida que afecta al usuario o al deploy

Tema	Efecto	Qué hacer por ahora
Vaciar un campo numérico opcional al editar un plan	No tiene efecto: el valor anterior queda	Desactivar el plan y crear uno nuevo con los valores correctos
Navegación móvil del staff y del cliente	En pantallas chicas no hay menú de navegación (fiel al mockup)	Usar el panel de staff en computadora o tablet
Links de invitación y de restablecer contraseña	Vencen a la hora	Pedir un link nuevo desde **¿Olvidaste tu contraseña?**
`PORT` y `DB_PORT`	La validación y la lectura no interpretan igual valores raros (por ejemplo `0x1F`)	Escribir solo dígitos (`8080`, `5432`)
`DB_SSL`	`DB_SSL=1` pasa la validación pero **no** activa SSL	Usar exactamente `DB_SSL=true`
Límite de intentos del checkout	Se guarda en la memoria de cada instancia: con N instancias el límite real es hasta N veces el configurado, y se reinicia con cada deploy	Aceptable con una instancia; ver AWS
Compras de reserva vencidas	La conciliación las vuelve a consultar en Mercado Pago durante 7 días por si llega un pago tardío	Nada: es intencional; si aparece una compra "Requiere atención", resolverla a mano
Botón de Google	Oculto hasta configurar las credenciales	Google OAuth

Parte 1: Clientes

Sitio público

No hace falta tener cuenta para mirar el sitio. La barra de arriba tiene **Inicio**, **Performance**, **Rehab**, **Recovery** y **Planes**, el botón **Ingresar** y el botón **Reservar**.

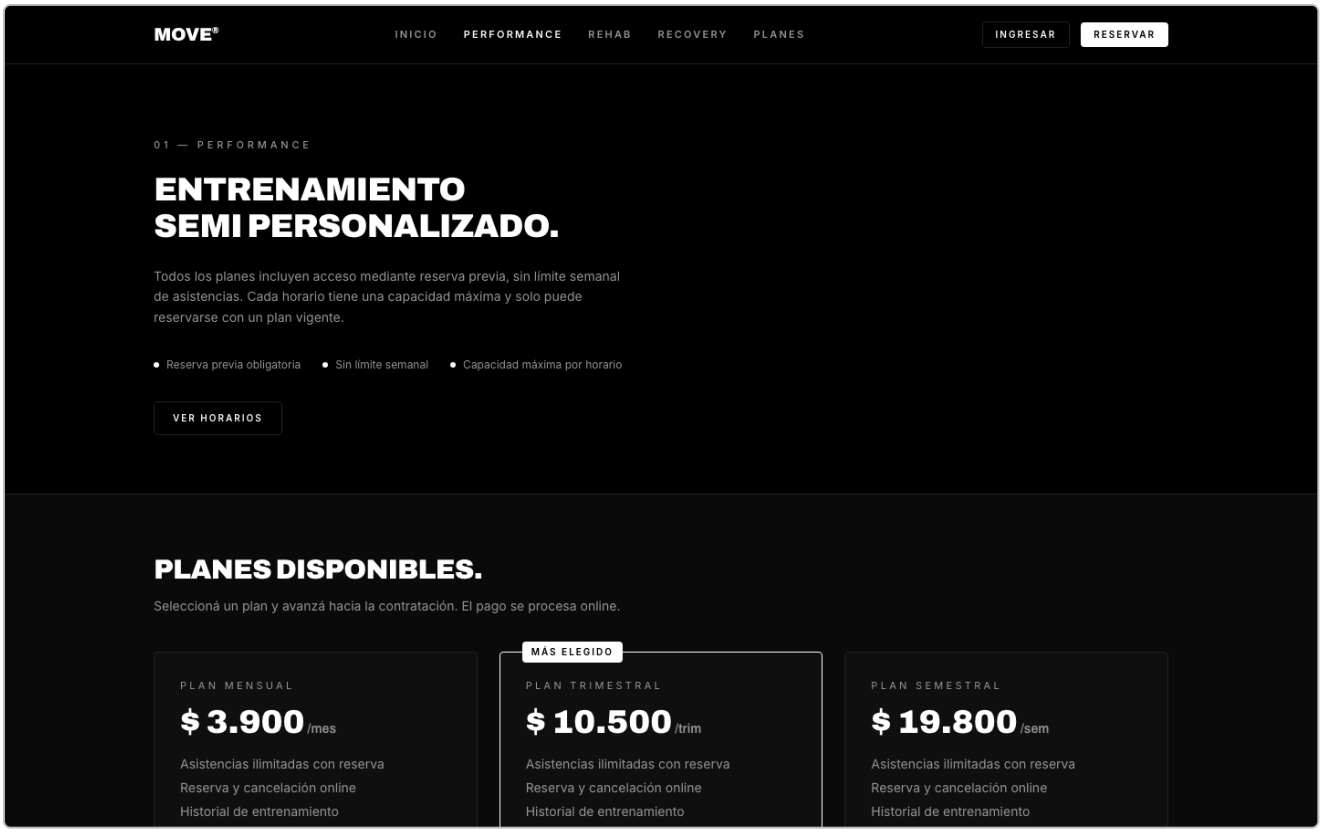
Inicio

Presenta los tres servicios de MOVE y lleva a **Ver planes** o a **Reservar Recovery**.

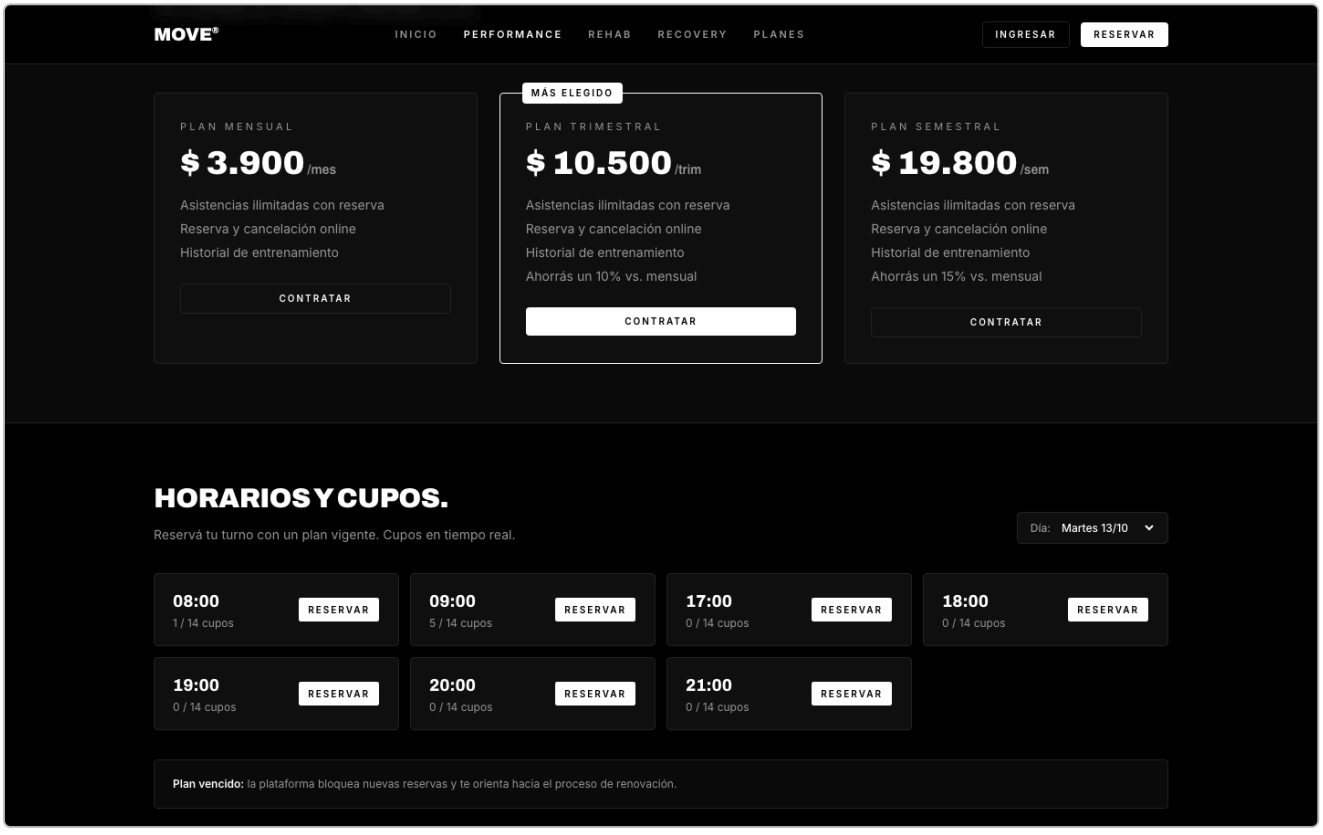


Performance

Entrenamiento semi personalizado por reserva, sin límite semanal de asistencias mientras tu plan esté vigente. La página muestra los planes y, más abajo, la sección **Horarios y cupos**.



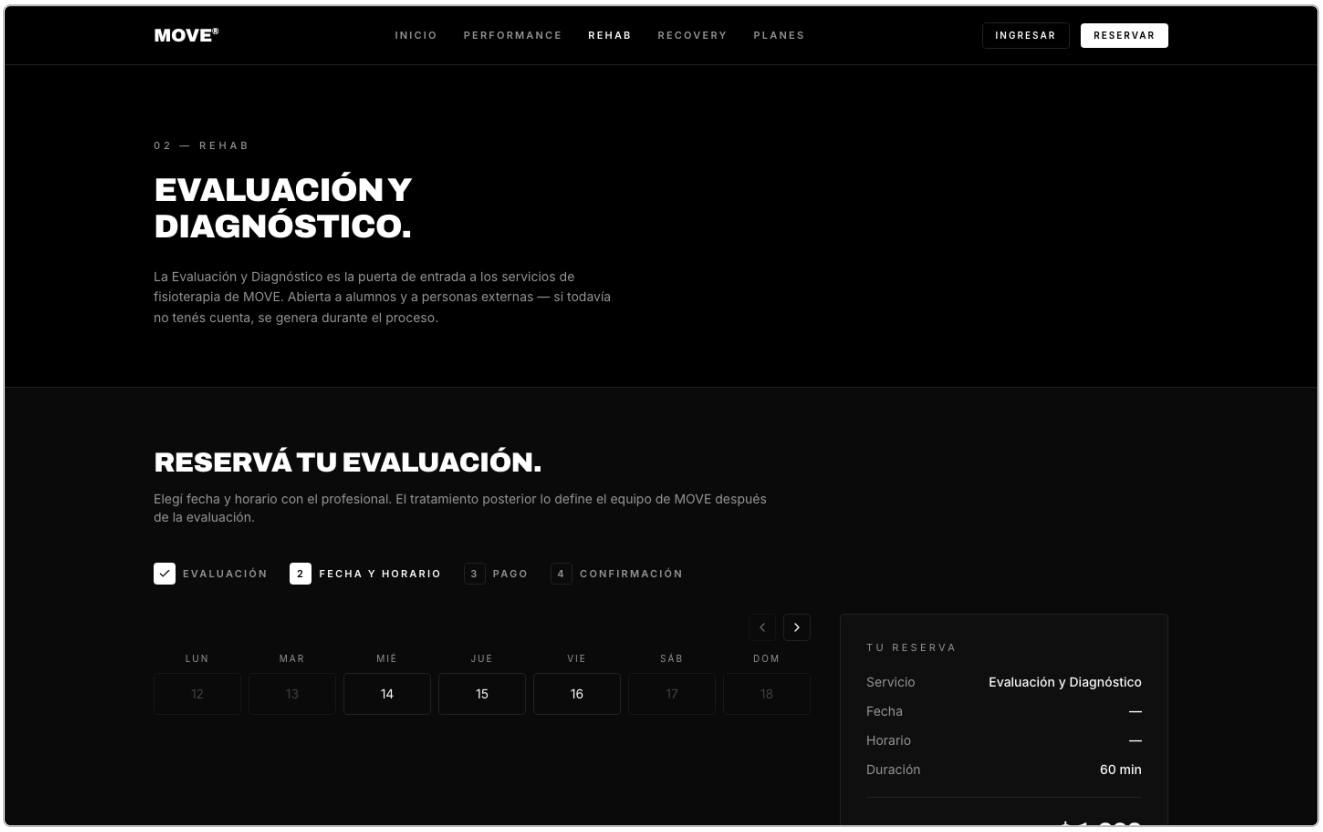
En **Horarios y cupos** elegís el día y ves cada horario con su cupo en tiempo real (por ejemplo, `5 / 14 cupos`). Para reservar necesitás un plan vigente; si tu plan venció, la plataforma bloquea nuevas reservas y te lleva a renovar.



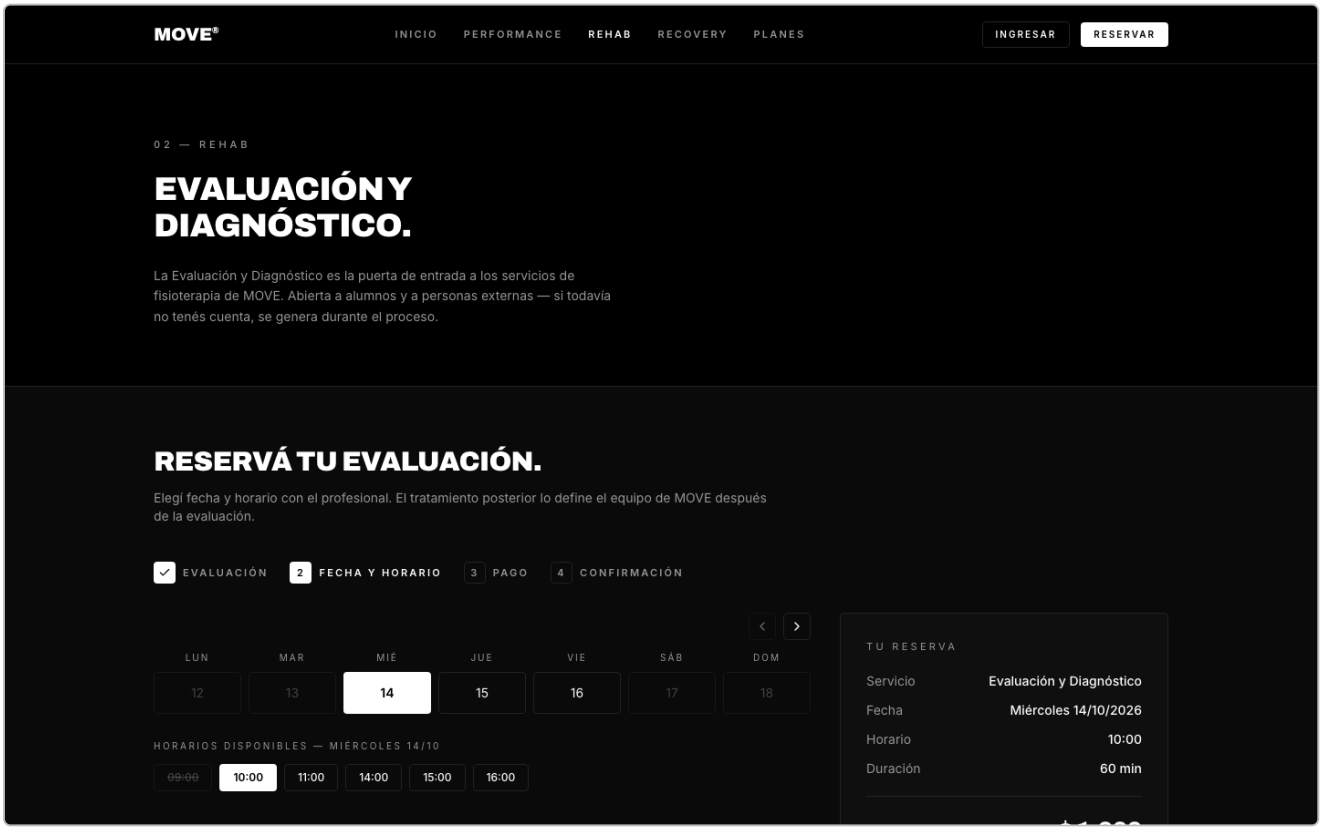
Rehab

La **Evaluación y Diagnóstico** es la puerta de entrada a fisioterapia. Está abierta a alumnos y a personas externas: si todavía no tenés cuenta, se crea durante el proceso. El tratamiento posterior lo define el equipo de

MOVE después de la evaluación.

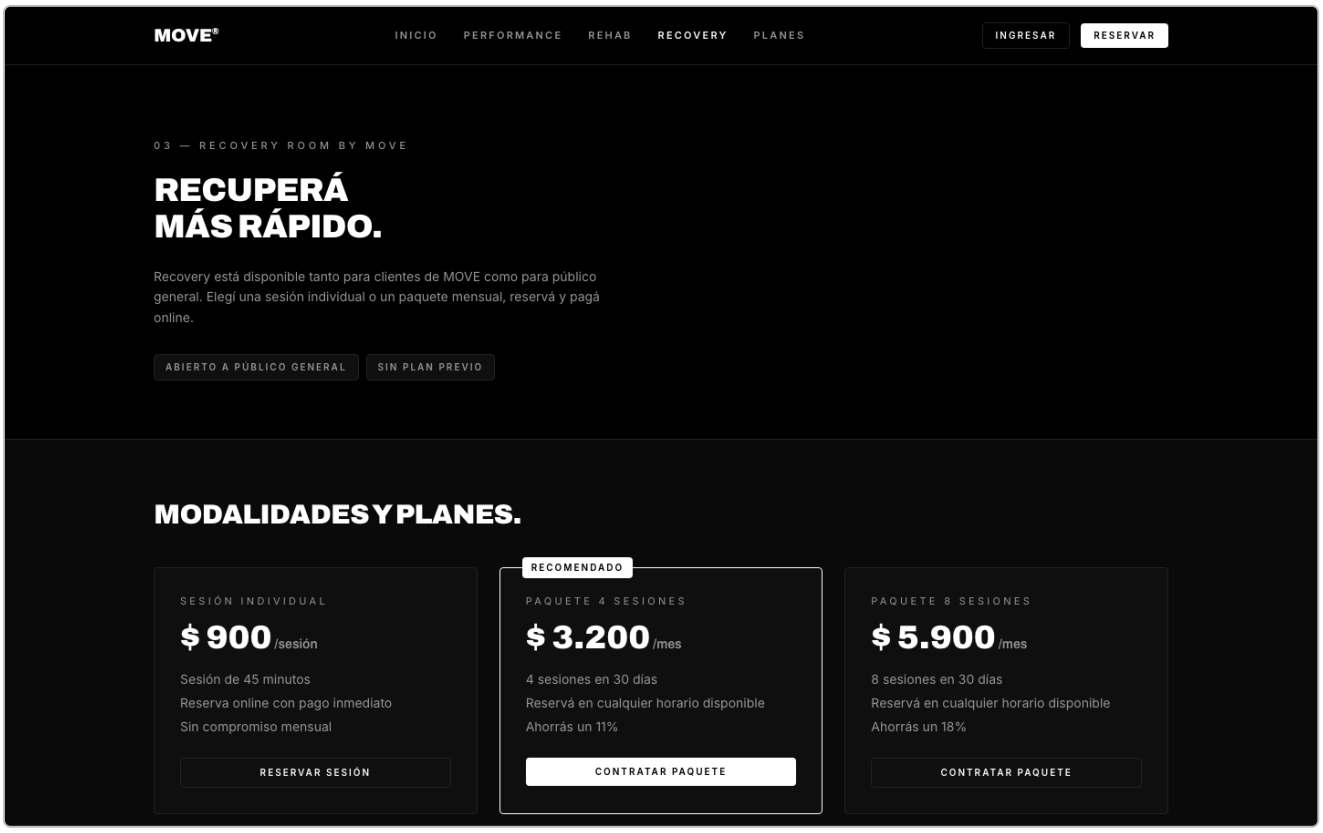


La reserva tiene cuatro pasos: **Evaluación** → **Fecha y horario** → **Pago** → **Confirmación**. Elegís el día y el horario, y el panel **Tu reserva** muestra el resumen y el total.

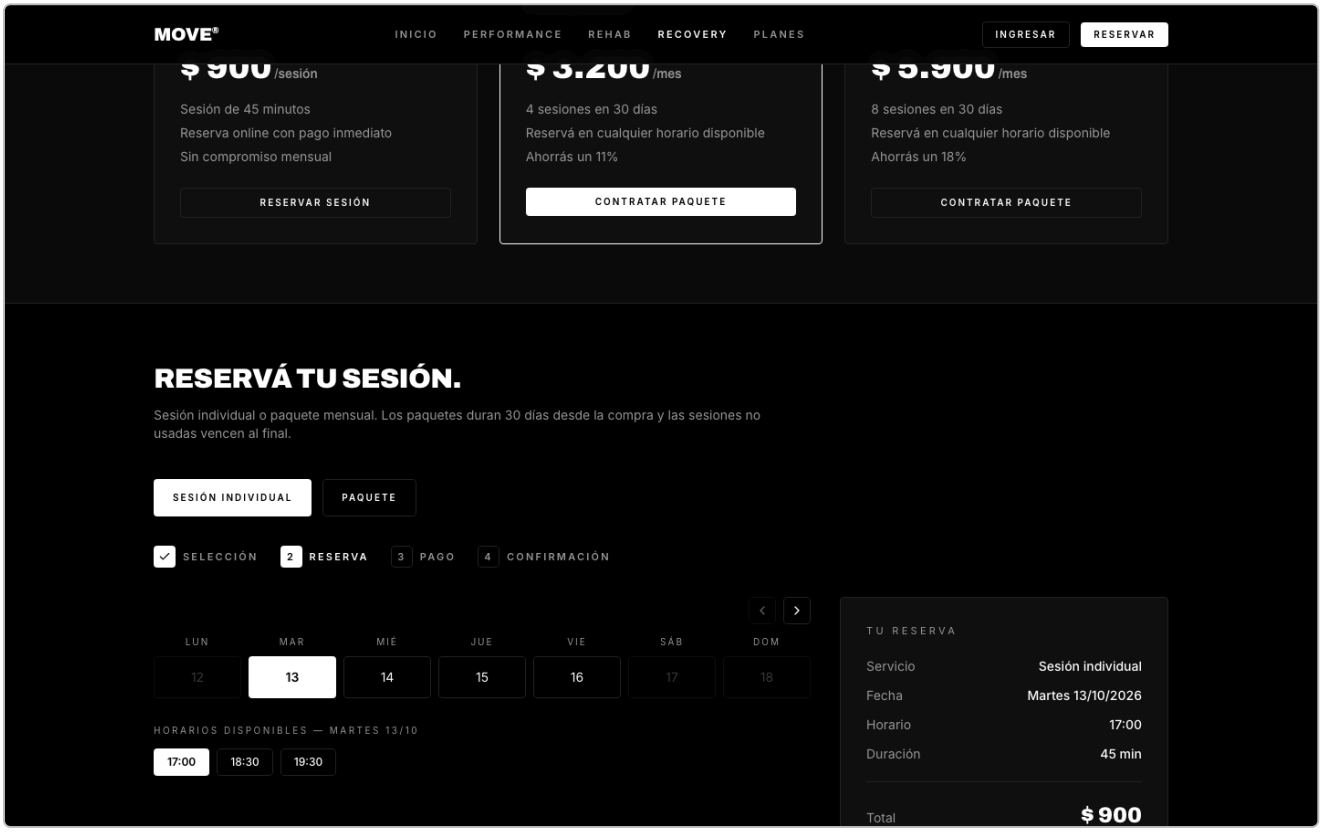


Recovery

Recovery Room by MOVE está abierta a todo público, sin plan previo. Podés pagar una **sesión individual** o contratar un **paquete** de 4 u 8 sesiones.

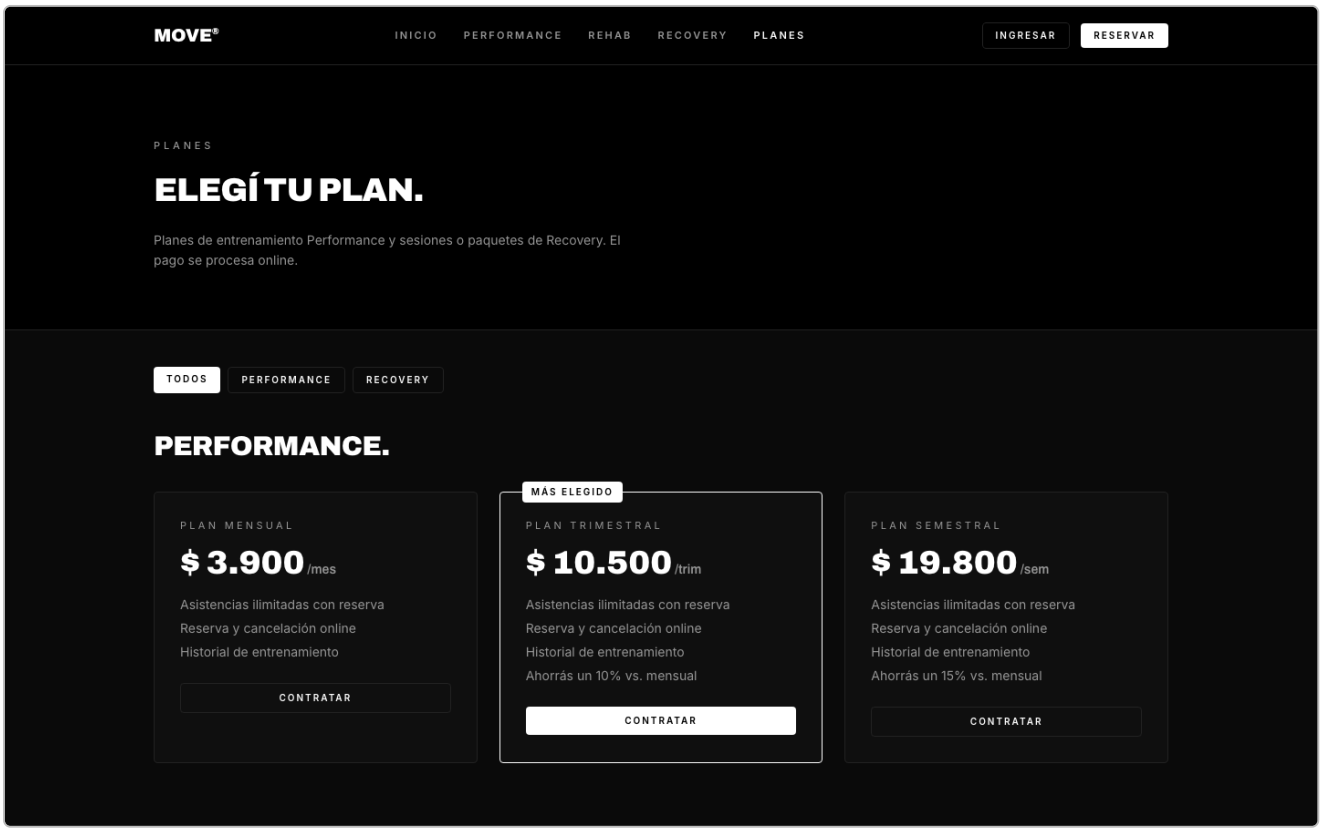


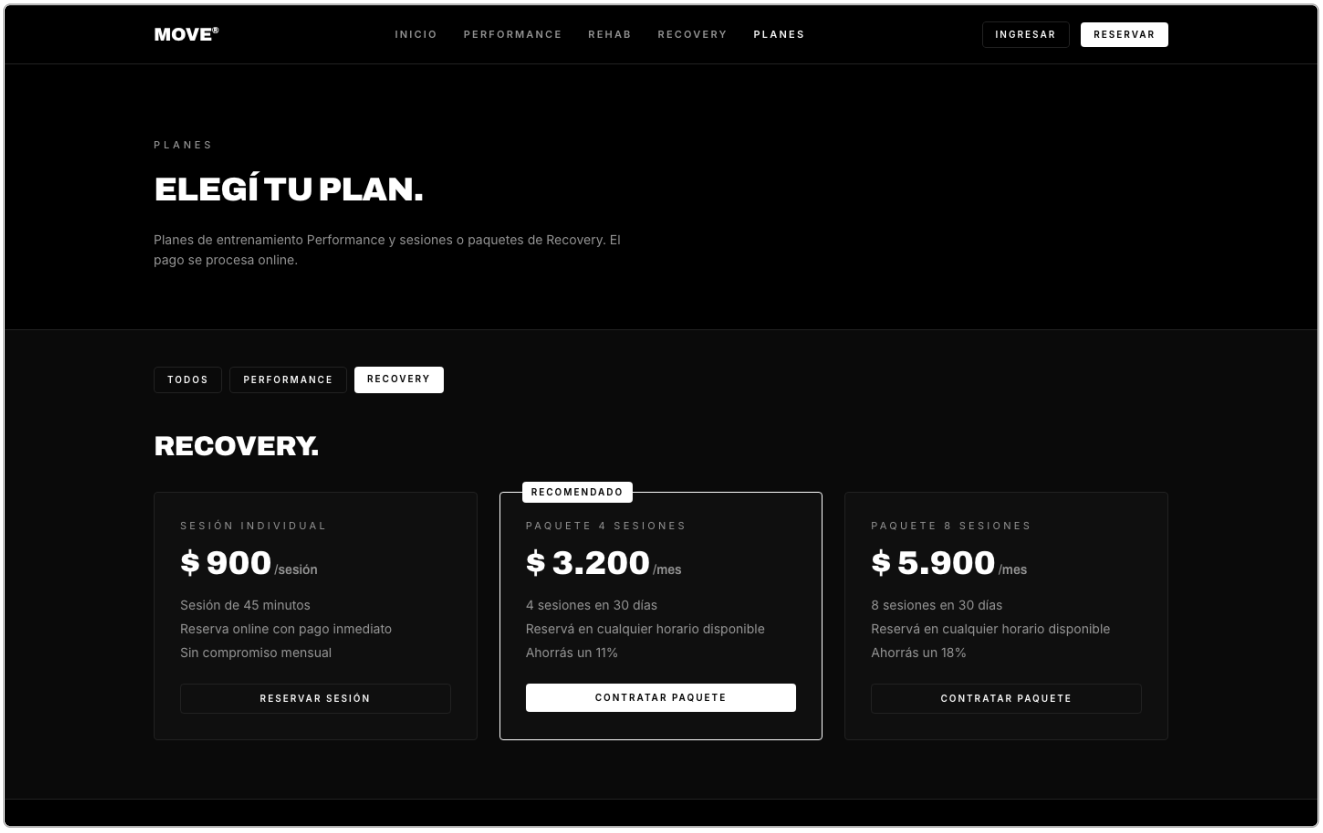
En **Reservá tu sesión** elegís la modalidad (**Sesión individual** o **Paquete**), el día y el horario. La sesión individual se paga en el momento y se puede reservar sin tener cuenta. Los paquetes duran 30 días desde la compra y las sesiones que no uses vencen al final.



Planes

Compará los planes de Performance (Mensual, Trimestral, Semestral) y de Recovery. Con los botones **Todos / Performance / Recovery** filtrás por servicio. Los precios están en pesos uruguayos.



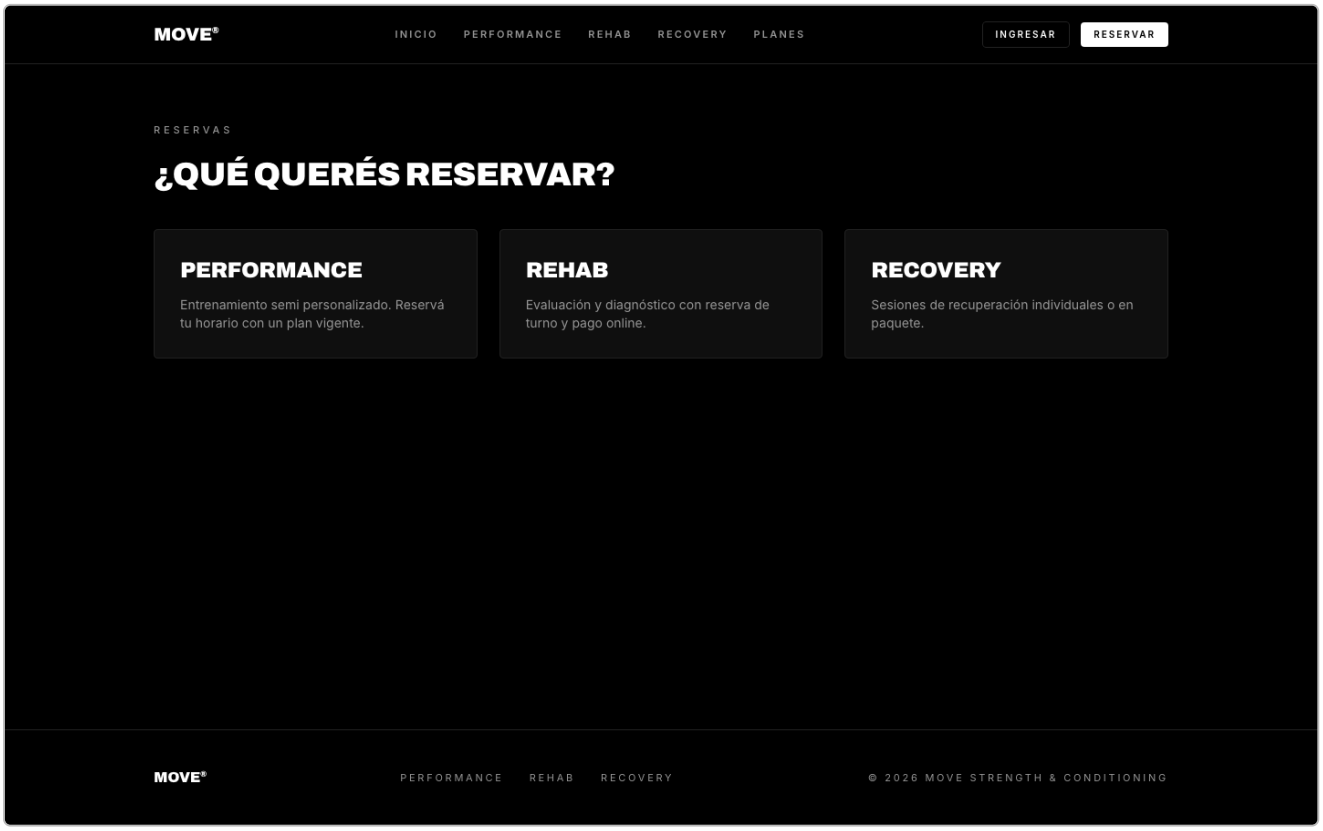


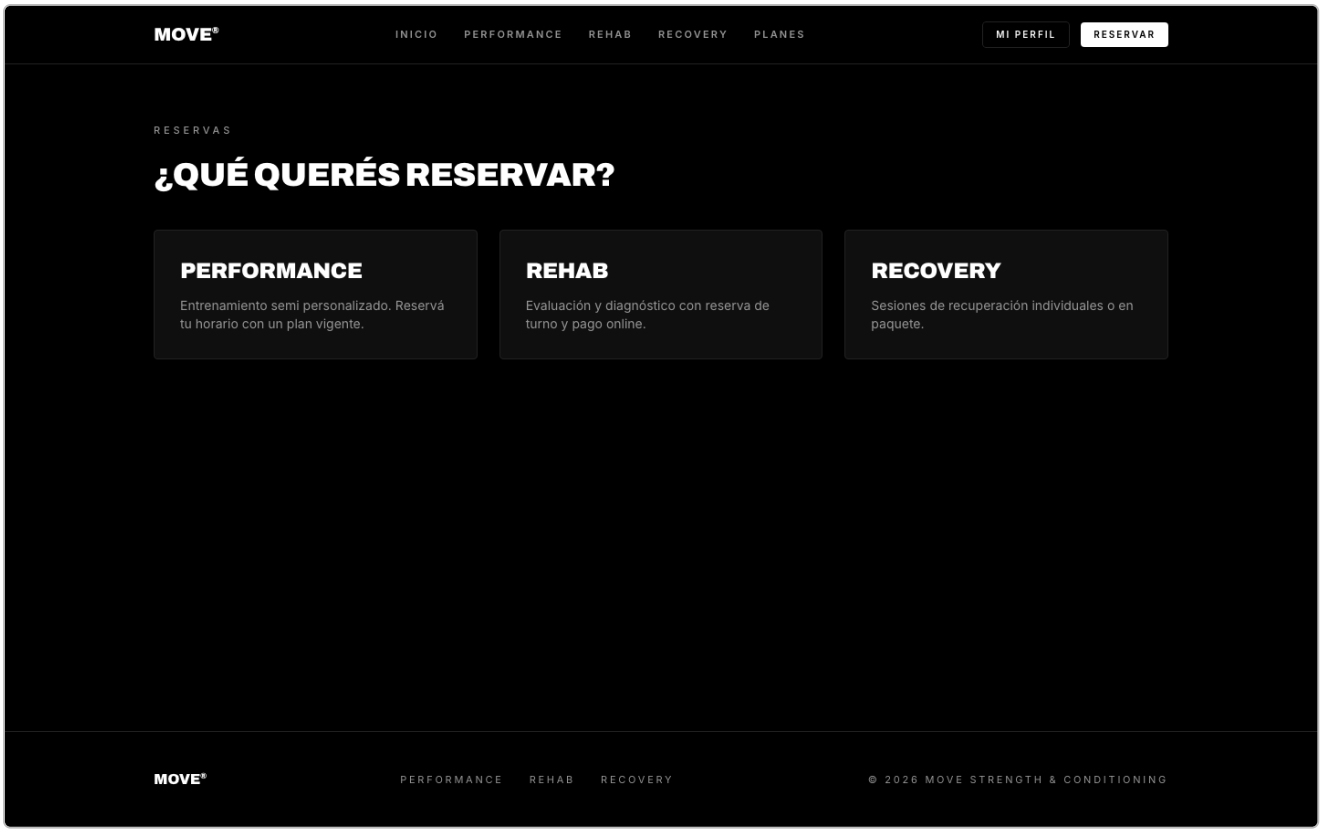
Plan	Precio provisorio	Detalle
Plan Mensual (Performance)	$ 3.900	1 mes, asistencias ilimitadas con reserva

Plan	Precio provisorio	Detalle
Plan Trimestral (Performance)	$ 10.500	3 meses
Plan Semestral (Performance)	$ 19.800	6 meses
Evaluación y Diagnóstico (Rehab)	$ 1.800	60 minutos
Sesión individual (Recovery)	$ 900	45 minutos
Paquete 4 sesiones (Recovery)	$ 3.200	4 sesiones en 30 días
Paquete 8 sesiones (Recovery)	$ 5.900	8 sesiones en 30 días

Reservar

Reservar te pregunta qué querés reservar: Performance, Rehab o Recovery. Cada tarjeta lleva a su pantalla. Sin sesión iniciada es la misma pantalla; con sesión, el botón de la barra pasa a **Mi perfil**.

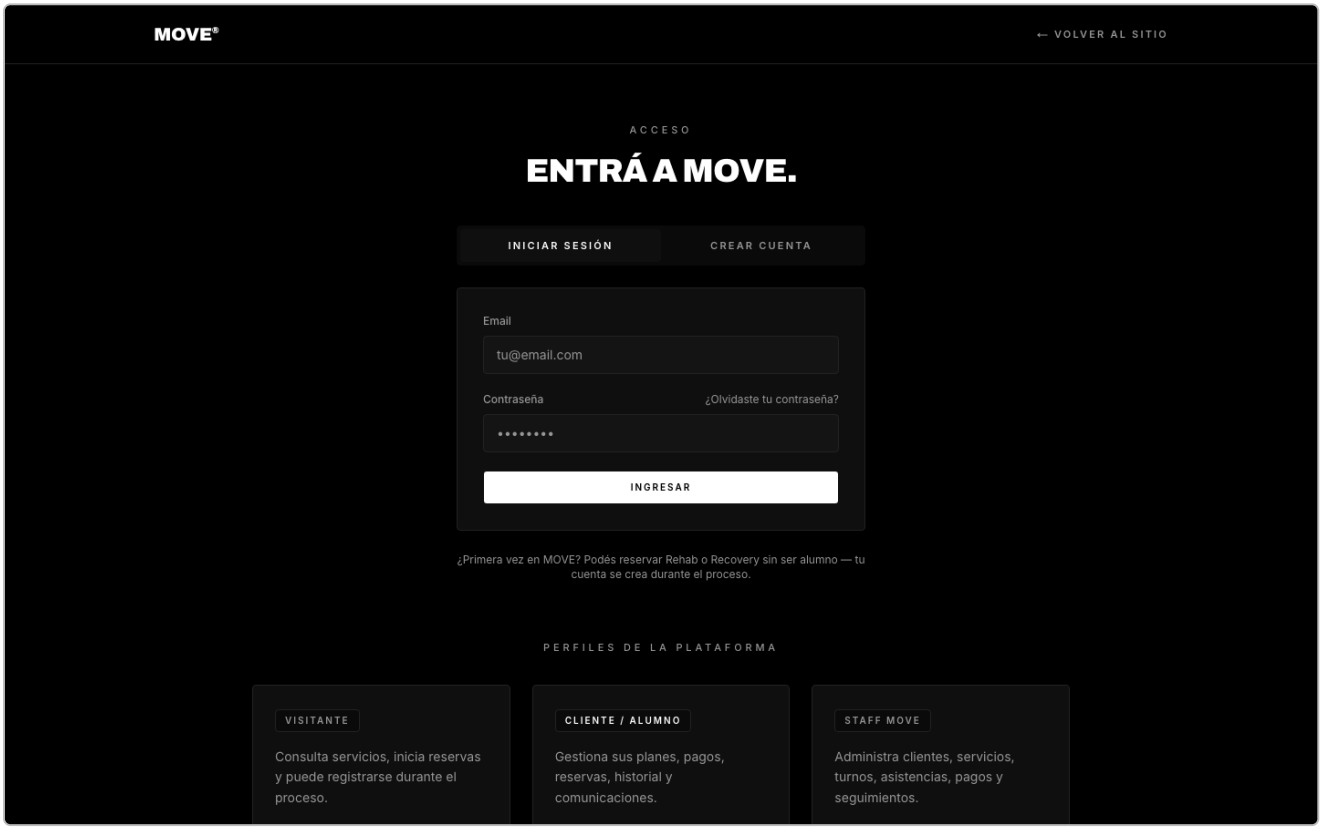


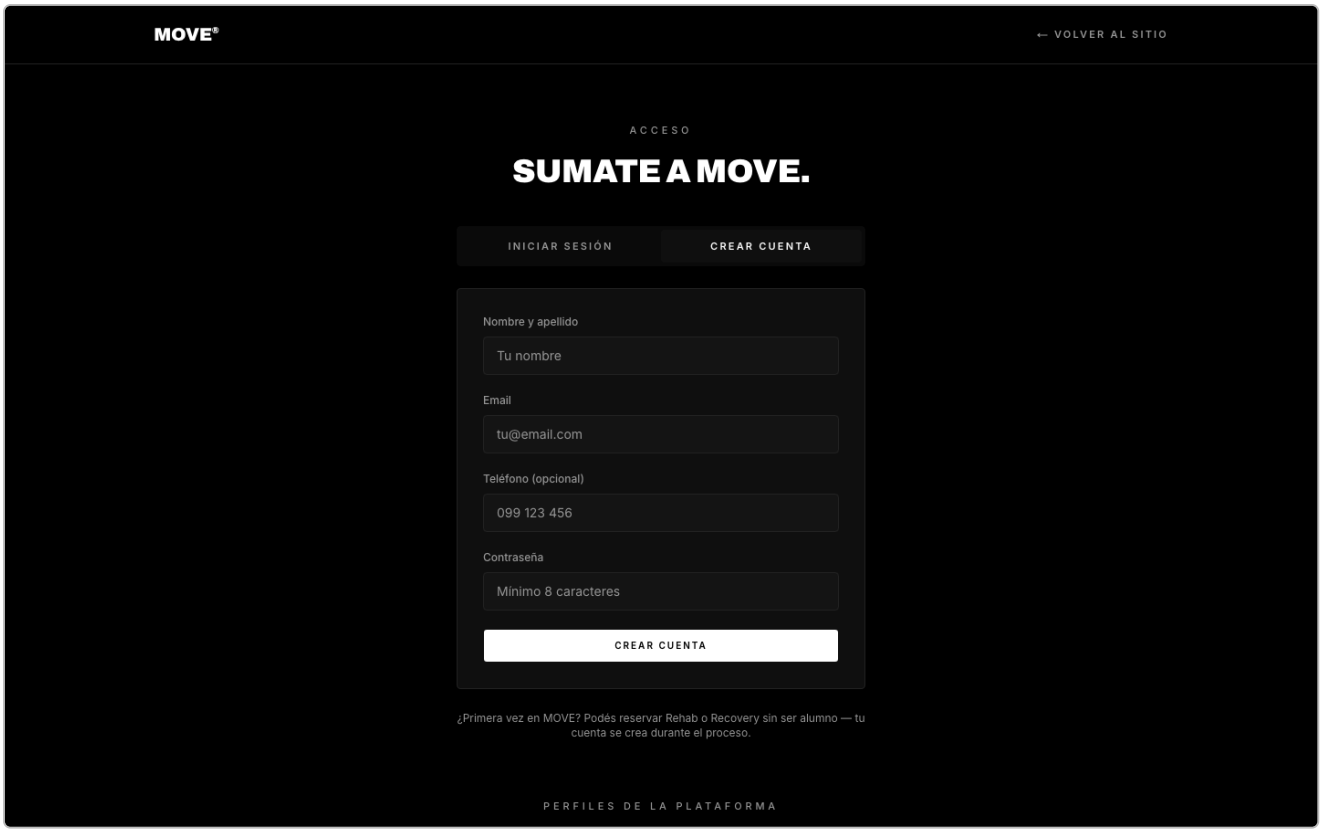


Registro e ingreso

Ingresar y crear cuenta

La pantalla de acceso tiene dos pestañas: **Iniciar sesión** (email y contraseña) y **Crear cuenta**. Para crear la cuenta completás nombre y apellido, email, teléfono (opcional) y una contraseña de al menos 8 caracteres. No hace falta confirmar el email para ingresar. Hay una sola cuenta por email.





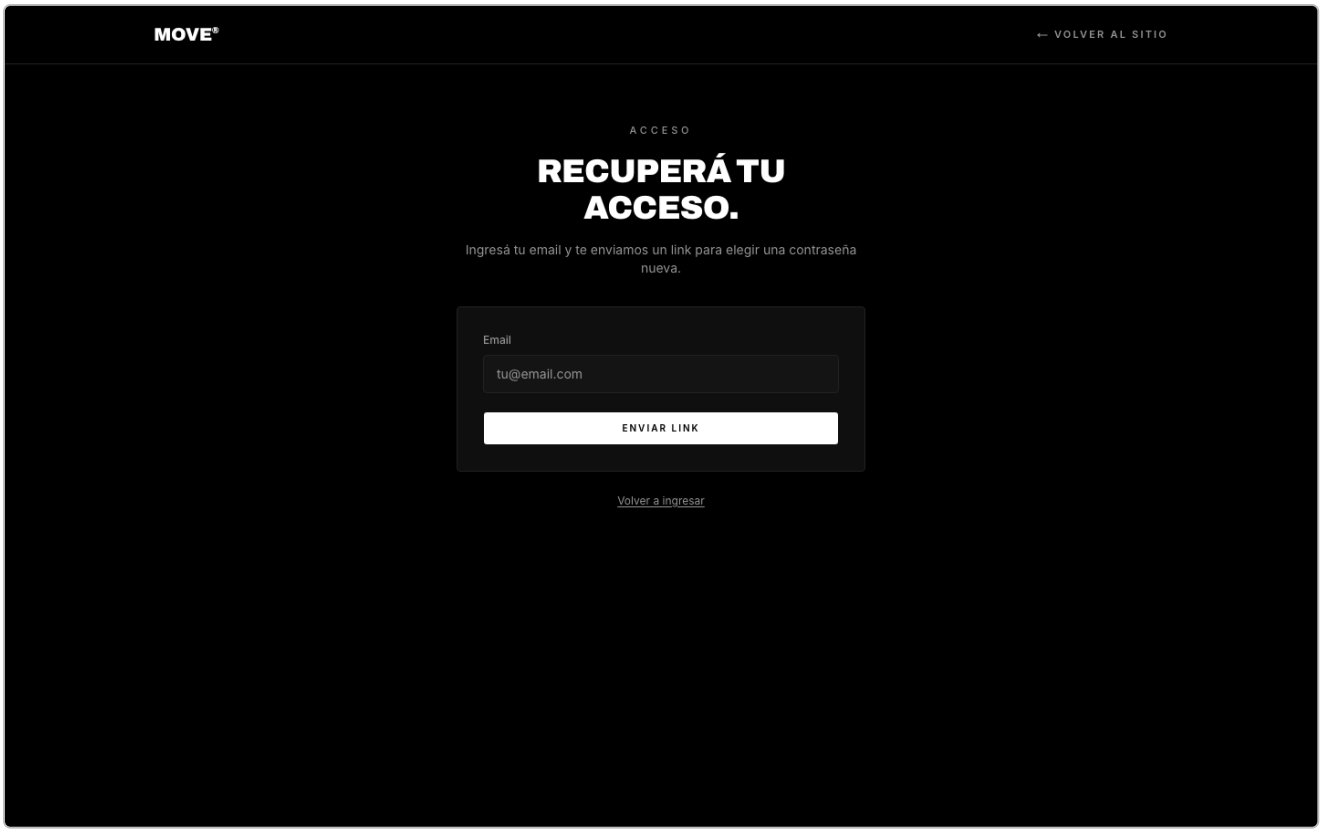
Si querés reservar Rehab o Recovery sin ser alumno, no hace falta registrarte antes: la cuenta se crea durante el proceso de reserva. Si ya tenés una cuenta con ese email, la plataforma te avisa "Ya tenés una cuenta con ese email: ingresá para continuar" y te pide **ingresar** (así nadie reserva a nombre de otra persona). Al ingresar volvés a la pantalla de reserva y elegís el horario de nuevo, ahora con tu cuenta: no queda ninguna reserva a medias.

Volvés a donde estabas. Si te piden ingresar cuando querías abrir una página (por ejemplo, el checkout de un plan o tu historial), después de ingresar la plataforma te lleva a **esa misma página**, con su dirección exacta, y no al inicio de tu perfil. Solo se vuelve a páginas internas permitidas para tu tipo de cuenta: un cliente nunca termina en el panel de staff, ni al revés.

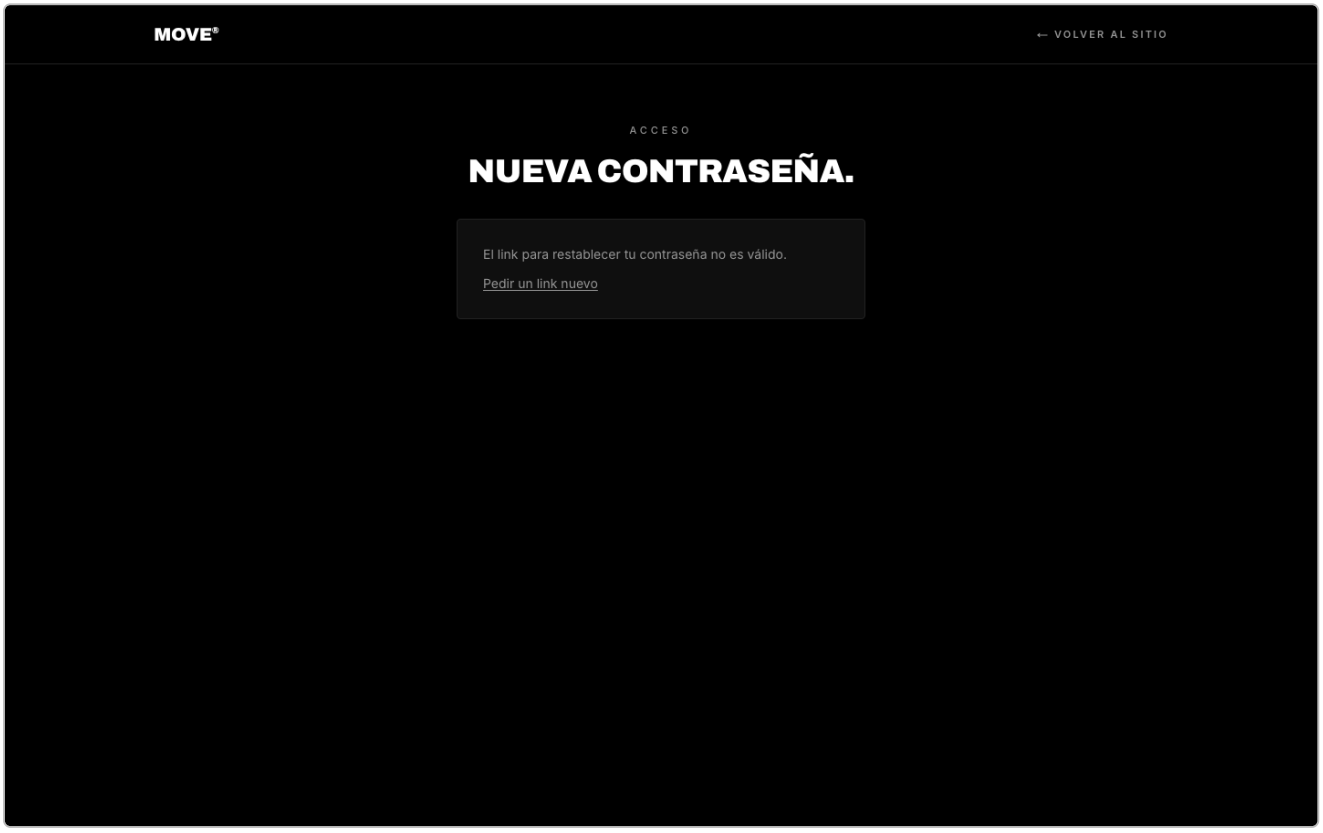
> El botón de ingreso con Google está oculto: Google es una integración pendiente (ver Google OAuth). Cuando esté activo, si intentás entrar con Google con un email que ya tiene una cuenta con contraseña, la pantalla de ingreso muestra **"Ya tenés una cuenta con ese email. Ingresá con tu contraseña."**: ingresá con tu contraseña.

Recuperar y restablecer la contraseña

Desde **¿Olvidaste tu contraseña?** ingresás tu email y recibís un link para elegir una contraseña nueva.

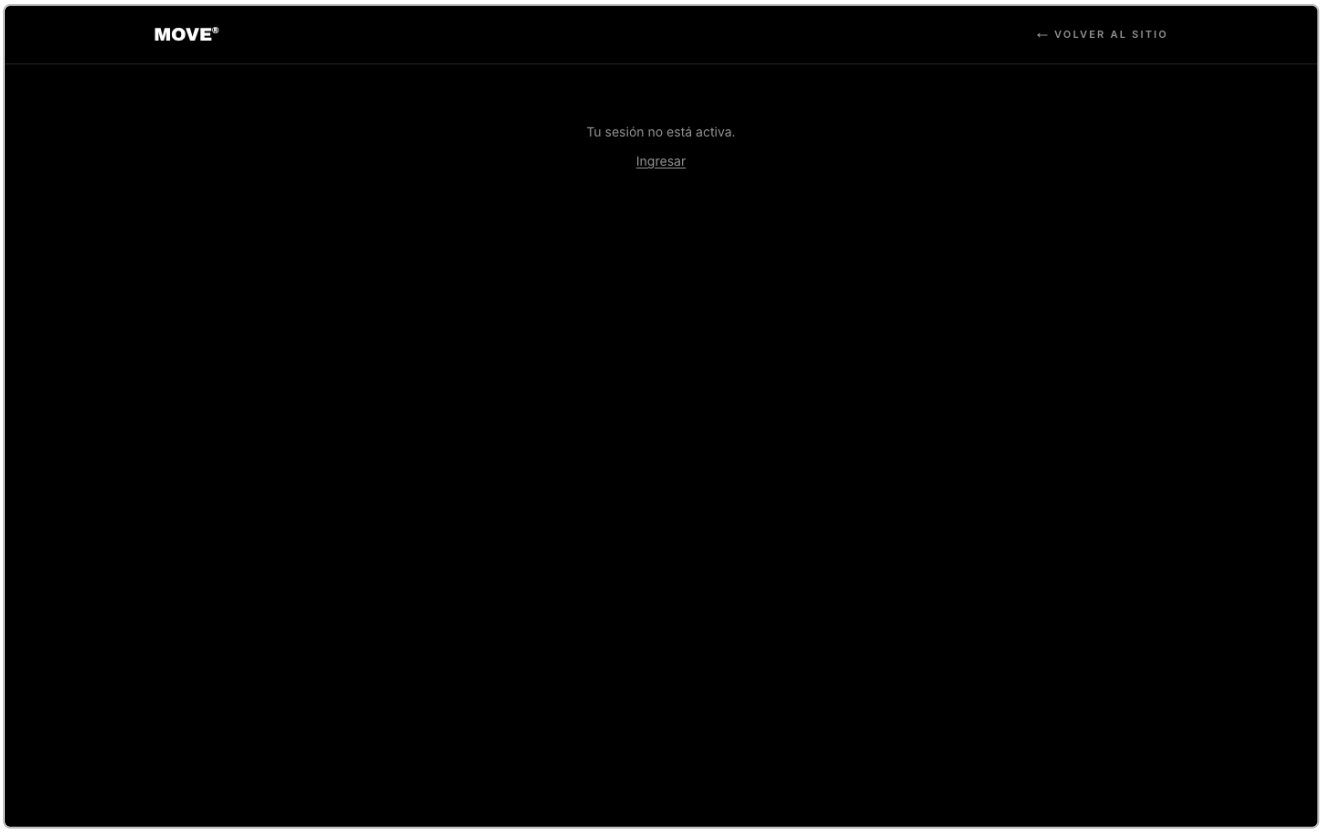


El link abre la pantalla **Nueva contraseña**. Si el link está vencido o no es válido (como en la captura, que se abrió sin link), podés **Pedir un link nuevo**. Al restablecer, se cierran las sesiones abiertas de esa cuenta.



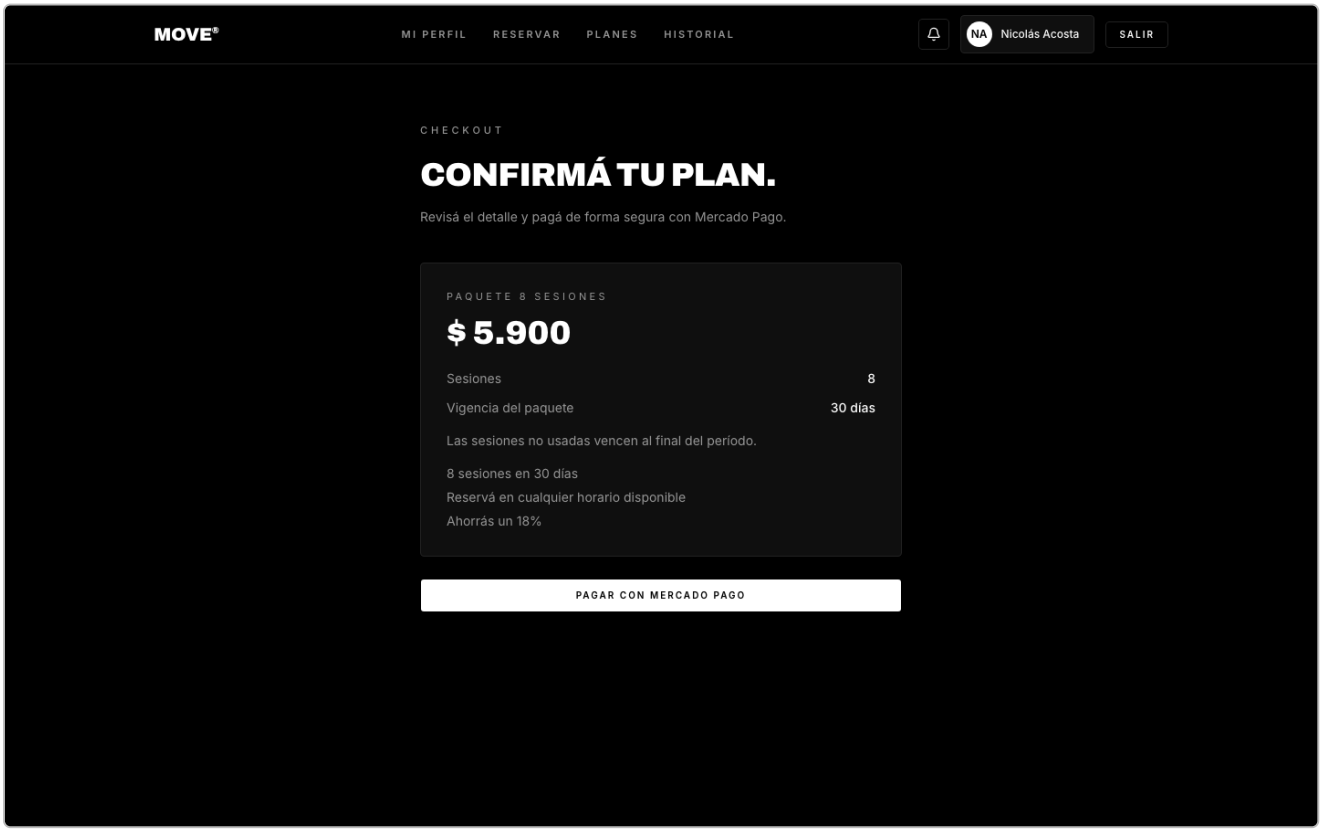
Continuar

Después de ingresar, la plataforma te lleva sola al lugar correcto: los clientes a **Mi perfil** y el staff al panel. Si abrís la pantalla sin sesión activa, ves el aviso "Tu sesión no está activa" con el enlace **Ingresar**.



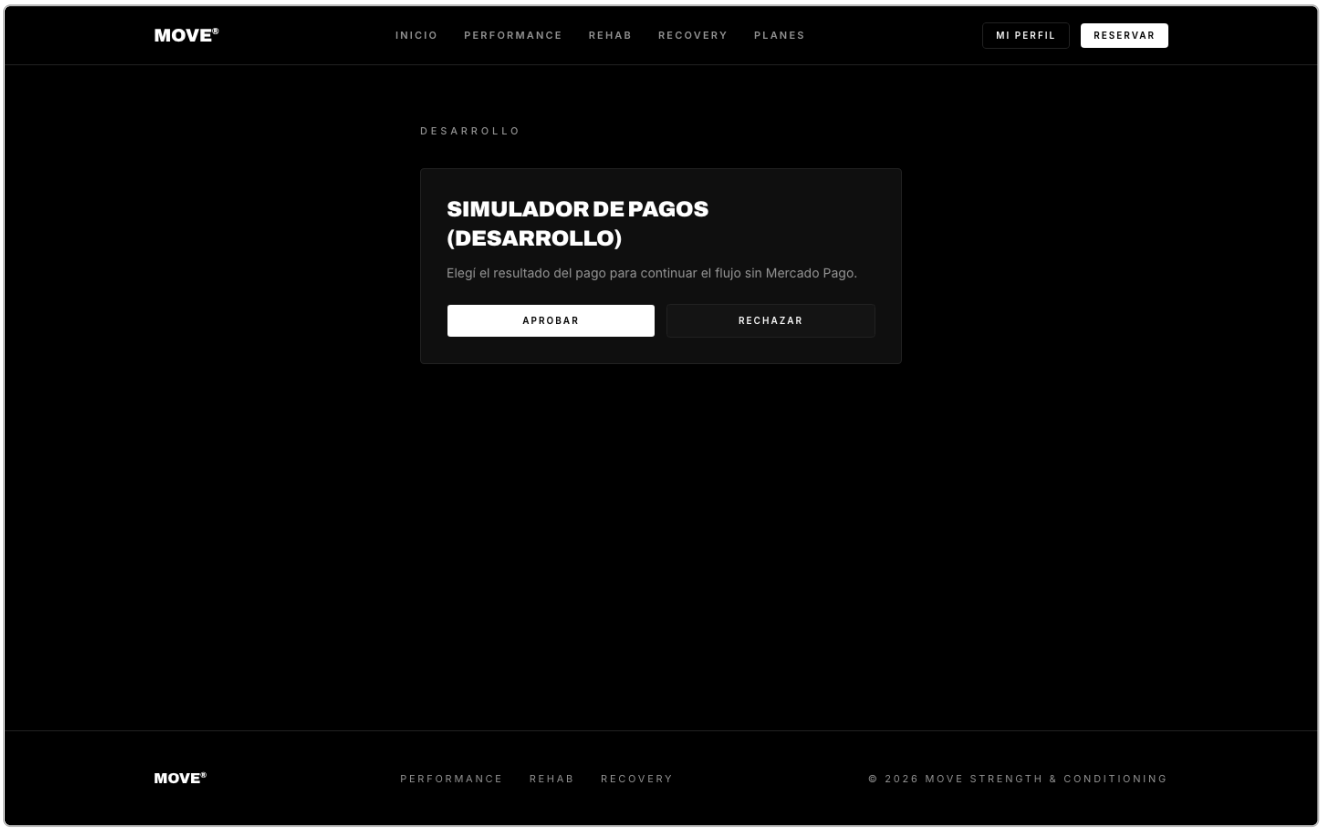
Contratar un plan

Para contratar un plan de Performance o un paquete de Recovery tenés que haber ingresado. Desde **Planes** o desde tu perfil, tocá **Contratar**: ves el resumen (precio, período o sesiones) y **Pagar con Mercado Pago**.

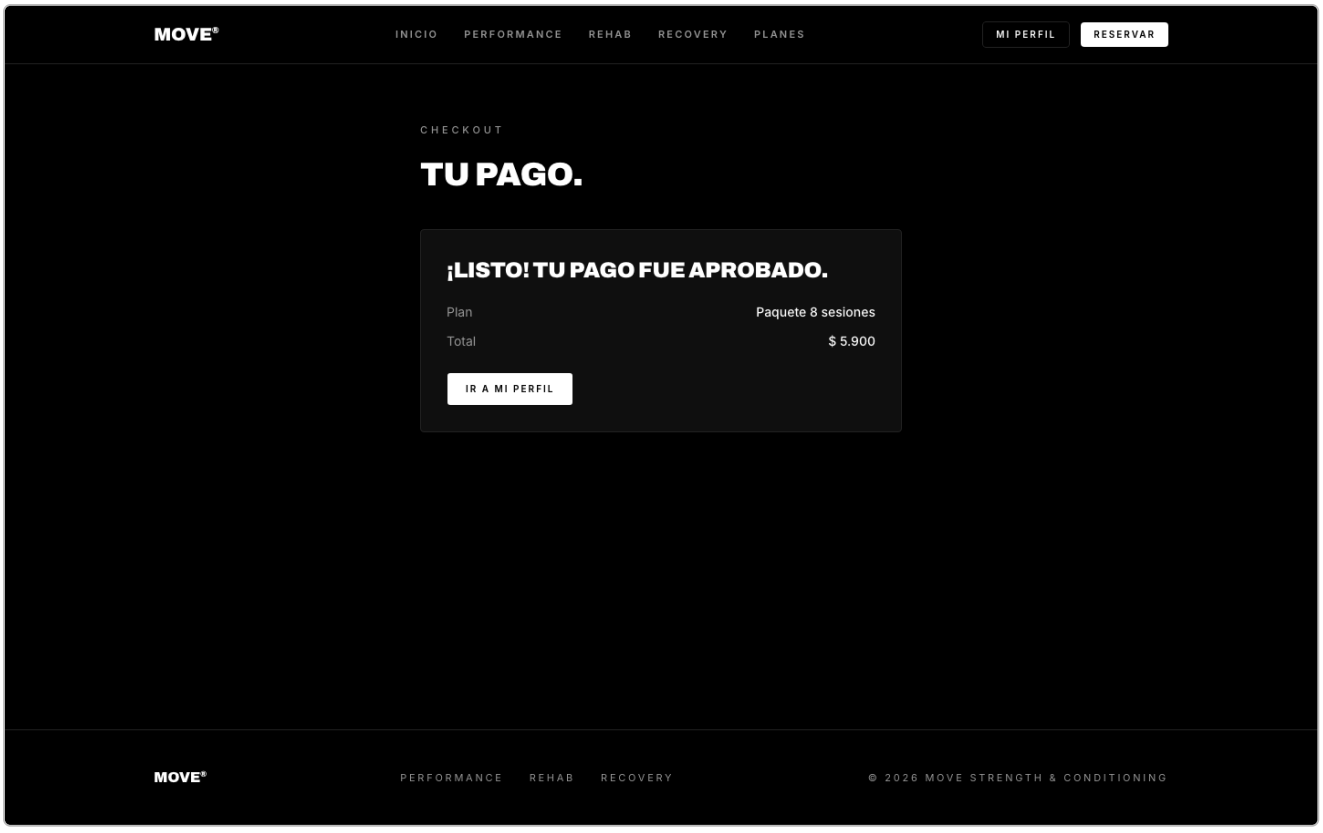


Si renovás antes de que venza tu plan, el nuevo período empieza el día siguiente al vencimiento (no perdés días). En el ambiente de desarrollo, en lugar de Mercado Pago aparece un **simulador de pagos** donde se aprueba o se

rechaza la operación; en producción lo reemplaza Mercado Pago.



Cuando el pago se aprueba, ves el resultado y podés ir a tu perfil: el plan queda activo en el momento.



Si el pago de un plan sigue pendiente después de la espera (por ejemplo, porque Mercado Pago tarda en acreditarlo), la pantalla te muestra "Confirmando tu pago" mientras espera y, pasado un minuto aproximadamente, **"Pago en proceso"**: "Tu pago está en proceso. Te avisamos por email cuando se acredite." Debajo aparece **Intentar de nuevo**, que te lleva otra vez al checkout de ese plan para probar con otro medio de

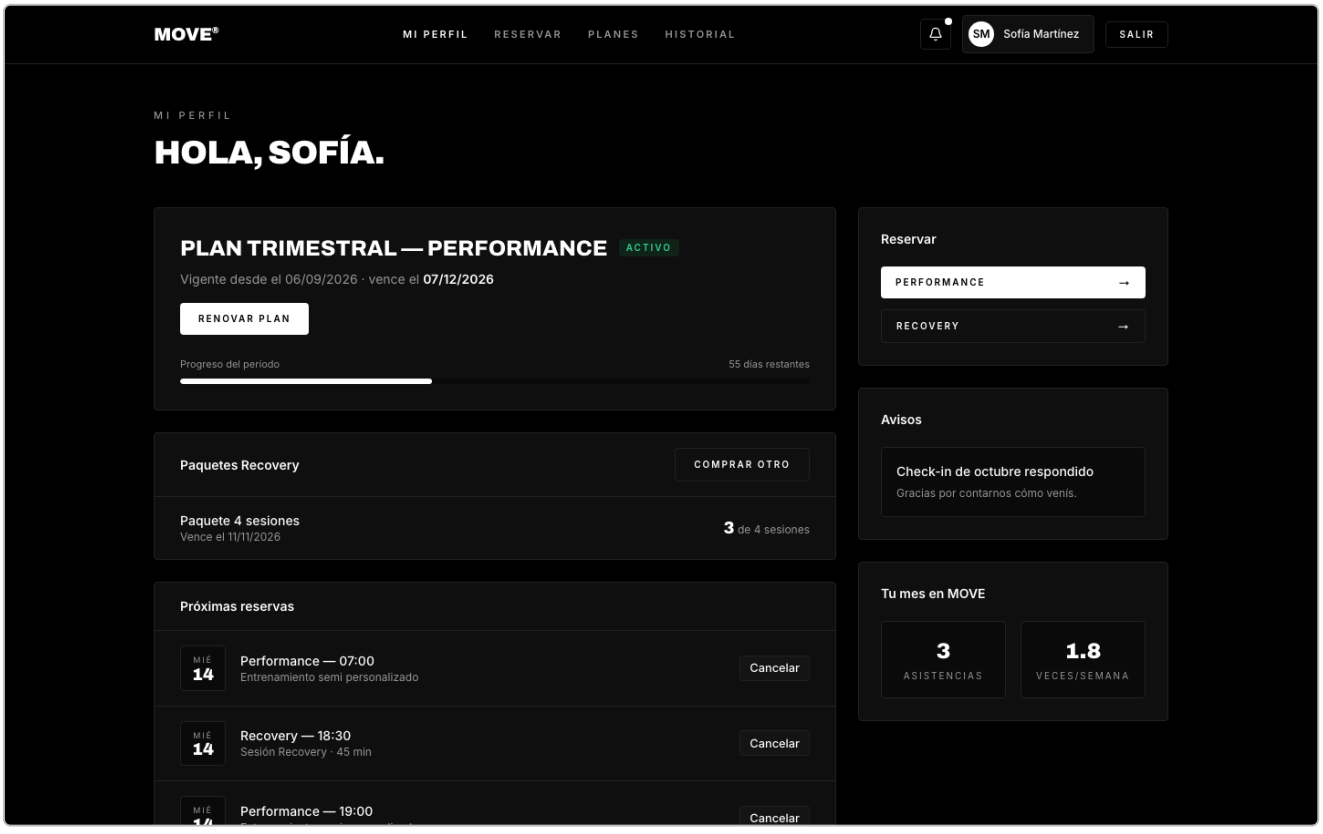
pago. Si el pago fue rechazado o no se completó, la pantalla muestra enseguida "Pago no completado" y el botón **Intentar de nuevo** también aparece ahí.

Límites del checkout. Para evitar abusos, cada persona puede tener como máximo **2 reservas pendientes de pago** a la vez: si intentás una tercera, ves "Ya tenés reservas pendientes de pago. Completá el pago o esperá a que venzan." (las retenidas vencen a los 15 minutos). Además, el checkout acepta hasta 10 intentos por minuto desde una misma conexión y, al reservar una sesión de Rehab o Recovery, hasta 20 intentos por hora desde esa misma conexión: si superás cualquiera de los dos límites, ves "Hiciste demasiados intentos. Esperá un rato y probá de nuevo." Los intentos se cuentan por conexión a internet: las personas que usan la misma red (por ejemplo, el wifi del gimnasio) comparten el límite.

Mi perfil

Es tu pantalla principal. Muestra:

- **Tu plan de Performance** (estado Activo, Por vencer o Vencido), desde cuándo está vigente, cuándo vence, el progreso del período y el botón **Renovar plan**.
- **Paquetes Recovery**: cuántas sesiones te quedan y cuándo vence el paquete.
- **Próximas reservas**, cada una con su botón **Cancelar**. Una reserva que está retenida esperando el pago (por ejemplo, una evaluación de Rehab que todavía no pagaste) muestra el aviso **Pago pendiente**; si no se completa el pago a tiempo, la reserva se libera sola.
- **Reservar**: accesos directos a Performance y Recovery.
- **Avisos** (también desde la campana de arriba): plan por vencer o vencido, check-in pendiente o respondido y paquete con pocas sesiones.
- **Tu mes en MOVE**: asistencias del mes y veces por semana.



Reservar Performance. Con un plan vigente, elegí el día y el horario en **Performance → Horarios y cupos** (o desde **Reservar**). Podés reservar hasta 14 días hacia adelante. Si el turno se llenó, la plataforma avisa que está completo; si no tenés plan vigente, avisa que necesitás uno.

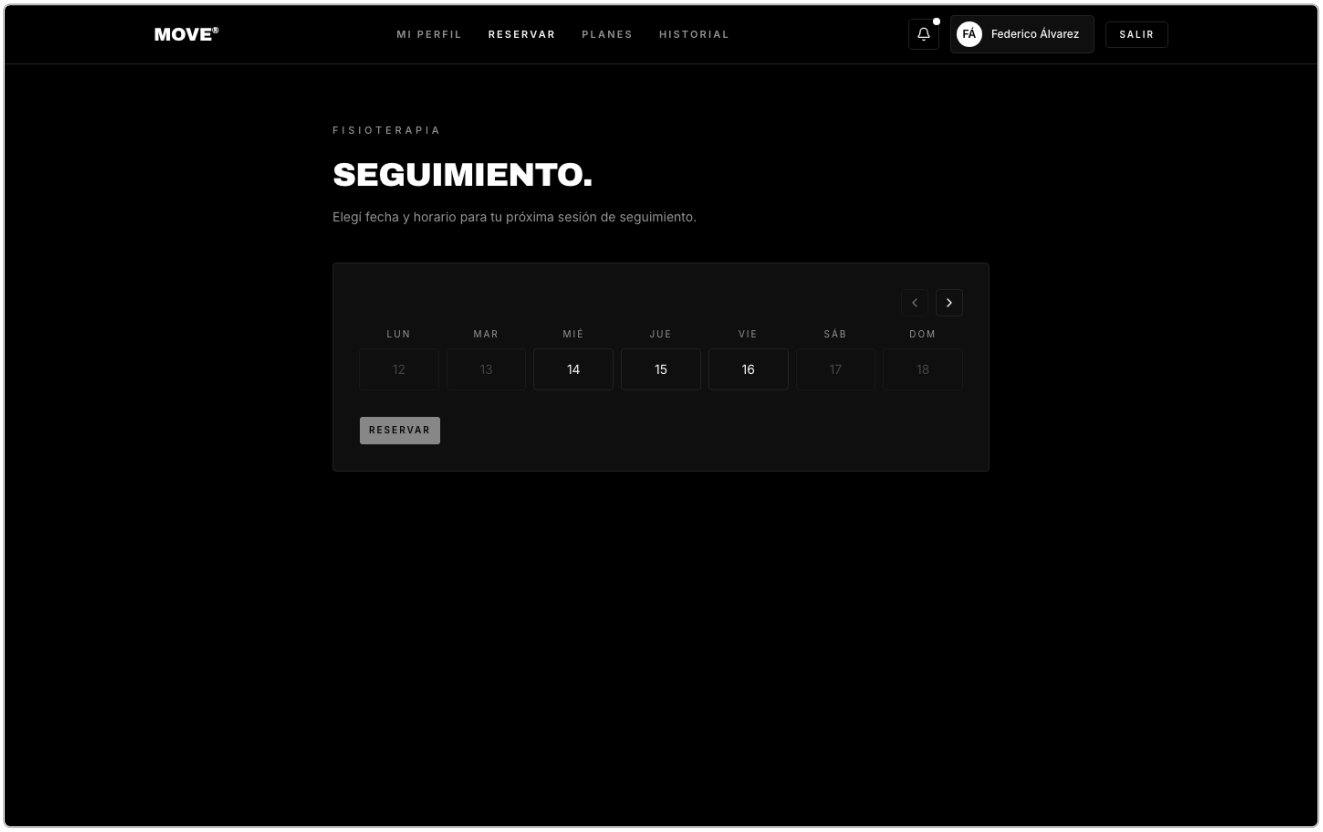
Cancelar. Podés cancelar una reserva de tu plan de Performance, de tu paquete de Recovery o de seguimiento fisioterapéutico hasta **2 horas antes** del turno. Las reservas que pagaste individualmente (la Evaluación de Rehab y la sesión individual de Recovery) no se cancelan online: escribile a MOVE y el equipo las cancela.

Reservar Rehab (evaluación). Seguí los cuatro pasos de la pantalla de Rehab. Si todavía no tenés cuenta se crea en el proceso. El turno queda retenido mientras pagás (15 minutos); si no se completa el pago, el turno se libera.

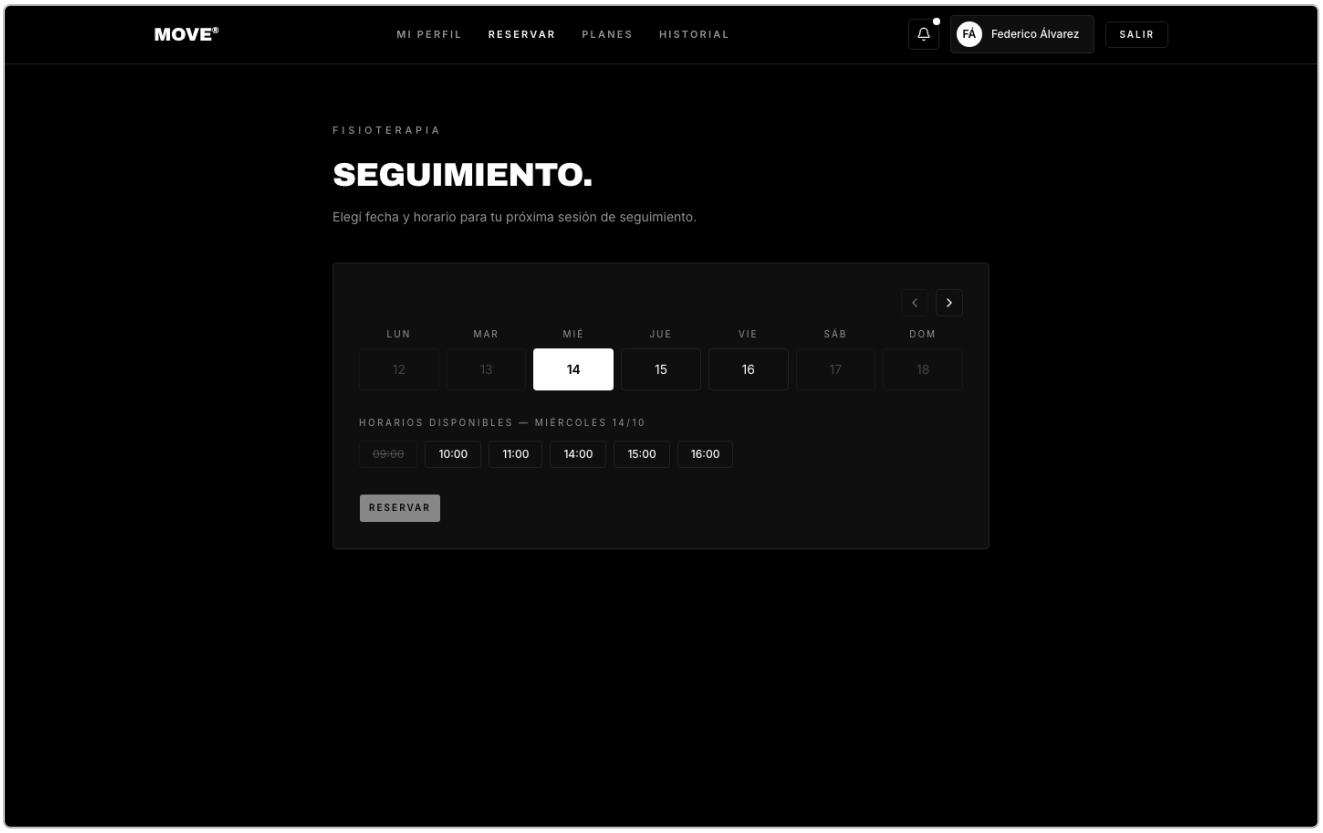
Reservar Recovery. Con un paquete activo reservás tus sesiones eligiendo día y horario (se descuentan del paquete). Sin paquete, elegís sesión individual o contratás uno.

Seguimiento fisioterapéutico

Después de la evaluación (o si el equipo te deriva a Rehab), el staff **habilita el seguimiento fisioterapéutico** en tu cuenta. Entonces podés reservar tus turnos de Rehab desde **Reservar** → **Fisioterapia**, con la disponibilidad del profesional, sin pago online.

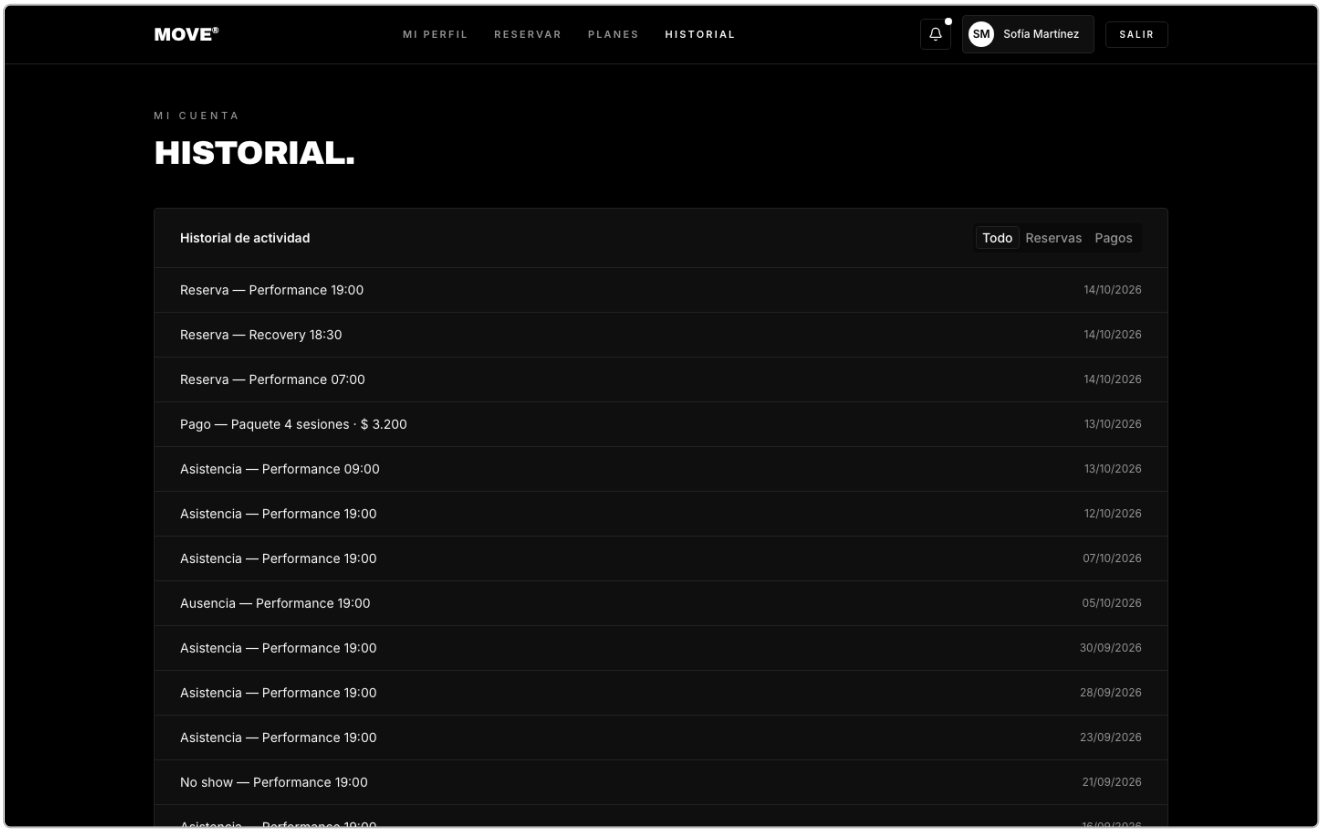


Elegís el día y aparecen los horarios disponibles; confirmás con **Reservar**. Si tu cuenta no tiene el seguimiento habilitado, la plataforma te avisa que no está habilitado.



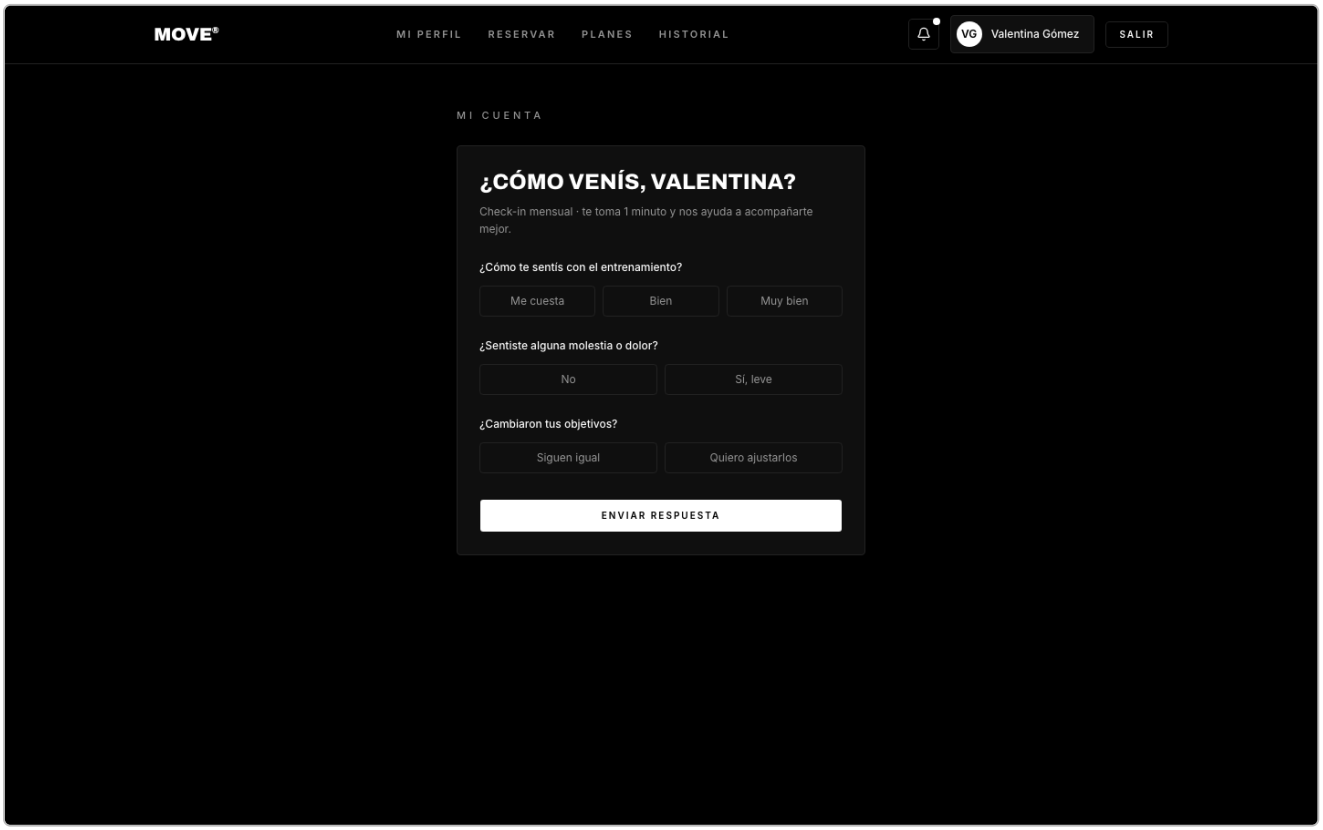
Historial

Lista tu actividad (reservas, pagos, asistencias, ausencias, no shows y cancelaciones), de la más reciente a la más antigua. Con **Todo / Reservas / Pagos** filtrás el tipo de movimiento.



Check-in mensual

Si tenés un plan de Performance vigente y no estás en pausa, una vez por mes recibís un email con el link al **check-in**: tres preguntas de un minuto (cómo te sentís con el entrenamiento, si sentiste alguna molestia y si cambiaron tus objetivos). Si contás una molestia o querés ajustar objetivos, el equipo lo ve y se comunica con vos.

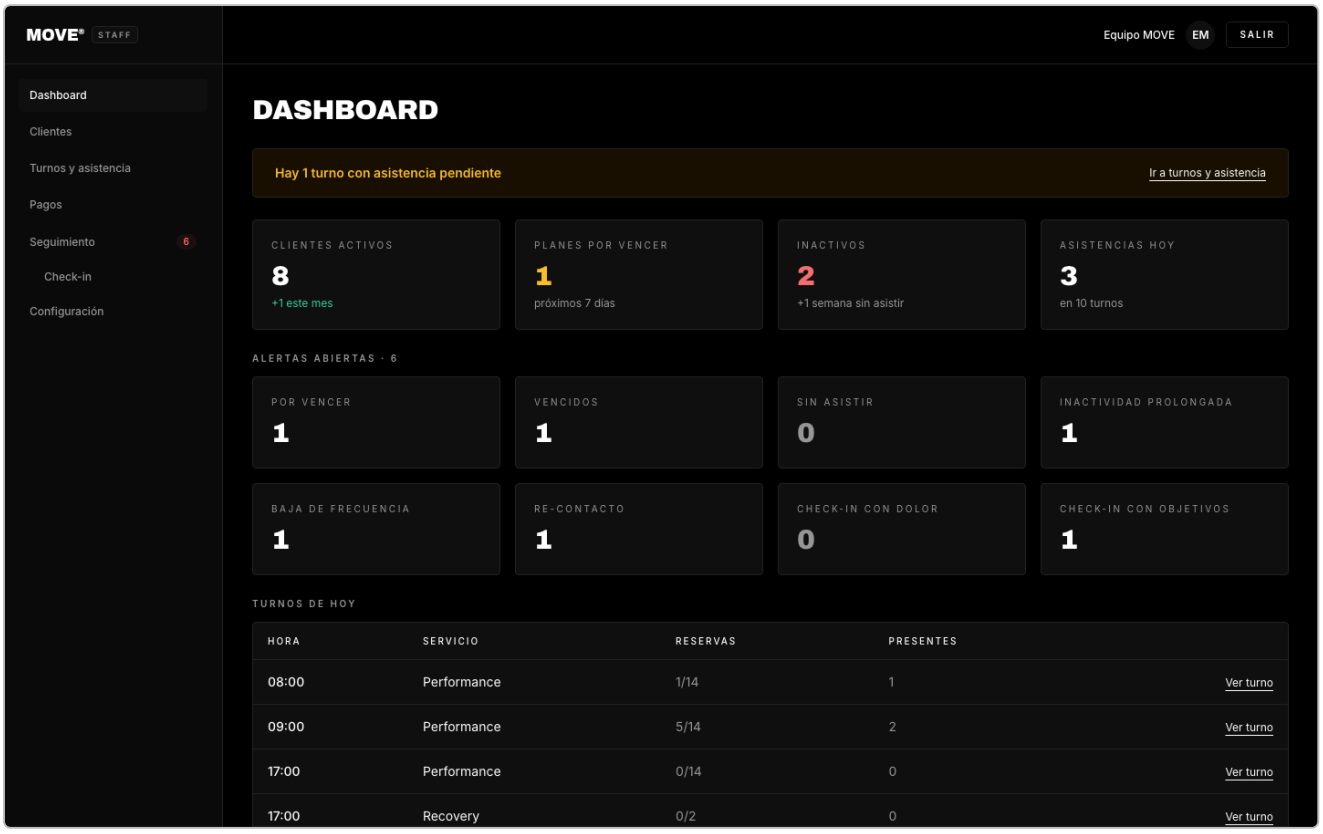


Parte 2: Staff de MOVE

Ingresá desde **Ingresar** con tu usuario de staff: la plataforma te lleva al panel. La barra lateral tiene **Dashboard**, **Clientes**, **Turnos y asistencia**, **Pagos**, **Seguimiento** (con un número de alertas abiertas y el subitem **Check-in**) y **Configuración**. Los usuarios de staff los crea el equipo técnico (ver Primer staff de producción); los clientes no pueden entrar al panel.

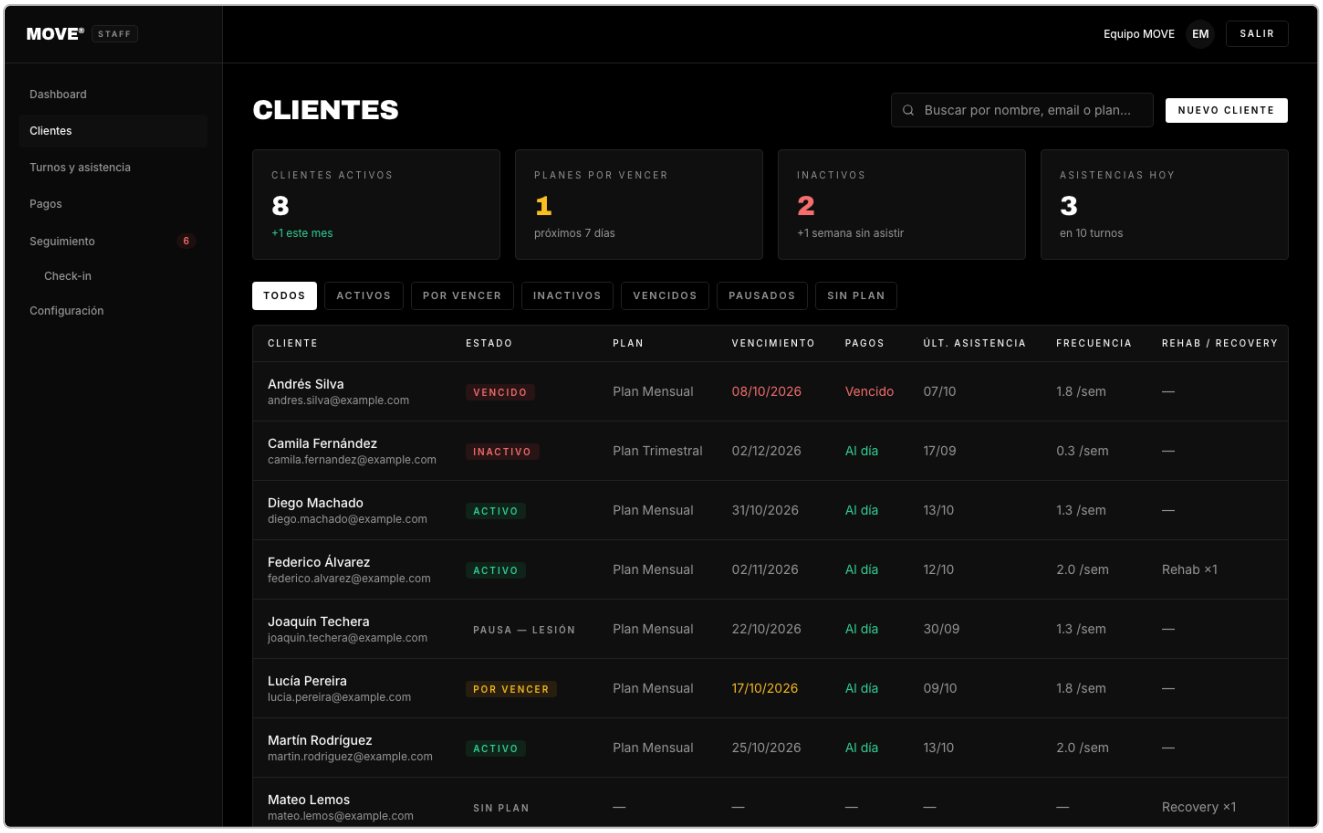
Dashboard

Resume el día: un aviso si hay turnos con asistencia pendiente de marcar, los números de clientes (activos, planes por vencer en los próximos 7 días, inactivos y asistencias de hoy), los contadores de **alertas abiertas** por tipo y la tabla **Turnos de hoy** con el enlace **Ver turno**.



Clientes

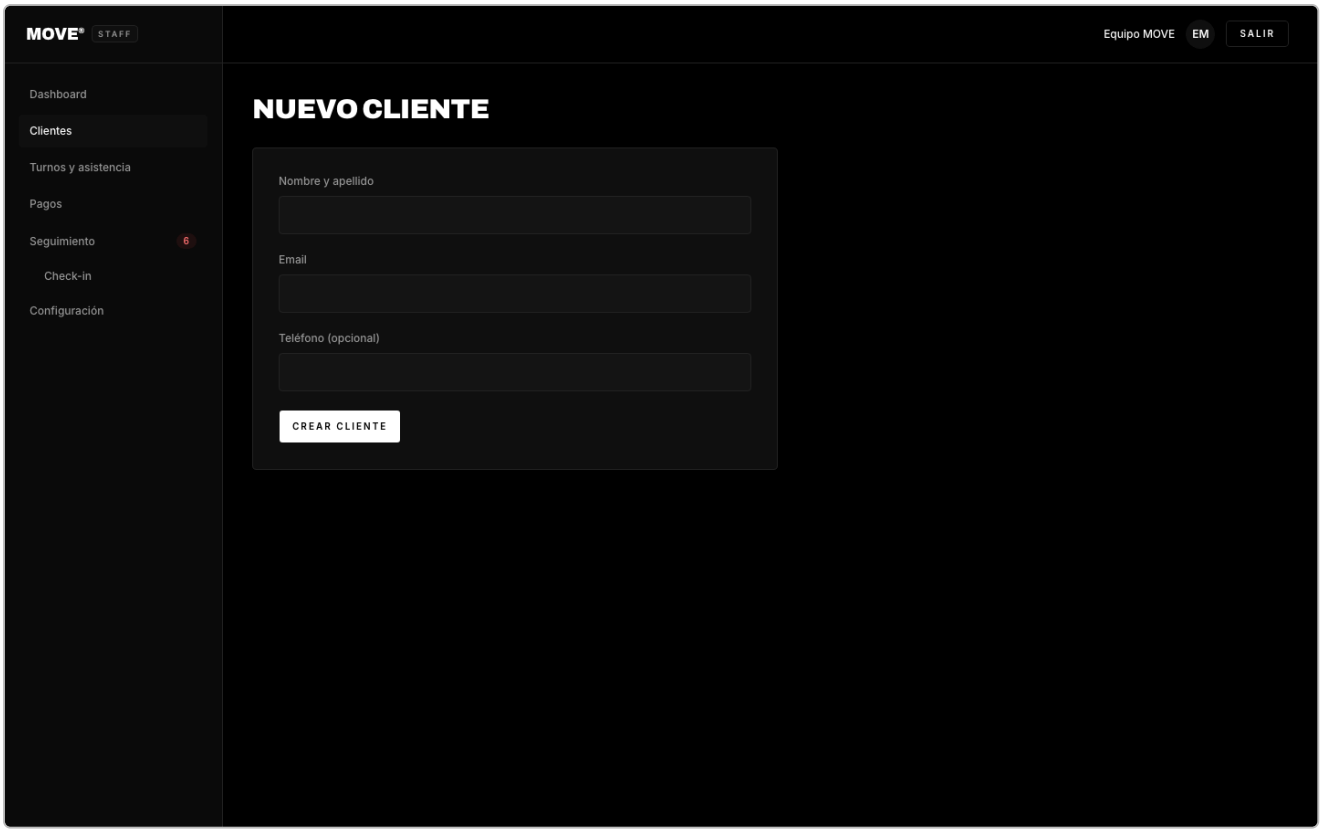
La lista muestra a todos los clientes con su estado, plan, vencimiento, estado de pagos, última asistencia, frecuencia semanal y cantidad de turnos de Rehab y Recovery. Podés buscar por nombre, email o plan (sin importar mayúsculas ni tildes) y filtrar por estado: **Activos**, **Por vencer**, **Inactivos**, **Vencidos**, **Pausados** y **Sin plan**.



Estado	Qué significa
Activo	Plan vigente y con asistencia reciente
Por vencer	El plan vence dentro del plazo de aviso (7 días, provisorio)
Vencido	El plan terminó y no se renovó
Inactivo	Plan vigente, pero lleva varios días sin asistir (según las reglas de seguimiento)
Pausa	Hay un motivo de inactividad registrado (lesión, vacaciones, etc.)
Sin plan	Tiene cuenta, pero nunca tuvo un plan de Performance

Nuevo cliente

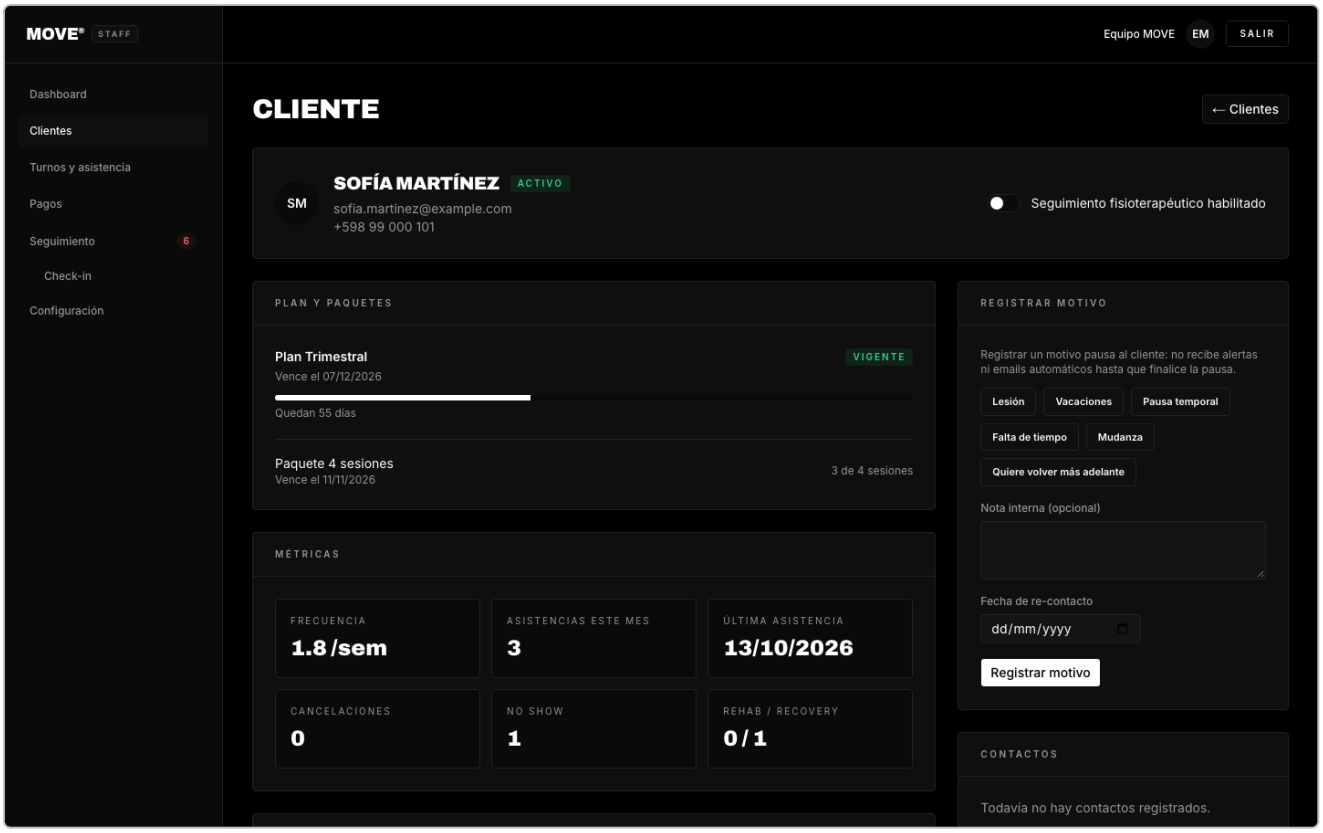
Nuevo cliente crea la cuenta con nombre, email y teléfono (opcional). El cliente recibe un email para definir su contraseña. Si el email ya existe, la plataforma avisa que ya hay una cuenta.



Detalle del cliente

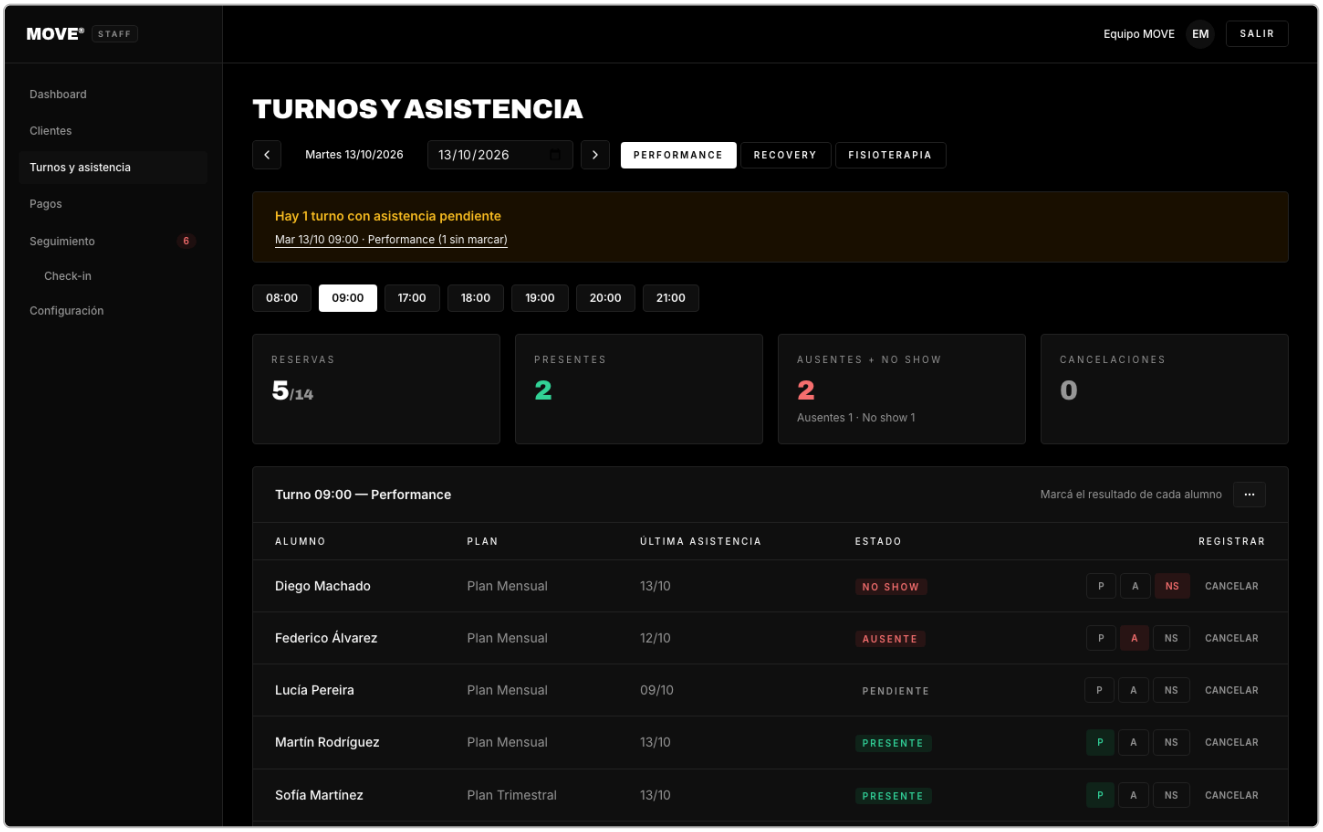
Al abrir un cliente ves su plan y paquetes, las **métricas** (frecuencia semanal, asistencias del mes, última asistencia, cancelaciones, no shows y turnos de Rehab y Recovery), los contactos que ya se hicieron, el historial y las próximas reservas. Desde acá también podés:

- **Habilitar el seguimiento fisioterapéutico**, con el interruptor de arriba a la derecha: el cliente podrá reservar turnos de Rehab desde su perfil.
- **Registrar un motivo** de inactividad (Lesión, Vacaciones, Pausa temporal, Falta de tiempo, Mudanza o Quiere volver más adelante), con una nota interna y, si querés, una fecha de re-contacto. Registrar un motivo **pausa** al cliente: no recibe alertas ni emails automáticos hasta que termine la pausa, y la plataforma te avisa el día de re-contacto.



Turnos y asistencia

Elegí el día (con las flechas o el calendario) y el servicio (**Performance**, **Recovery** o **Fisioterapia**). Los botones de horario cambian de turno. Arriba se ve cuántas reservas tiene (`5/14`), cuántos presentes, cuántos ausentes y no shows y las cancelaciones; abajo, la lista de alumnos con su plan, su última asistencia y su estado.



Marcar asistencia. Con los botones de cada alumno:

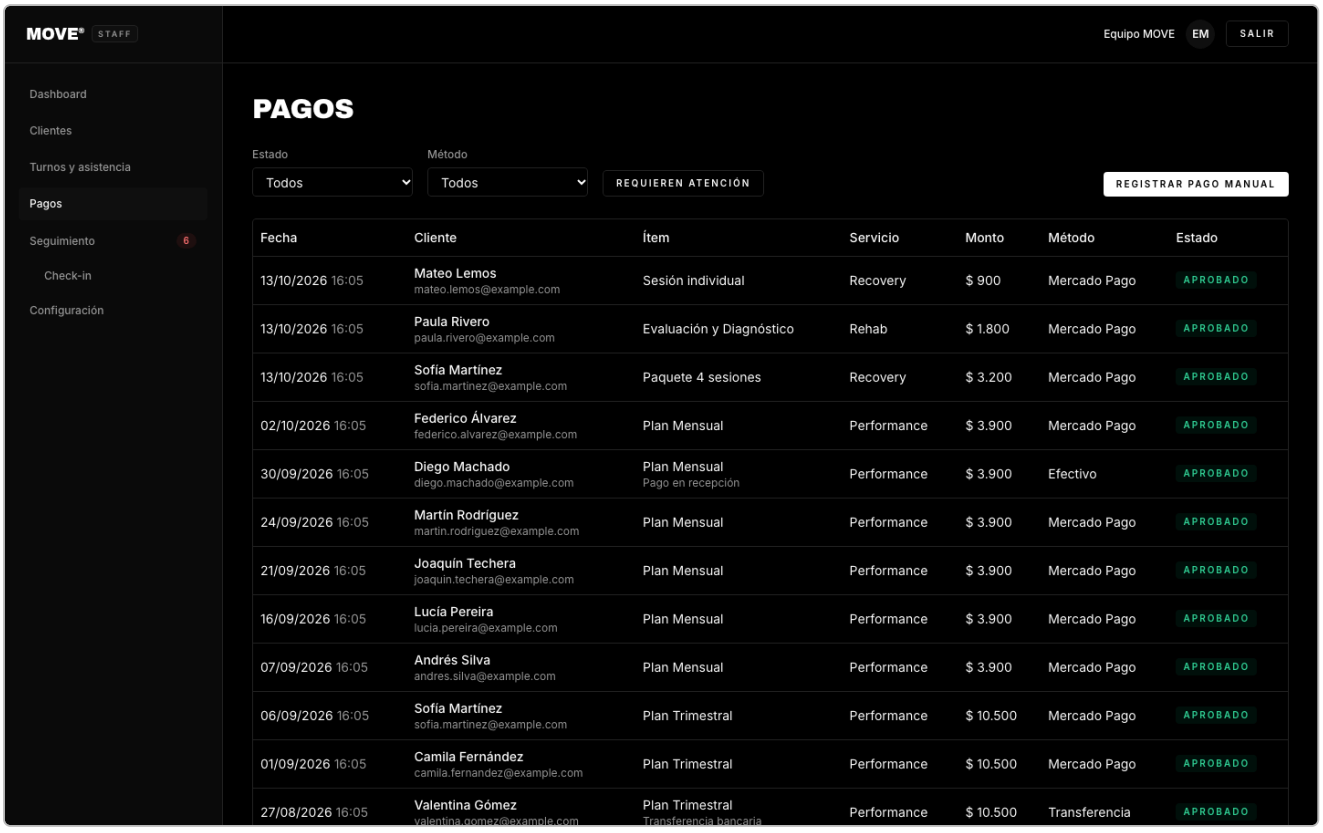
Botón	Estado	Cuándo usarlo
P	Presente	Vino al turno
A	Ausente	No vino, pero avisó fuera de plazo
NS	No show	No vino y no avisó

Ninguno tiene penalidad por ahora. Sin marcar, el alumno figura como **Pendiente** y el turno aparece en el aviso amarillo de "turno con asistencia pendiente". La asistencia se puede registrar una vez que el turno empezó. Con **Cancelar** el staff cancela la reserva de un alumno (por ejemplo, las que el cliente no puede cancelar online). El menú ⋯ del turno permite cambiar el cupo (nunca por debajo de las reservas activas) y cancelar el turno (solo si no tiene reservas activas).

> Solo los clientes reservan: el staff no reserva en nombre de un cliente; sí cancela y marca asistencia.

Pagos

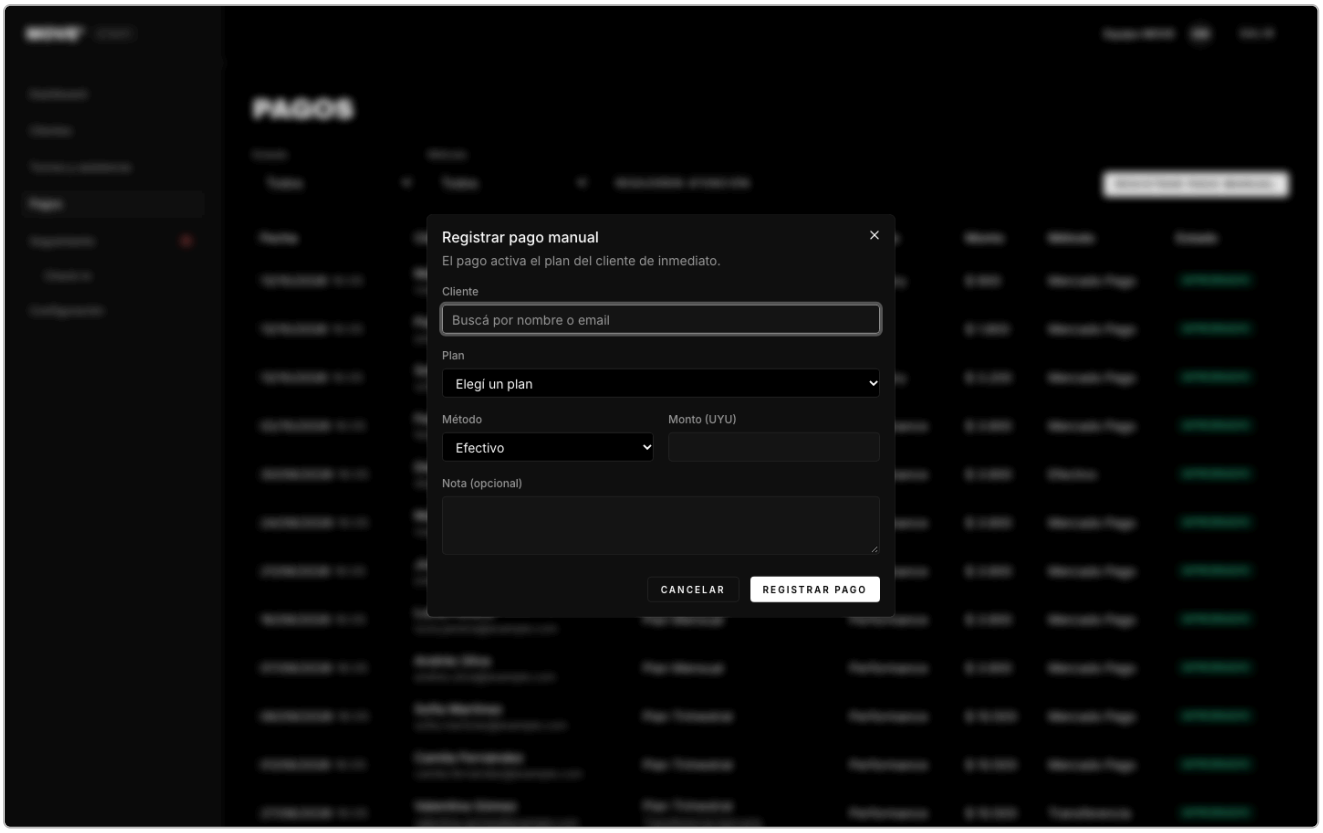
Lista las operaciones, de la más reciente a la más antigua, con cliente, ítem, servicio, monto, método (Mercado Pago, efectivo o transferencia) y estado. Filtrá por **Estado** (Aprobados, Pendientes, Rechazados, Expirados), por **Método** o con **Requieren atención**.



Requieren atención reúne las compras que quedaron aprobadas pero que el sistema no pudo completar sola: por ejemplo, si un pago se aprobó cuando la reserva retenida ya había vencido y el turno ya no tenía cupo. El staff las resuelve a mano (por ahora no hay reembolso automático).

Registrar un pago manual

Registrar pago manual sirve para cobros en efectivo o por transferencia. Buscá al cliente por nombre o email, elegí el plan, el método, el monto y, si querés, una nota. Al registrarlo, el plan o paquete **se activa en el momento**.



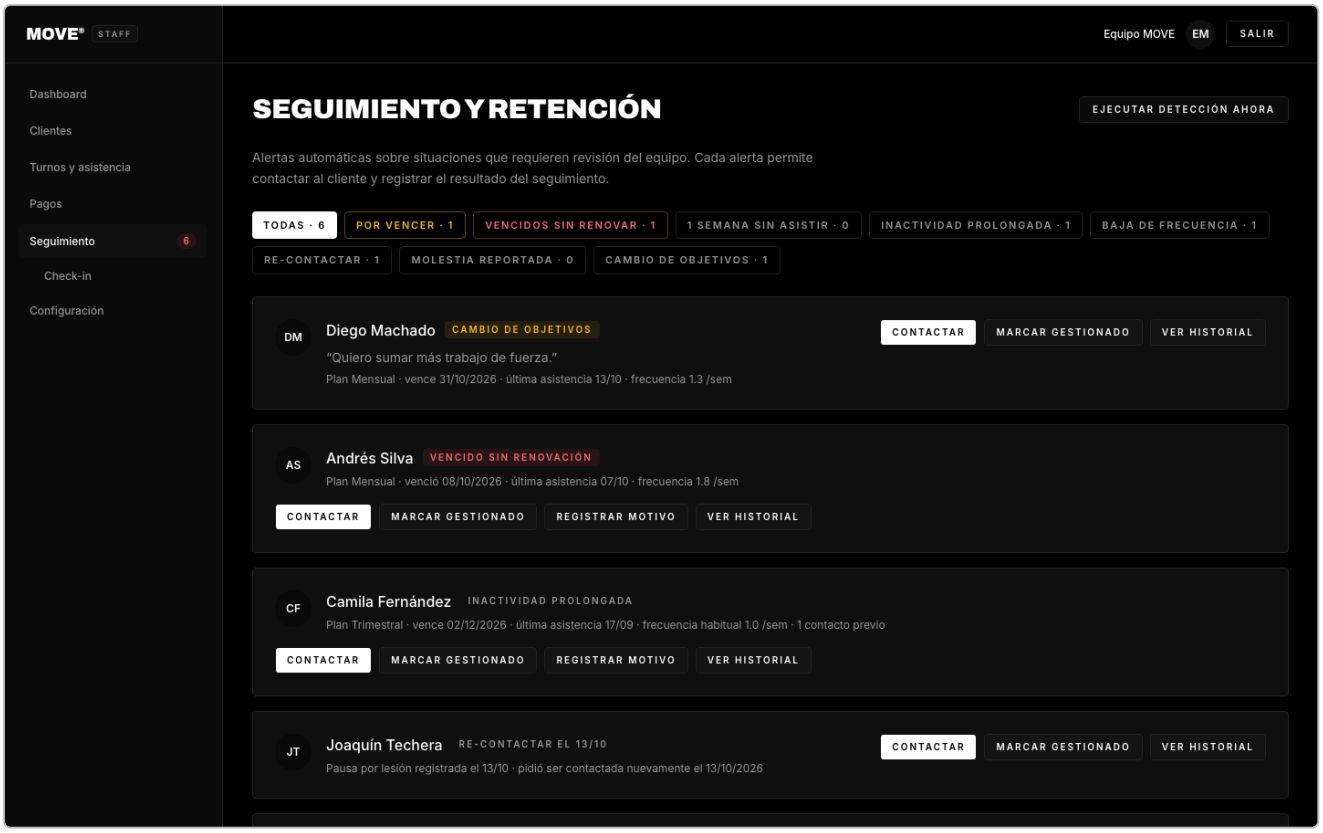
Seguimiento y check-ins

Alertas de seguimiento

Cada día la plataforma revisa a los clientes y abre alertas cuando algo requiere atención del equipo. Los filtros de arriba muestran cuántas hay de cada tipo:

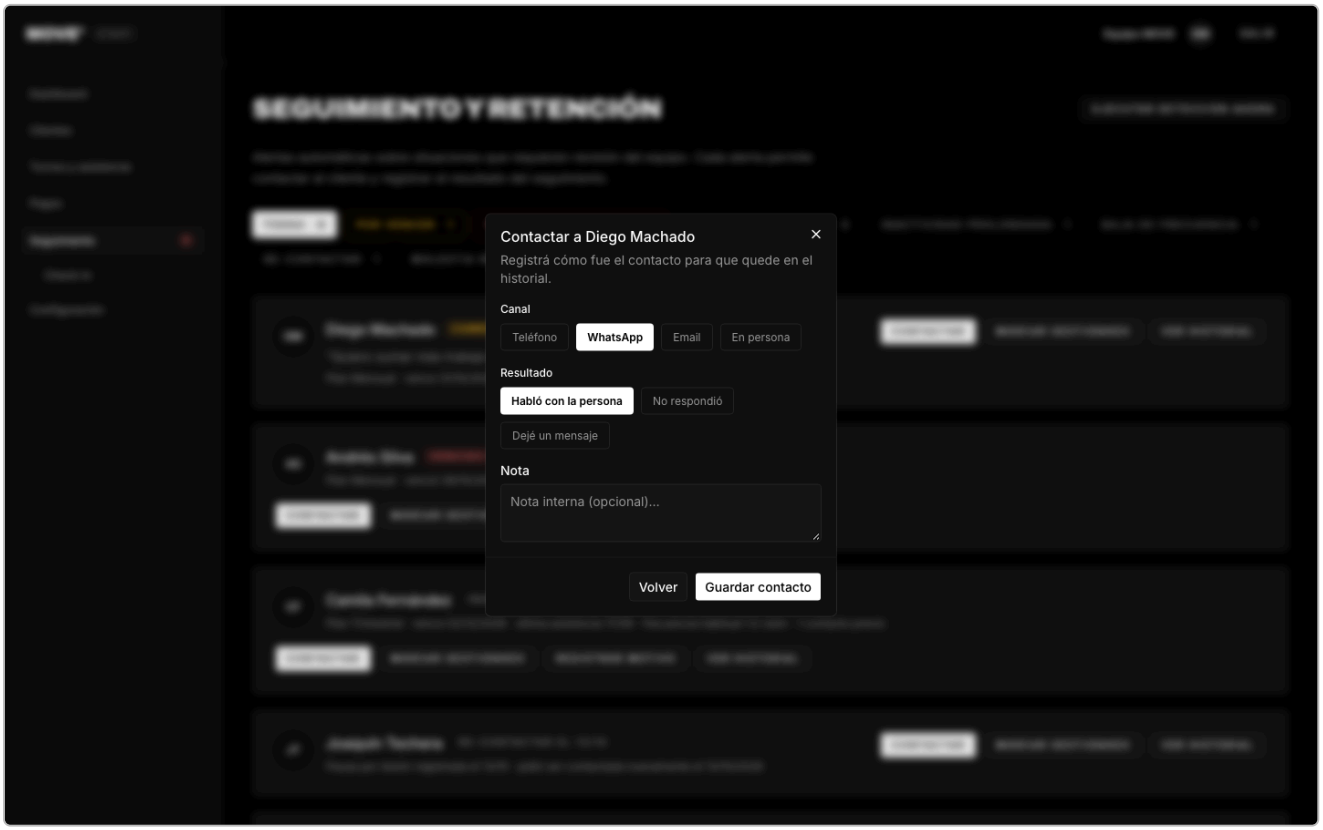
Alerta	Cuándo aparece (valores provisorios)
Por vencer	El plan vence en los próximos 7 días
Vencidos sin renovar	El plan terminó y no se renovó
1 semana sin asistir	7 días sin asistir
Inactividad prolongada	21 días sin asistir
Baja de frecuencia	Promedio de las últimas 2 semanas menor al 50 % del de las 8 semanas anteriores
Re-contactar	Llegó la fecha de re-contacto de un cliente en pausa
Molestia reportada	El cliente contó una molestia en su check-in
Cambio de objetivos	El cliente quiere ajustar sus objetivos en su check-in

Correr la detección dos veces el mismo día no duplica alertas. El botón **Ejecutar detección ahora** la corre en el momento.



En cada alerta podés:

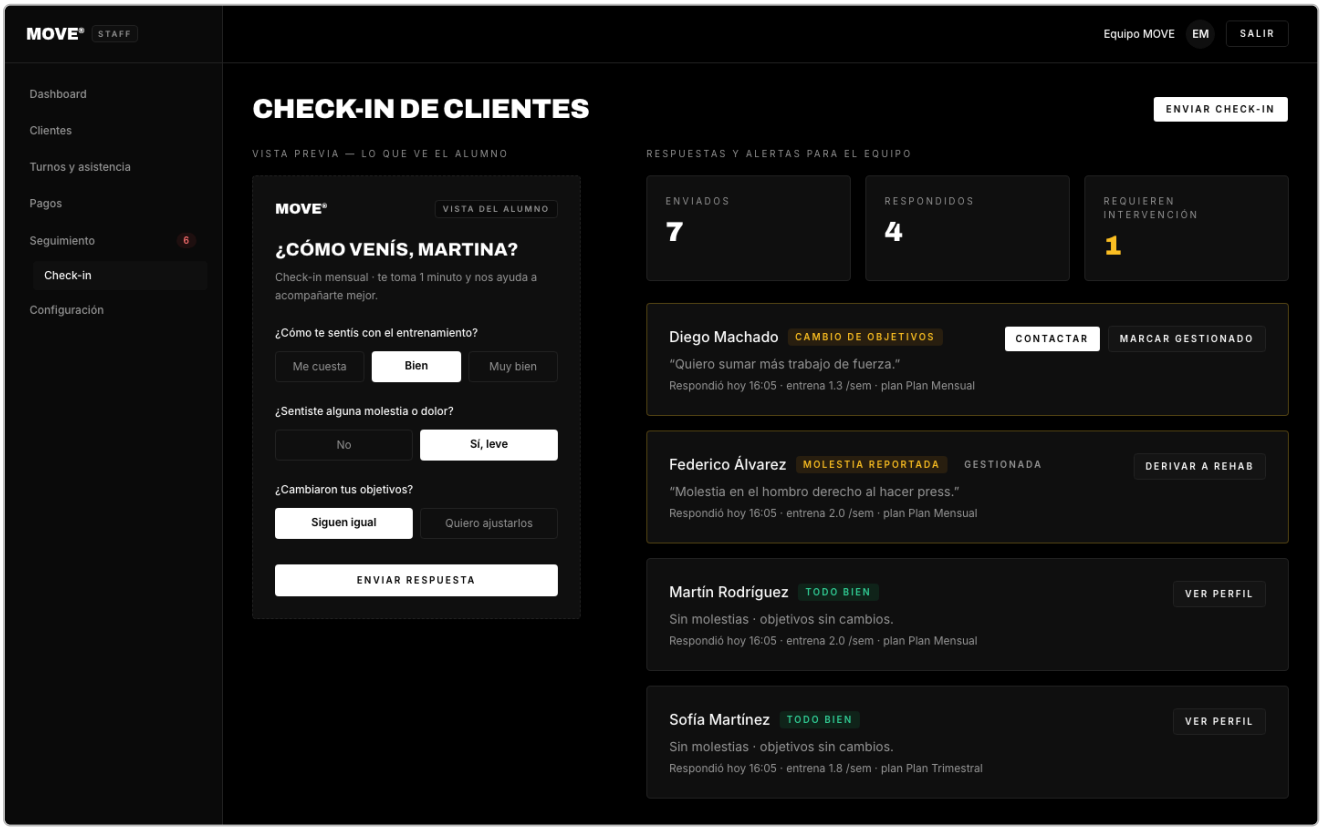
- **Contactar**: registrás el canal (Teléfono, WhatsApp, Email o En persona), el resultado (Habló con la persona, No respondió o Dejé un mensaje) y una nota. Queda en el historial del cliente.
- **Marcar gestionado**: cierra la alerta.
- **Registrar motivo**: pausa al cliente con un motivo de inactividad.
- **Ver historial**: abre el detalle del cliente.



Check-in de clientes

El check-in mensual se envía por email el primer lunes de cada mes (10:00, hora de Montevideo) a los clientes con plan de Performance vigente que no estén en pausa; un cliente recibe como máximo uno por mes. Con **Enviar check-in** el staff lo puede enviar a mano.

La pantalla muestra a la izquierda la **vista previa** de lo que ve el alumno y, a la derecha, los números del mes (enviados, respondidos y que requieren intervención) y las respuestas. Si el cliente contó una molestia, la respuesta tiene **Derivar a Rehab**: habilita el seguimiento fisioterapéutico de ese cliente, marca como gestionada la alerta de molestia y le envía un email con el link para reservar su turno de Rehab.

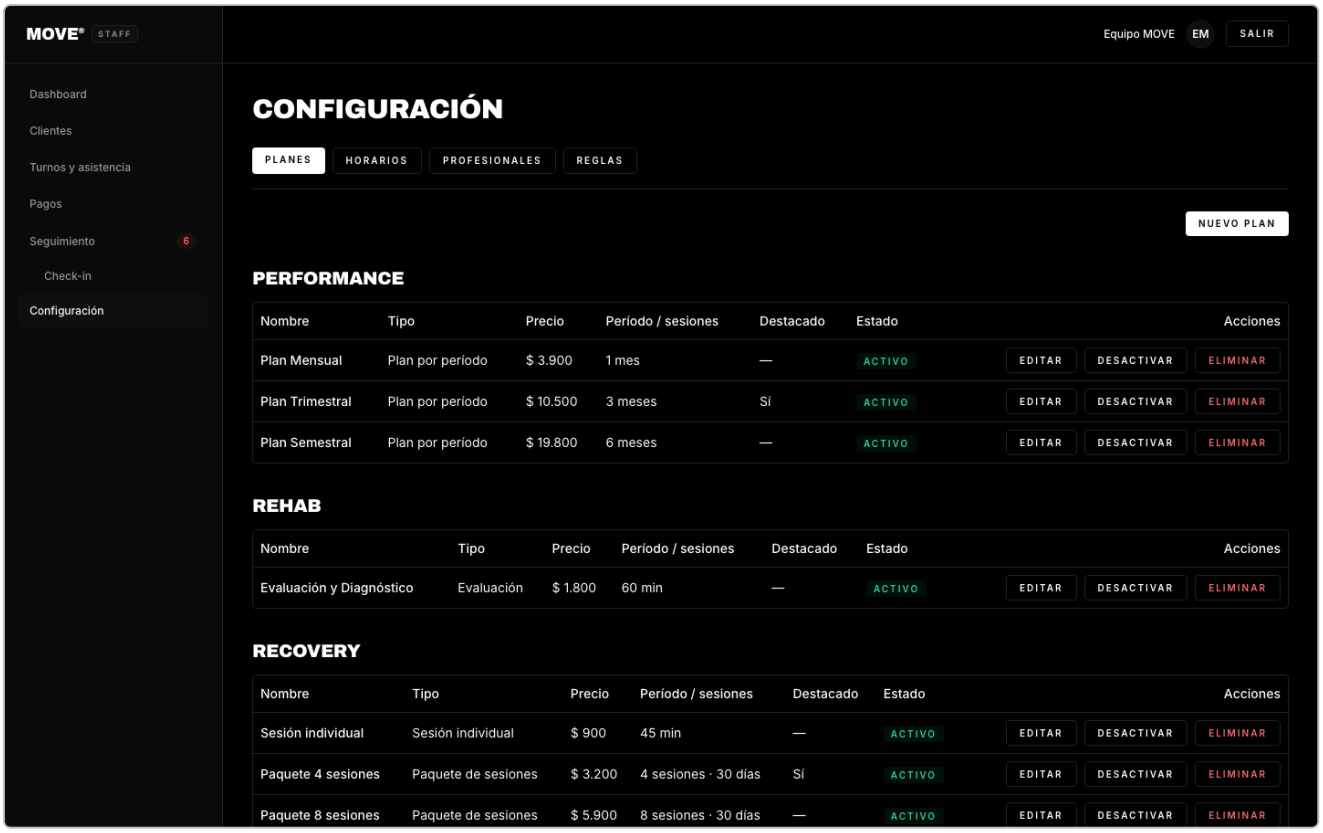


Configuración

La configuración tiene cuatro pestañas.

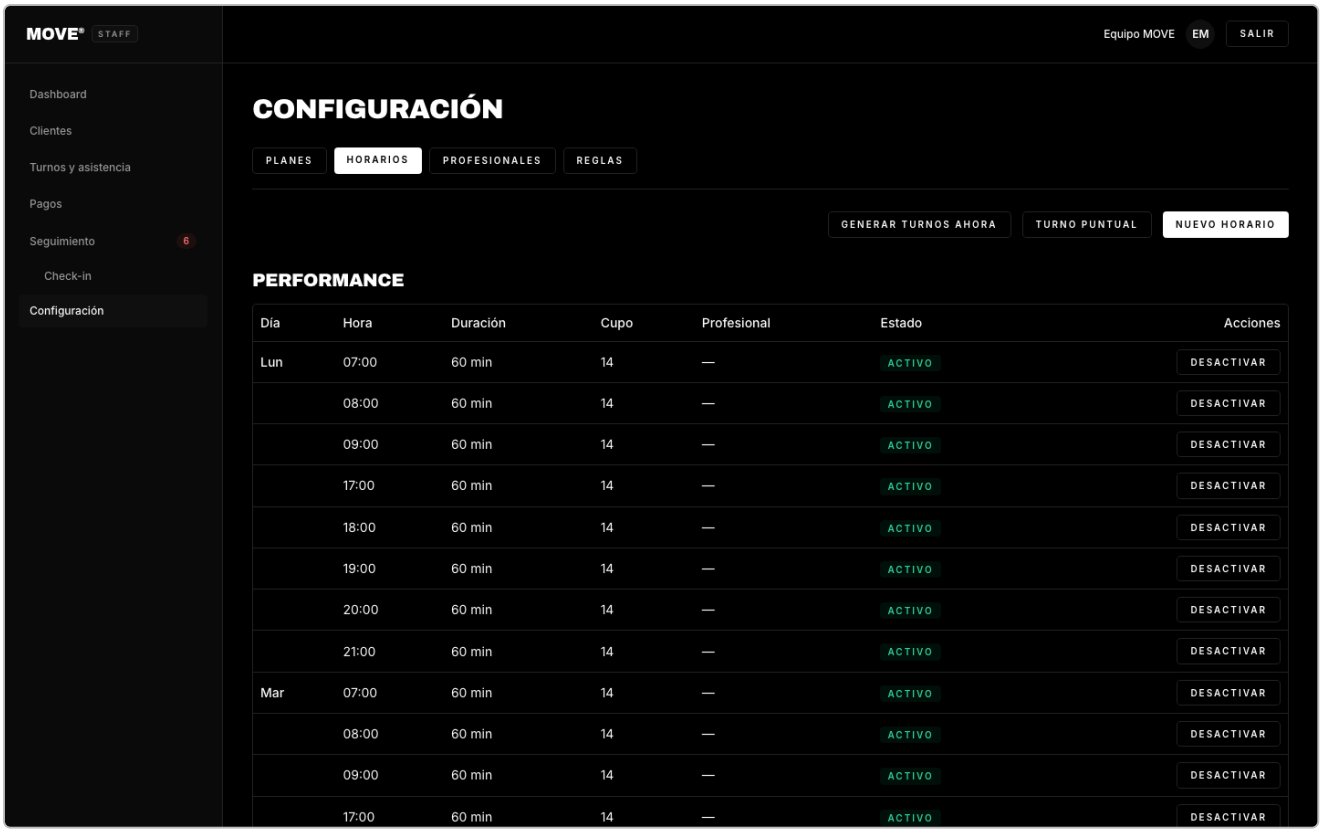
Planes

Alta, edición, desactivación y baja de los planes y paquetes de cada servicio (nombre, precio, período o sesiones, destacado).



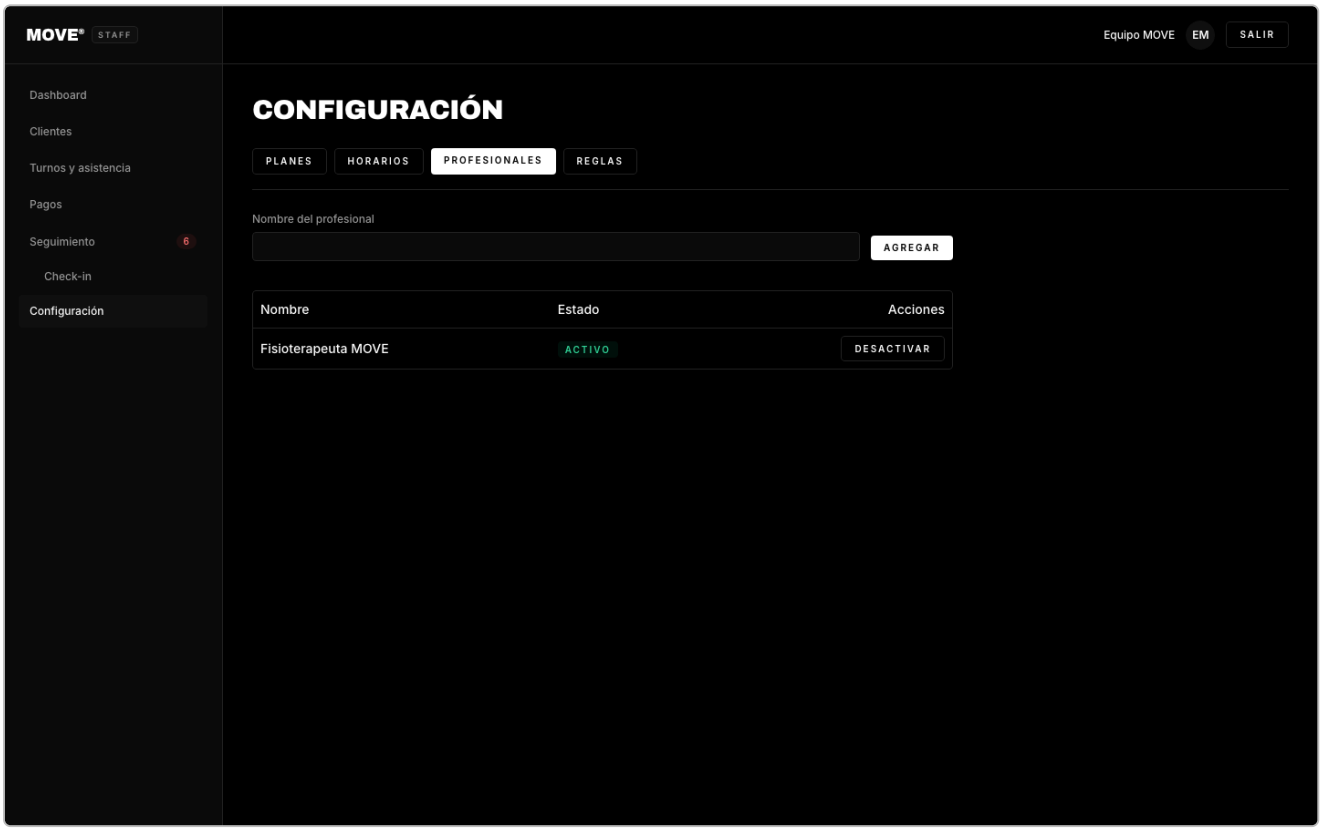
Horarios

Los turnos de Performance y Recovery se generan a partir de **horarios semanales** (día, hora, duración, cupo). **Nuevo horario** agrega uno, **Desactivar** deja de generar turnos con él (los ya generados quedan), **Generar turnos ahora** corre la generación y **Turno puntual** crea un turno suelto en una fecha. Un cambio en un horario solo afecta a los turnos que se generen después.



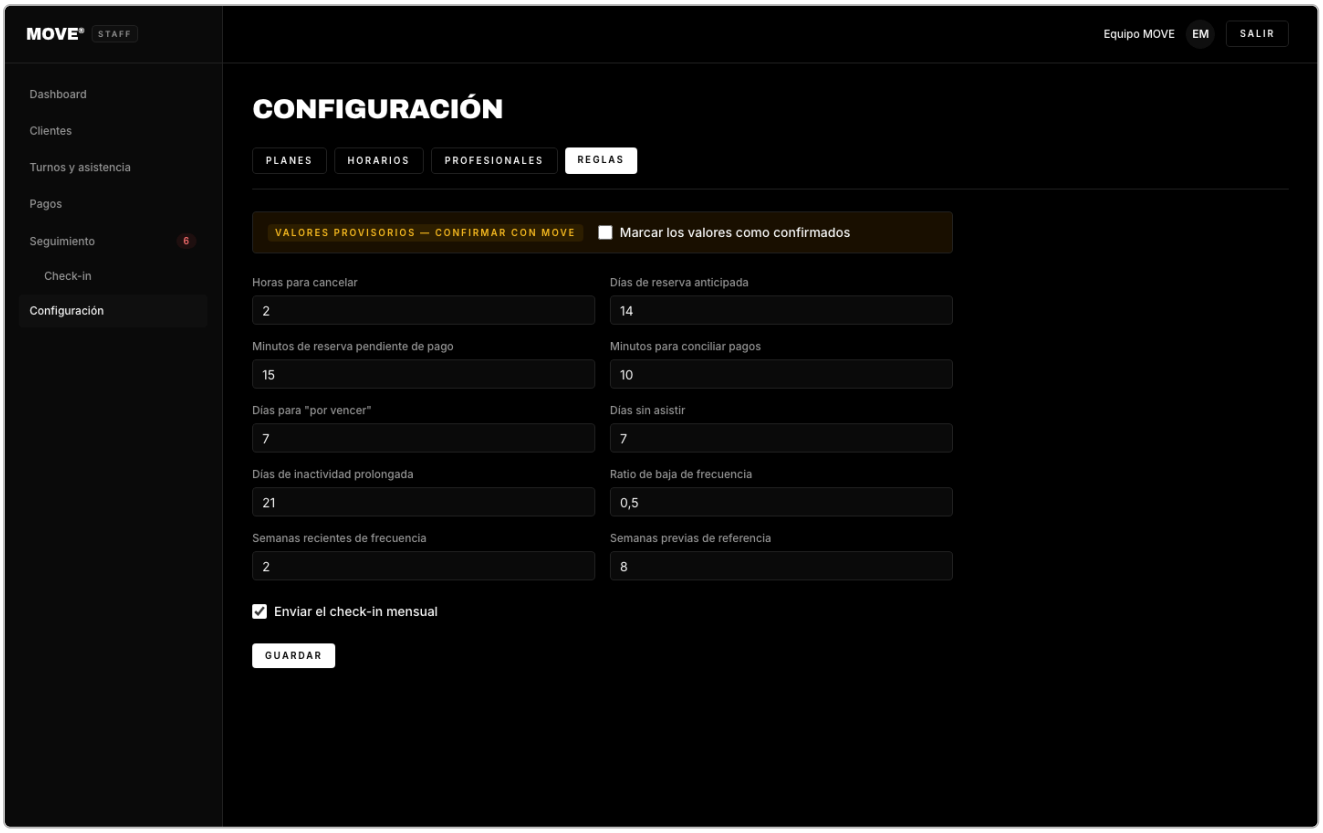
Profesionales

Lista de profesionales de Rehab. Los turnos de Rehab son de un profesional y tienen cupo 1.



Reglas y valores provisorios

Acá se editan los umbrales del sistema: horas para cancelar (2), días de reserva anticipada (14), minutos de reserva pendiente de pago (15), minutos para conciliar pagos (10), días para "por vencer" (7), días sin asistir (7), días de inactividad prolongada (21), ratio de baja de frecuencia (0,5), semanas recientes (2) y de referencia (8), y si se envía el check-in mensual.

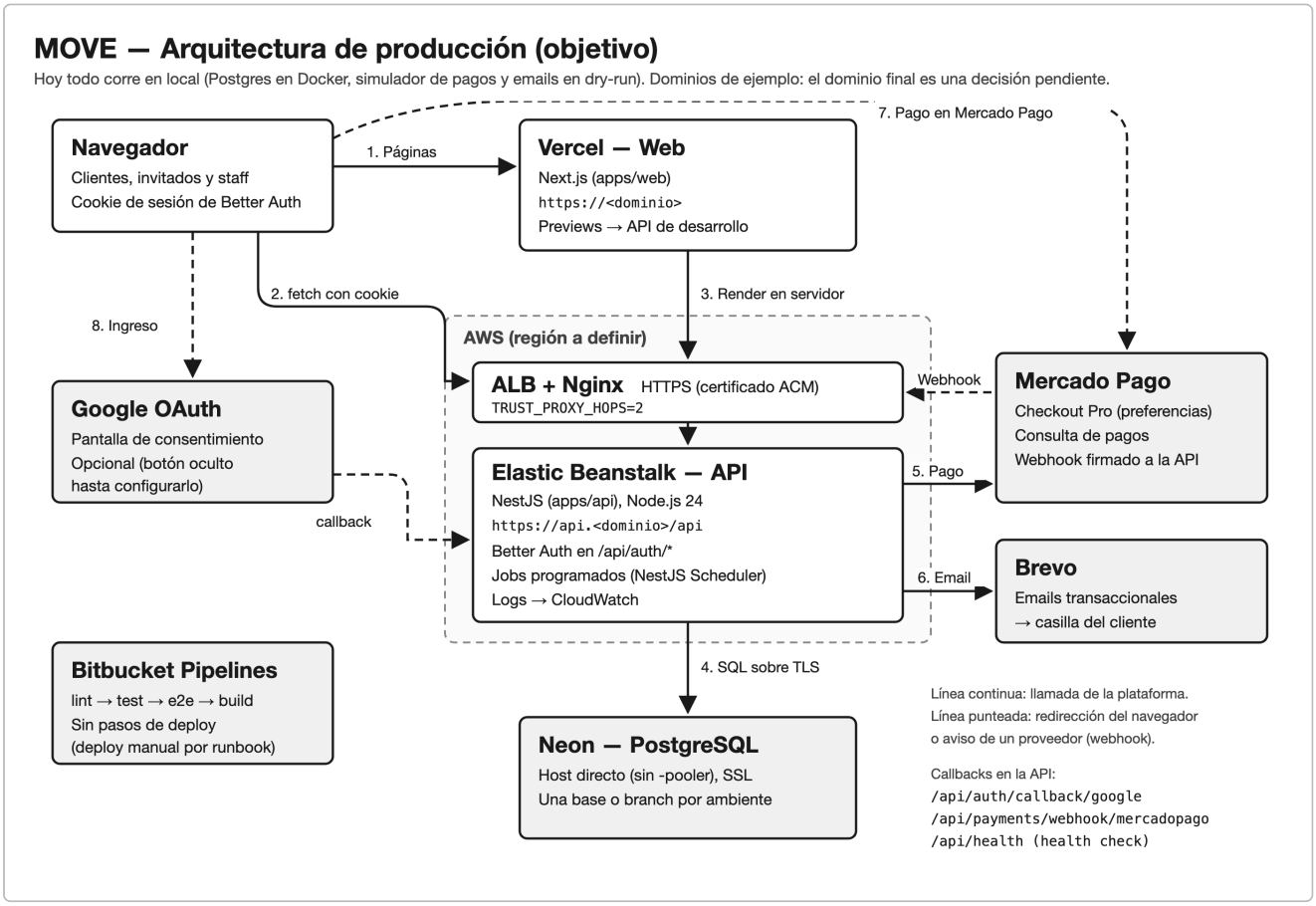


Mientras el aviso **"Valores provisorios — confirmar con MOVE"** esté visible, los planes, precios, horarios y umbrales son los del mockup y **no están confirmados**. Cuando MOVE los defina, se editan en estas pestañas y se tilda **Marcar los valores como confirmados**.

Parte 3: Cómo levantar todo

Arquitectura

MOVE es un monorepo con dos aplicaciones: la web (`apps/web`, Next.js) y la API (`apps/api`, NestJS + PostgreSQL). La web muestra las pantallas; la API tiene toda la lógica, los datos, el inicio de sesión (Better Auth), los pagos, los emails y los jobs programados. En producción la web va en Vercel, la API en AWS Elastic Beanstalk y la base en Neon:



1. El navegador pide las páginas a la web (Vercel).
2. Las pantallas llaman a la API directamente, con la cookie de sesión.
3. La web también llama a la API desde el servidor (Server Components), reenviando la misma cookie. Por eso web y API tienen que compartir el dominio raíz (ver Dominio y cookies).
4. La API guarda todo en PostgreSQL (Neon) por una conexión con SSL.
5. Para cobrar, la API crea una preferencia en Mercado Pago y consulta los pagos; Mercado Pago avisa cada pago a la API con un webhook firmado.
6. La API manda los emails por Brevo.
7. El navegador paga en la página de Mercado Pago y vuelve a la web (`/checkout/resultado`).
8. Con Google, el navegador pasa por la pantalla de consentimiento y Google vuelve a la API (`/api/auth/callback/google`).

Hoy **nada de esto está en la nube**: todo corre en una computadora, con Postgres en Docker y reemplazos de desarrollo para los proveedores:

Pieza	En local, sin credenciales	Con credenciales
Base de datos	Postgres 17 en Docker (`pnpm db:up`, contenedor `move-postgres`)	Neon
Mercado Pago	**Simulador de pagos**: el checkout lleva a `/checkout/simulado`, donde se aprueba o rechaza la compra. Solo existe sin `MP_ACCESS_TOKEN` y con `NODE_ENV` distinto de `production` (en producción la API ni siquiera lo monta)	Checkout Pro real, webhook y conciliación
Brevo	**Dry-run**: no sale ningún email; cada uno queda en la tabla `email_logs` con estado `skipped` y como línea de log (`email skipped <plantilla> user=<id>`), sin datos personales	Envío real
Google	Botón oculto	Botón **Continuar con Google**
Jobs	Corren dentro de la API, igual que en producción	Igual

Local, paso a paso

Requisitos: Node 24 (`nvm use` lee `.nvmrc`), pnpm 10 (`corepack enable`) y Docker.

1. **Instalar.** Desde la raíz del repo:

   ```
   pnpm install
   ```

2. **Variables de entorno.** La API valida sus variables al arrancar y no arranca si falta una obligatoria. Hay dos formas de dárselas:

   - Copiar los ejemplos, que traen valores de desarrollo listos para usar (web en el puerto 3000, API en el 3001):

     ```
     cp apps/api/.env.example apps/api/.env
     cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
     ```

   - O exportar esas mismas variables en el shell, sin crear archivos (la API, las migraciones, el seed y los scripts del manual leen el entorno del proceso).

   La web necesita `NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api` (está en `apps/web/.env.example`). La lista completa de variables está en Variables por proveedor.

3. **Postgres, esquema y datos iniciales.**

   ```
   pnpm db:up                              # Postgres 17 en Docker (contenedor move-postgres,
   puerto 5432)
   pnpm --filter @move/api migration:run   # crea el esquema
   pnpm --filter @move/api seed            # planes, horarios y configuración provisorios
   (idempotente)
   ```

4. **Primer usuario de staff.** La contraseña va por variable de entorno, nunca por argumento:

```
read -rs CREATE_STAFF_PASSWORD && export CREATE_STAFF_PASSWORD
pnpm --filter @move/api user:create-staff -- --email staff@example.com --name "Nombre Apellido"
unset CREATE_STAFF_PASSWORD
```

El comando imprime solo el id. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y el nombre entre 2 y 80. Si ya existe una cuenta con ese email, el comando **se niega** y avisa:

```
Ya existe una cuenta con ese email; usá --promote-existing para convertirla en staff.
```

Con `--promote-existing` esa cuenta se convierte en staff, se le fija la contraseña indicada, se marca su email como verificado y se cierran todas sus sesiones abiertas; el comando avisa que reutilizó una cuenta existente. `--name` sigue siendo obligatorio, pero con `--promote-existing` el nombre de la cuenta no cambia.

```
pnpm --filter @move/api user:create-staff -- --email persona@example.com --name "Nombre Apellido"
--promote-existing
```

5. **API y web.**

```
pnpm dev          # web en :3000 y API en :3001 (o por separado: pnpm dev:api y pnpm dev:web)
curl http://localhost:3001/api/health      # {"status":"ok"}
```

Al arrancar, la API genera los turnos de los próximos días a partir de los horarios del seed (si `SCHEDULER_ENABLED` no es `false`).

6. **Recorrer la plataforma.** Registrá un cliente en `http://localhost:3000/registro`, contratá un plan desde **Planes**, aprobá el pago en el **simulador** (`/checkout/simulado`) y reservá un turno de Performance. Con el usuario de staff abrí `http://localhost:3000/staff` y marcá la asistencia en **Turnos y asistencia**. El simulador llama a `POST /api/payments/dev/simulate`; un pago rechazado deja la compra pendiente para reintentar.

7. **Ver los emails en dry-run.** Los emails no salen, pero quedan registrados (solo plantilla, usuario y estado; nunca el contenido ni el link):

```
docker exec move-postgres psql -U move -d move \
  -c "SELECT template, status, created_at FROM email_logs ORDER BY created_at DESC LIMIT 10"
```

Como el link no se guarda, en dry-run no se puede completar un restablecimiento de contraseña ni la invitación de un cliente nuevo: para probar esos flujos de punta a punta hace falta Brevo configurado (ver Brevo).

8. **Correr un job a mano.** Desde el panel: **Seguimiento → Ejecutar detección ahora** (`followup-detect`), **Configuración → Horarios → Generar turnos ahora** (`generate-slots`) y **Seguimiento → Check-in → Enviar check-in** (envío manual de check-ins). Cualquier job también se corre con sesión de staff:

```
curl -X POST http://localhost:3001/api/staff/automations/run/<job> --cookie "<cookie de sesión
del staff>"
```

Jobs: `followup-detect`, `checkins-monthly`, `expiry-reminders`, `generate-slots`, `expire-holds` y `reconcile-payments`. La cookie se copia del header `Cookie` de cualquier request a la API en las herramientas de desarrollo del navegador. La corrida manual funciona aunque `SCHEDULER_ENABLED=false`, usa el mismo lock que el cron y es idempotente.

9. **Tests.**

```
pnpm lint                                              # oxlint (API) y ESLint (web)
pnpm test                                              # unit de la API y de la web
docker exec move-postgres createdb -U move move_test   # una sola vez
E2E_DATABASE_NAME=move_test pnpm test:e2e              # e2e de la API contra Postgres (base
dedicada)
pnpm build
```

Más detalle en `docs/development.md`.

Producción, en orden

Nada de esto se ejecutó todavía. Cada paso remite a su proveedor en la Parte 4; el runbook técnico con los comandos está en `docs/deploy.md`.

1. **Decidir el dominio** (hoy pendiente) y los nombres de los dos ambientes: desarrollo y producción (Ambientes separados).
2. **Conseguir los accesos** de la tabla Accesos necesarios.
3. **Neon:** una base por ambiente, SSL, host directo (Neon).
4. **Generar el paquete de la API**, correr las migraciones y el seed contra Neon desde ese mismo paquete (Neon, paso de migraciones).
5. **AWS:** entorno de Elastic Beanstalk con Node.js 24, variables, health check, HTTPS y logs (AWS).
6. **Mercado Pago:** credenciales de prueba en desarrollo, webhook y clave secreta (Mercado Pago).
7. **Brevo:** dominio autenticado, remitente y API key (Brevo).
8. **Google** (opcional): consentimiento y cliente web (Google OAuth).
9. **Vercel:** proyecto con raíz `apps/web` y variables por ambiente (Vercel).
10. **DNS y cookies:** `<dominio>` a Vercel, `api.<dominio>` a Beanstalk, `COOKIE_DOMAIN` (Dominio y cookies).
11. **Primer staff** de producción y **checklist** (Parte 5).
12. **Confirmar los valores provisorios** con MOVE y cargarlos en Configuración.

En producción (`NODE_ENV=production`) la API exige `MP_ACCESS_TOKEN`, `MP_WEBHOOK_SECRET`, `BREVO_API_KEY` y `BREVO_SENDER_EMAIL`, usa cookies `Secure` y no monta el simulador de pagos.

Parte 4: Proveedores, uno por uno

Esta parte dice qué falta configurar en cada proveedor que nombra `MOVE.pdf`. Los pasos de consola se verificaron el 13/10/2026 en la documentación oficial (link en cada sección); las consolas cambian seguido, así que cada paso dice también **para qué** es, para poder encontrarlo si un menú se movió. Ningún valor de este manual es real: `<...>` marca lo que hay que completar. Los secretos van **solo** en la configuración de cada proveedor (variables de entorno de Beanstalk, Vercel y Bitbucket), nunca en el repositorio ni en este manual.

Accesos necesarios

Proveedor	Para qué	Acceso que hace falta	Quién lo da	Situación según `MOVE.pdf`
Neon	Base de datos	Miembro de la organización o proyecto de Neon, con permiso para crear branches, roles y bases	MOVE	MOVE ya tiene cuenta
AWS	API (Elastic Beanstalk), certificados (ACM) y logs (CloudWatch)	Usuario IAM con permisos de Elastic Beanstalk e IAM para crear los roles (ver AWS)	MOVE (dueña de la cuenta y de la facturación)	**A crear o confirmar**
Vercel	Web	Miembro del equipo de Vercel con permiso para crear proyectos y dominios; el equipo tiene que poder conectarse al repositorio	MOVE	MOVE ya tiene cuenta
DNS del dominio	Dominios de web, API, email y certificados	Acceso al panel donde está delegado el dominio	MOVE	Dominio a decidir (hoy `moveperformance.uy`)
Mercado Pago	Pagos	Ser la cuenta dueña de la aplicación o tener acceso a **Tus integraciones** de esa cuenta	MOVE	MOVE ya tiene cuenta e integración
Google Cloud	Inicio de sesión con Google	Rol en el proyecto de Google Cloud que permita editar la plataforma de autenticación y crear clientes OAuth	MOVE	MOVE ya tiene configuración de Google OAuth
Brevo	Emails	Usuario de la cuenta con acceso a **Settings** (remitentes, dominios, API keys y seguridad)	MOVE	MOVE ya tiene cuenta
Repositorio y CI	Código, validación y deploy	Administrador del repositorio para cargar variables y conectar Vercel	SpaceDev / MOVE	Ver Bitbucket Pipelines

Ambientes separados de desarrollo y producción

`MOVE.pdf` pide ambientes separados. Cada ambiente tiene su base, su entorno de API, sus credenciales y sus URLs; nada se comparte salvo las cuentas de los proveedores. Con `<dominio>` como marcador del dominio final:

Pieza	Desarrollo	Producción
Web (Vercel)	Rama de desarrollo (por ejemplo `develop`, a crear) con el dominio fijo `dev.<dominio>`	Rama `main` con `<dominio>`
API (Elastic Beanstalk)	Entorno `move-api-dev` en `api.dev.<dominio>`	Entorno `move-api-prod` en `api.<dominio>`
Base (Neon)	Branch `development` con su propio rol y su propia base	Branch `production`
`NODE_ENV`	`production`	`production`
`COOKIE_DOMAIN`	`.dev.<dominio>`	`.<dominio>`
Mercado Pago	Credenciales **de prueba** y URL de webhook de modo pruebas	Credenciales **productivas** y URL de modo producción
Brevo	API key propia (`move-dev`)	API key propia (`move-prod`)
Google	URIs de `api.dev.<dominio>` (y de `localhost`)	URIs de `api.<dominio>`
`BETTER_AUTH_SECRET`	Propio	Propio (distinto)

- **`NODE_ENV=production` también en desarrollo.** En la API, `production` no significa "datos reales": significa "desplegado". Exige las credenciales de proveedores, usa cookies `Secure` y nunca monta el simulador de pagos. `development` queda para las computadoras de los desarrolladores.
- **Previews de Vercel.** Cada rama genera un preview con una URL automática (`*.vercel.app`). Esas URLs **no** pueden usar la API de desarrollo desde el navegador: la API solo acepta llamadas (CORS) y cookies del origen de su `WEB_URL`. Sirven para mirar páginas; para probar flujos completos (ingresar, reservar, pagar) se usa `dev.<dominio>`. Nunca apuntar un preview a la API de producción.
- **Un navegador por ambiente.** Las cookies de producción (dominio `.<dominio>`) también llegan a `dev.<dominio>`, y las dos usan el mismo nombre. Para probar desarrollo y producción a la vez, usar perfiles de navegador distintos (o una ventana privada).

Variables por proveedor

Todas las variables de la API se validan al arrancar (`apps/api/src/config/env.validation.ts`): si falta una obligatoria o tiene un valor inválido, la API no arranca y el log dice cuál. Las de la web se incrustan en el build.

Variable	Proveedor	Dónde se obtiene	Desarrollo	Producción
`NODE_ENV`	—	Fijo	`production`	`production`
`PORT`	AWS	Fijo; Beanstalk configura Nginx para reenviar a este puerto	`8080`	`8080`
`WEB_URL`	Vercel / DNS	Dominio de la web, sin barra final	`https://dev.<dominio>`	`https://<dominio>`

Variable	Proveedor	Dónde se obtiene	Desarrollo	Producción
`API_PUBLIC_URL`	AWS / DNS	Dominio de la API, sin `/api`	`https://api.dev.<dominio>`	`https://api.<dominio>`
`DB_HOST`	Neon	**Connect** con *Connection pooling* apagado (host sin `-pooler`)	host del branch `development`	host del branch `production`
`DB_PORT`	Neon	Fijo	`5432`	`5432`
`DB_USER` / `DB_PASSWORD`	Neon	Rol creado en el branch (la contraseña se ve una sola vez)	rol de desarrollo	rol de producción
`DB_NAME`	Neon	Base creada en el branch	`<base de desarrollo>`	`<base de producción>`
`DB_SSL`	Neon	Fijo (Neon exige SSL)	`true`	`true`
`BETTER_AUTH_SECRET`	—	Generarlo: `openssl rand -base64 48` (32+ caracteres; cambiarlo cierra todas las sesiones)	propio	propio
`COOKIE_DOMAIN`	DNS	Dominio raíz del ambiente, con punto inicial	`.dev.<dominio>`	`.<dominio>`
`TRUST_PROXY_HOPS`	AWS	Fijo para ALB + Nginx	`2`	`2`
`SCHEDULER_ENABLED`	AWS	`true` en una sola instancia	`true`	`true`
`GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET`	Google	Cliente OAuth web (el secreto se ve una sola vez)	opcional	opcional (las dos o ninguna)
`MP_ACCESS_TOKEN`	Mercado Pago	**Tus integraciones** → la aplicación → credenciales	de prueba	productivo
`MP_WEBHOOK_SECRET`	Mercado Pago	**Webhooks** de la aplicación → clave secreta	de la aplicación	de la aplicación
`BREVO_API_KEY`	Brevo	**Settings** → **SMTP & API** → **API Keys** (se ve una sola vez)	`move-dev`	`move-prod`
`BREVO_SENDER_EMAIL`	Brevo	Remitente verificado (por ejemplo `no-reply@<dominio>`)	remitente	remitente

Variable	Proveedor	Dónde se obtiene	Desarrollo	Producción
`BREVO_SENDER_NAME`	Brevo	Opcional (default `MOVE`)	`MOVE (dev)`	`MOVE`
`NEXT_PUBLIC_API_URL` (web)	Vercel	URL de la API **con** `/api`	`https://api.dev.<dominio>/api`	`https://api.<dominio>/api`
`NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED` (web)	Vercel	`true` solo si la API de ese ambiente tiene Google	`true` / vacío	`true` / vacío

No van a ningún ambiente en la nube: `E2E_DATABASE_NAME` (solo tests) y `CREATE_STAFF_PASSWORD` (solo para el comando de alta de staff).

Neon (base de datos)

Acceso: organización o proyecto de Neon de MOVE (ya existe). Se crea una base **nueva**: no se reutiliza ni se migra el esquema del sistema anterior.

Pasos (proyectos, branches, roles, bases):

1. **Proyecto.** En la consola, **New Project**: nombre (por ejemplo `move`), región (la misma región de AWS que el entorno de Beanstalk, o la más cercana) y, en *Postgres database*, **Postgres version 17** (la misma que usa el desarrollo local y el CI). El proyecto nace con un branch `production`, una base `neondb` y un rol `neondb_owner`.
2. **Producción.** En el branch `production`, **Roles** → **Add role** (por ejemplo `move_prod`; copiar la contraseña, se muestra una sola vez) y **Databases** → **Add database** (por ejemplo `move`) con ese rol como dueño. La API y las migraciones usan ese rol.
3. **Desarrollo. Branches** → **New branch** desde `production`, con nombre `development` y la opción *Schema only* (o *Current data* si producción todavía está vacía). **Destildar "Automatically delete branch after"**: la consola lo marca por defecto con 1 día y borraría el ambiente. Un branch hereda los roles y contraseñas del padre, así que en `development` crear **otro rol** (por ejemplo `move_dev`) y **otra base** de la que sea dueño (por ejemplo `move_dev`), y usar solo esos en desarrollo: las credenciales de desarrollo nunca deben servir para producción.
4. **Datos de conexión.** Con el branch elegido, **Connect** abre "Connect to your branch". **Apagar "Connection pooling"**: el host tiene que ser el directo (`ep-xxx.<región>.aws.neon.tech`, sin `-pooler`). Los jobs usan locks de sesión de Postgres, que el pooler en modo transacción rompe (pooling). De ahí salen `DB_HOST`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` y `DB_NAME`; `DB_PORT=5432` y `DB_SSL=true`.
5. **Migraciones y seed**, desde el mismo paquete que se va a desplegar (el bundle no trae el CLI de Nest, por eso se llama a TypeORM directo), con las variables exportadas en la sesión en lugar de un `.env`:

```
bash scripts/package-api-eb.sh                       # genera artifacts/move-api-<sha>.zip
unzip artifacts/move-api-<sha>.zip -d /tmp/move-api && cd /tmp/move-api
export DB_HOST=<host directo> DB_PORT=5432 DB_USER=<rol> DB_NAME=<base> DB_SSL=true
read -rs DB_PASSWORD && export DB_PASSWORD
node_modules/.bin/typeorm migration:run -d dist/database/data-source.js
node dist/database/seed.js                            # planes, horarios y configuración
provisorios (idempotente)
```

Las migraciones se corren **antes** de cambiar el tráfico a la versión nueva. El esquema cambia solo por migraciones, nunca con `synchronize`.

Cómo probarlo: las migraciones terminan sin error y `node dist/database/seed.js` imprime `Seed inserted plans=… professionals=… templates=…`; en la consola de Neon (*Tables*) aparecen las tablas en la base del ambiente; la API arranca y `GET /api/health` responde.

Errores comunes:

- **La conexión falla o se corta:** falta `DB_SSL=true` (Neon exige SSL; `DB_SSL=1` **no** lo activa).
- **Jobs que se pisan o errores raros de locks:** se usó el host `-pooler`. Cambiar al host directo.
- **`permission denied for schema public` al migrar:** el rol no es dueño de la base. Crear la base con ese rol como dueño.
- **El branch de desarrollo desapareció:** quedó tildado el borrado automático del paso 3.
- **Costo:** la API consulta la base cada minuto (vencimiento de reservas retenidas), así que el compute no llega a suspenderse por inactividad. Tenerlo en cuenta al elegir el plan.

Rollback de datos: el branch `production` admite *instant restore* a un momento anterior dentro de la ventana de historia del plan (instant restore).

AWS Elastic Beanstalk (API)

Acceso: cuenta de AWS de MOVE (**a crear o confirmar**). Para operar hace falta un usuario IAM con la política administrada `AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk` (políticas administradas) y permiso para crear los dos roles de abajo; nada de usuarios con `AdministratorAccess` general para el día a día. Elegir la región una sola vez (la misma para Beanstalk, ACM y, si se puede, Neon).

Pasos (plataformas, variables, Procfile):

1. **Roles de IAM (mínimo privilegio).**
   - **Perfil de instancia** `aws-elasticbeanstalk-ec2-role`: Beanstalk **ya no lo crea solo**. En IAM, **Create role** → *AWS service* → *Elastic Beanstalk* → caso de uso *Elastic Beanstalk – Compute* (perfil de instancia). Para un entorno web alcanza con `AWSElasticBeanstalkWebTier` (incluye subir logs a CloudWatch); si los secretos se guardan en Secrets Manager o Parameter Store, sumar solo el permiso de lectura de **esos** secretos.
   - **Rol de servicio** `aws-elasticbeanstalk-service-role`: la consola lo crea con `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` y `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` (rol de servicio).
2. **Aplicación y entornos.** Una aplicación `move-api` con dos entornos *Web server*: `move-api-dev` y `move-api-prod`. Plataforma **Node.js 24 on Amazon Linux 2023** (existe y es la que pide `.nvmrc`). Al crear, en las opciones avanzadas elegir **High availability** con **Application Load Balancer** dedicado: el tipo de balanceador **no se puede cambiar después**, el certificado HTTPS va en el balanceador y `TRUST_PROXY_HOPS=2` supone ALB + Nginx (ALB). En **Capacity**, mínimo y máximo **1 instancia** (ver Scheduler, abajo).
3. **Etiquetas.** En la página de tags al crear (o después en **Tags** del entorno): `Project=MOVE`, `Environment=development` o `production`, `Owner=<responsable>`. Beanstalk las propaga a los recursos que crea (tags).
4. **Variables de entorno. Configuration → Updates, monitoring, and logging → Edit → Runtime environment variables**: cargar todas las de la tabla de variables. Los secretos (`DB_PASSWORD`, `BETTER_AUTH_SECRET`, `MP_ACCESS_TOKEN`, `MP_WEBHOOK_SECRET`, `BREVO_API_KEY`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`) conviene cargarlos con origen **Secrets Manager** o **SSM Parameter Store** en vez de texto plano. Por línea

de comandos: `eb setenv CLAVE=valor …`. **`PORT` hay que definirlo** (por ejemplo `8080`): la API exige la variable y Beanstalk configura Nginx para reenviar a ese puerto; sin ella, Nginx reenvía al 5000 (proxy).

5. **Subir la versión.** Subir `artifacts/move-api-<sha>.zip` (generado con `bash scripts/package-api-eb.sh`) como versión nueva y desplegarla. El zip trae `Procfile` (`web: node dist/main.js`), `package.json`, `dist/` y los `node_modules` de producción; no lleva `.env` ni código fuente. Como incluye `node_modules`, conviene generarlo en Linux (CI o Docker `node:24`) si algún día se suman dependencias con binarios nativos; hoy no hay.
6. **Health check. Configuration → Load balancer → Edit → Processes** → proceso `default` → **Health check** → **Path** `/api/health` (por archivo de configuración: `aws:elasticbeanstalk:environment:process:default`, `HealthCheckPath`) (opciones). Responde `{"status":"ok"}` sin sesión.
7. **HTTPS con ACM.** En AWS Certificate Manager, **Request a certificate** público para `api.<dominio>` (y `api.dev.<dominio>`) con **DNS validation**; crear en el DNS los CNAME que muestra ACM y **dejarlos** (sirven para la renovación automática) (ACM, validación DNS). El certificado se pide en la misma región del entorno. Después, **Configuration → Load balancer → Edit → Add listener**: puerto 443, HTTPS, ese certificado (HTTPS).
8. **Logs en CloudWatch con retención. Updates, monitoring, and logging → Instance log streaming to CloudWatch Logs**: activar *Log streaming*, **Retention** (por ejemplo 30 días en desarrollo y 90 en producción; el default es 7) y *Lifecycle* "Keep logs after terminating environment" (CloudWatch). La salida de la API queda en el grupo `/aws/elasticbeanstalk/<entorno>/var/log/web.stdout.log`. Los logs solo tienen ids y nombres de job, nunca datos personales.

Proxy y límites que dependen de AWS:

- **`TRUST_PROXY_HOPS=2`.** La request pasa por el ALB y por el Nginx de la instancia; con `2` la API toma la IP real del cliente para el límite de intentos del checkout. Un solo dígito de 0 a 5; **nunca `true`**: confiaría en todo el header `X-Forwarded-For`, que el cliente puede escribir. Un valor mayor que la cantidad real de proxies tiene el mismo problema; uno menor (o `0`) hace que todos los clientes compartan un contador y el checkout se bloquee para todos. Si cambia la topología (por ejemplo, se agrega CloudFront), ajustar el valor y repetir la prueba de IP del checklist.
- **Límite de intentos en memoria.** El checkout acepta 10 intentos por minuto por IP y, al reservar Rehab o Recovery, 20 por hora. Los contadores viven en la memoria de cada instancia: con N instancias el límite real es hasta N veces el configurado. Personas en la misma red (por ejemplo, el wifi del gimnasio) comparten el límite.
- **Body de `/api/auth/*`.** La API rechaza con 413 los bodies de más de 64 KB o con `Transfer-Encoding` sin `content-length`. Nginx tiene que reenviar `content-length`: no desactivar `proxy_request_buffering` (está activo por defecto).
- **Scheduler en una sola instancia.** Los jobs corren dentro de la API. Un lock de Postgres evita que dos instancias corran el mismo job a la vez, pero igual: dejar **una instancia**, o si se escala, `SCHEDULER_ENABLED=true` en una y `false` en las demás (solo esos dos valores).

Cómo probarlo: el entorno queda en verde (*Ok*); `curl https://api.<dominio>/api/health` responde `{"status":"ok"}`; en CloudWatch aparecen las líneas de los jobs `expire-holds` y `reconcile-payments`.

Errores comunes:

- **El entorno queda en rojo y el log dice qué variable falta o es inválida:** la API valida todo al arrancar. Revisar la tabla de variables (`SCHEDULER_ENABLED` solo `true`/`false`; `TRUST_PROXY_HOPS` un dígito; `PORT` y `DB_PORT` solo dígitos).
- **502 Bad Gateway de Nginx:** `PORT` no definido o distinto del que espera Nginx; definirlo explícitamente.
- **Health check en rojo con la API funcionando:** el path quedó en `/` (default); cambiarlo a `/api/health`.

- **Todos los clientes reciben "Hiciste demasiados intentos":** falta `TRUST_PROXY_HOPS=2`.
- **El certificado queda en *Pending validation*:** faltan los CNAME de ACM en el DNS, o el proveedor de DNS duplicó el dominio en el nombre del registro. Pasadas 72 h sin validar, ACM lo da por vencido.
- **Los emails dejan de salir después de reemplazar una instancia:** ver la protección por IP de Brevo.

Vercel (web)

Acceso: equipo de Vercel de MOVE (ya existe), con permiso para crear el proyecto y agregar dominios. El equipo tiene que poder leer el repositorio: Vercel se conecta a GitHub y a Bitbucket, pero un equipo *Hobby* no puede desplegar repositorios privados de un workspace de Bitbucket (Git).

Pasos:

1. **Importar el proyecto. Add New…** → **Project** → **Import** del repositorio, y en **Root Directory** elegir `apps/web` (monorepos, build). Framework Next.js; Vercel detecta pnpm por `packageManager` y el lockfile de la raíz.
2. **Node.js 24. Settings** → **Build and Deployment** → **Node.js Version** → **24.x** (versiones).
3. **Rama de producción.** `main` (Vercel la toma por defecto; se cambia en **Settings** → **Environments** → **Production** → **Branch Tracking**).
4. **Variables por ambiente.** En **Environment Variables** (variables):
   - *Production*: `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.<dominio>/api` y, si Google está configurado en esa API, `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED=true`.
   - *Preview* (para la rama de desarrollo y el resto de las ramas): `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.dev.<dominio>/api` y `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED` según la API de desarrollo.
   - Son públicas (se ven en el navegador): tipo *Config*, no *Secret*. Se incrustan en el build (Next.js): **cambiarlas exige un redeploy**.
5. **Dominios. Settings** → **Domains** → **Add Domain**: `<dominio>` para producción. Para desarrollo, agregar `dev.<dominio>` y en **Edit** → **Connect to an environment** elegir *Preview* con la **Git Branch** de desarrollo (dominio por rama). Vercel muestra en la tarjeta de cada dominio los registros DNS exactos a crear (ver Dominio y cookies).

Cómo probarlo: el build termina en verde; `https://<dominio>` muestra los planes (vienen de la API); la consola del navegador no muestra errores de CORS; en desarrollo, `https://dev.<dominio>` apunta a `api.dev.<dominio>`.

Errores comunes:

- **La web sigue llamando a la API vieja después de cambiar `NEXT_PUBLIC_API_URL`:** faltó redeploy.
- **Error de CORS:** el `WEB_URL` de la API no es exactamente el origen de la web (esquema, subdominio, sin barra final), o se está usando un preview con URL automática.
- **El build falla buscando archivos fuera de `apps/web`:** revisar que **Root Directory** sea `apps/web`.
- **Rollback:** *Instant Rollback* desde el deploy de producción (rollback); no cambia las variables, y después hay que reactivar la asignación automática de dominios (**Undo Rollback** o promover un deploy).

Dominio y cookies

La web y la API **tienen que compartir el dominio raíz**: la cookie de sesión la emite la API y la necesitan tanto el navegador (para llamar a la API) como el servidor de la web (para armar Mi perfil y el panel de staff). Con `COOKIE_DOMAIN=.<dominio>` la cookie vale para `<dominio>` y todos sus subdominios. Si la web y la API quedaran en dominios distintos (por ejemplo, la API en `*.elasticbeanstalk.com`), el ingreso no funcionaría como está diseñado.

El dominio no está decidido. El sitio actual de MOVE está en `moveperformance.uy`; el código y `docs/deploy.md` usan `move.uy` solo como ejemplo. Si se usa `moveperformance.uy`, apuntar el dominio raíz a Vercel **reemplaza el sitio actual**: coordinar ese cambio con MOVE.

Registro	Tipo	Valor	Para qué
`<dominio>`	A (o el método que indique Vercel)	El que muestra la tarjeta del dominio en Vercel (no copiar una IP de otro lado: puede cambiar por proyecto) (dominios)	Web de producción
`dev.<dominio>`	CNAME	El que muestra Vercel para ese dominio	Web de desarrollo
`api.<dominio>`	CNAME	La URL del entorno `move-api-prod` (`<entorno>.<región>.elasticbeanstalk.com`)	API de producción
`api.dev.<dominio>`	CNAME	La URL del entorno `move-api-dev`	API de desarrollo
Validación de ACM	CNAME	Los que muestra ACM para cada certificado	HTTPS de la API (dejar siempre)
Brevo	TXT / CNAME	Código de Brevo, DKIM y DMARC (ver Brevo)	Entregabilidad de los emails

Valores de cada ambiente:

Variable	Desarrollo	Producción
`WEB_URL`	`https://dev.<dominio>`	`https://<dominio>`
`API_PUBLIC_URL`	`https://api.dev.<dominio>`	`https://api.<dominio>`
`COOKIE_DOMAIN`	`.dev.<dominio>`	`.<dominio>`
`NEXT_PUBLIC_API_URL`	`https://api.dev.<dominio>/api`	`https://api.<dominio>/api`

Cómo probarlo: después de ingresar, en las herramientas del navegador la cookie de sesión tiene dominio `.<dominio>` y la marca `Secure`; recargar Mi perfil mantiene la sesión.

Errores comunes: el ingreso "funciona" pero Mi perfil vuelve a pedir ingresar → falta `COOKIE_DOMAIN` (la cookie quedó atada a `api.<dominio>`); la cookie no se guarda → se está probando por HTTP (en producción la cookie es `Secure`).

Mercado Pago (pagos)

Acceso: la cuenta de Mercado Pago de MOVE (ya existe, con una integración del sitio actual), con acceso a **Tus integraciones**. La plataforma usa **Checkout Pro**: la API crea una preferencia, el cliente paga en la página de Mercado Pago y vuelve a la web; la confirmación llega por webhook firmado y, como respaldo, por la conciliación cada 10 minutos (Checkout Pro).

Pasos:

1. **Aplicación.** En **Tus integraciones**, usar o crear la aplicación de la plataforma nueva (Checkout Pro) (crear aplicación). Revisar la integración existente antes de reutilizarla: el webhook de la plataforma nueva va a otra URL.
2. **Credenciales de prueba → desarrollo.** En **Datos de integración → Pruebas → Credenciales de prueba**, copiar el **Access Token** a `MP_ACCESS_TOKEN` del ambiente de desarrollo (credenciales). La plataforma no usa la Public Key (todo el pago se arma en la API).

3. **Webhook y clave secreta.** En la aplicación, **Webhooks** → **Configurar notificaciones** (webhooks):
   - **URL modo pruebas:** `https://api.dev.<dominio>/api/payments/webhook/mercadopago`.
   - **URL modo producción:** `https://api.<dominio>/api/payments/webhook/mercadopago`.
   - Evento: **Pagos** (`payment`). La API ignora los demás tipos.
   - Al guardar se genera la **clave secreta**: copiarla a `MP_WEBHOOK_SECRET` de los dos ambientes. **Restablecer** la cambia: actualizar la variable enseguida, o los webhooks empiezan a responder 401.

   La API firma-verifica cada aviso (`x-signature` con HMAC-SHA256 sobre `id:<data.id>;request-id:<x-request-id>;ts:<ts>;`): sin firma válida responde 401 sin efectos. Además, cada preferencia lleva su propia `notification_url` (`${API_PUBLIC_URL}/api/payments/webhook/mercadopago`), que tiene prioridad sobre la del panel; por eso `API_PUBLIC_URL` tiene que ser pública y HTTPS.

4. **URLs de retorno.** No se configuran en el panel: la API las manda en cada preferencia (`back_urls` a `${WEB_URL}/checkout/resultado?ref=<referencia>`, con `auto_return: approved`) (URLs de retorno).

5. **Cuentas y tarjetas de prueba.** En la aplicación, **Cuentas de prueba** → **Crear cuenta de prueba**: una **Vendedor** y una **Comprador**, país Uruguay (no se puede cambiar después) (cuentas de prueba). Pagar con la cuenta compradora en una ventana privada, con las tarjetas de prueba de Uruguay; el nombre del titular define el resultado (`APRO` aprobado, `OTHE` rechazado, etc.) (compras de prueba).

6. **Pasaje a producción.** Cuando el circuito completo funciona en desarrollo: **Datos de integración** → **Credenciales** → **Productivas** → **Activar credenciales** (industria, sitio web, términos), y copiar el Access Token productivo a `MP_ACCESS_TOKEN` del ambiente de producción (salir a producción). Mercado Pago exige HTTPS en producción.

Cómo probarlo (en desarrollo, con credenciales de prueba):

1. Contratar un plan desde `https://dev.<dominio>/planes` y pagar con la cuenta compradora de prueba (titular `APRO`).
2. Volver a la web: el resultado muestra el pago aprobado y el plan activo en Mi perfil.
3. En CloudWatch aparece `webhook payment=<id>`, y en **Pagos** del panel de staff la operación figura aprobada.
4. Reenviar la notificación (o esperar la conciliación) no duplica la suscripción ni extiende la vigencia dos veces.
5. Desde **Webhooks** → **Simular** se puede mandar un aviso de prueba: con el *Data ID* de un pago de prueba real la API responde 200; con un id inventado responde 502 (no encuentra el pago), lo que igual confirma que la firma es válida (una firma inválida da 401).

Errores comunes:

- **Webhook con 401:** `MP_WEBHOOK_SECRET` no coincide con la clave del panel (por ejemplo, después de **Restablecer**).
- **El pago se aprueba pero el plan tarda hasta 10 minutos en activarse:** el webhook no llega (URL mal escrita o API no pública); lo resuelve la conciliación. Revisar la URL del panel y el historial de notificaciones.
- **"No pudimos iniciar el pago" (502 `PAYMENT_PROVIDER_ERROR`):** token inválido o de otro ambiente, o Mercado Pago rechazó la preferencia. Con credenciales reales, `WEB_URL` y `API_PUBLIC_URL` tienen que ser públicas y HTTPS: en una computadora local se usa el simulador, no credenciales reales.
- **No aparece el simulador en desarrollo en la nube:** es lo esperado; con `NODE_ENV=production` o con `MP_ACCESS_TOKEN` el simulador no existe.
- **Comportamiento a conocer:** un pago de plan rechazado deja la compra pendiente para reintentar; la conciliación vuelve a consultar durante 7 días las compras vencidas por si llega un pago tardío; si un pago se aprueba cuando la reserva retenida ya venció y el turno se llenó, la compra queda aprobada y en **Requieren atención** (sin reembolso automático).

Google OAuth (inicio de sesión con Google)

Acceso: el proyecto de Google Cloud de MOVE donde está su configuración de Google OAuth, con permiso para editar la *Google Auth Platform* y crear clientes. Es opcional: sin estas variables el botón de Google no aparece y todo lo demás funciona.

Pasos (Google Auth Platform):

1. **Branding** (branding): nombre de la app (MOVE), email de soporte, links a la página de inicio, privacidad y términos, **Authorized domains** con `<dominio>` y contacto del desarrollador. Subir un logo dispara una verificación de Google para apps externas.
2. **Audience** (audience): tipo **External**. En estado **Testing** solo pueden ingresar hasta 100 usuarios de prueba cargados a mano: para producción, **Publish app** (estado *In production*). Como la plataforma solo pide nombre, email y foto, no debería requerir una verificación larga, pero lo decide Google.
3. **Clients** → **Create client** → tipo **Web application** (clientes):
   - **Authorized JavaScript origins:** `https://<dominio>`, `https://dev.<dominio>` y, para los desarrolladores, `http://localhost:3000`.
   - **Authorized redirect URIs** (el callback lo atiende la **API**, no la web): `https://api.<dominio>/api/auth/callback/google`, `https://api.dev.<dominio>/api/auth/callback/google` y `http://localhost:3001/api/auth/callback/google`. Tienen que coincidir exactamente con `${API_PUBLIC_URL}/api/auth/callback/google` (Better Auth).
   - Se puede usar un cliente por ambiente en lugar de uno compartido.
4. **Credenciales.** Copiar el **Client ID** a `GOOGLE_CLIENT_ID` y el **Client secret** a `GOOGLE_CLIENT_SECRET` de la API (las dos o ninguna). **El secreto se muestra una sola vez**: guardarlo directo en la configuración del ambiente. Google borra los clientes que pasan 6 meses sin usarse (avisa por email 30 días antes).
5. **Web.** `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED=true` en Vercel para ese ambiente y redeploy.

Cómo probarlo: en `/ingresar` aparece **Continuar con Google**; ingresa con una cuenta de Google y vuelve a la plataforma. Hay una cuenta por email: Google se vincula a la cuenta que ya exista con ese email. Si la vinculación no es posible, la pantalla de ingreso muestra "Ya tenés una cuenta con ese email. Ingresá con tu contraseña." y la persona entra con su contraseña.

Errores comunes:

- **`redirect_uri_mismatch`:** el redirect URI no coincide exactamente (esquema, subdominio, `/api/auth/callback/google`, barra final) con `API_PUBLIC_URL`. Los cambios en Google pueden tardar de 5 minutos a unas horas.
- **"Access blocked" para usuarios reales:** la app sigue en *Testing*.
- **El botón aparece pero falla:** `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_ENABLED=true` en la web sin `GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET` en la API de ese ambiente.

Brevo (emails)

Acceso: la cuenta de Brevo de MOVE (ya existe), con acceso a **Settings** (remitentes, dominios, API keys y seguridad). La API usa la API transaccional de Brevo (`POST https://api.brevo.com/v3/smtp/email`) (API).

Pasos:

1. **Autenticar el dominio. Settings** → **Senders, Domains, IPs** → **Domains** → **Add a domain** y crear en el DNS los registros que indica Brevo: **código de Brevo** (TXT), **DKIM** y **DMARC** (TXT); después **Authenticate this email domain**. La propagación puede tardar hasta 48 h. Brevo no pide SPF ni MX salvo con IP dedicada (dominio).

2. **Remitente. Senders → Add a sender**: nombre `MOVE` y un email del dominio autenticado (por ejemplo `no-reply@<dominio>`); con el dominio autenticado queda verificado solo (remitentes). Ese email va a `BREVO_SENDER_EMAIL` y el nombre a `BREVO_SENDER_NAME`.
3. **API keys. Settings → SMTP & API → API Keys → Generate a new API key**, una por ambiente (`move-dev`, `move-prod`); la clave se ve una sola vez (API keys). Brevo **desactiva una clave tras 90 días sin uso**, aunque no tenga vencimiento: si el ambiente de desarrollo queda quieto, revisar la clave antes de probar.
4. **IPs autorizadas (importante con Elastic Beanstalk).** Brevo aprende las IPs que usan cada clave y, si no ve IPs nuevas durante 30 días, **activa solo** el bloqueo de IPs desconocidas (IPs autorizadas). Una instancia de Beanstalk reemplazada sale con otra IP y sus emails quedarían bloqueados. Opciones: desactivar el bloqueo para la API en **Settings → Security → Authorized IPs** (**Deactivate for API**), o darle a la API una IP de salida fija (NAT con IP elástica) y autorizarla. Decidirlo antes de salir a producción.

Cómo probarlo: en desarrollo, **¿Olvidaste tu contraseña?** con una cuenta de prueba: llega el email y su link abre **Nueva contraseña**. En la base, `email_logs` registra el envío con estado `sent`; en Brevo se ve en **Transactional → Logs** (logs).

Errores comunes:

- **Estado `failed` con `error_code` 401 en `email_logs`:** clave inválida, desactivada por falta de uso o bloqueada por IP.
- **Estado `failed` con 400:** Brevo rechazó el envío; revisar primero que el remitente de `BREVO_SENDER_EMAIL` esté verificado.
- **Los emails llegan a spam:** falta autenticar el dominio (DKIM y DMARC).
- **La API no arranca en producción:** faltan `BREVO_API_KEY` o `BREVO_SENDER_EMAIL` (obligatorias con `NODE_ENV=production`).

Qué emails manda el sistema

Todos salen después de que se guarda la operación, se registran en `email_logs` antes de enviarse y no se repiten (cada uno tiene una clave de idempotencia).

Email	Asunto	Cuándo
`password-reset`	Restablecé tu contraseña de MOVE	El cliente pide restablecer su contraseña (link válido 1 hora)
`account-invitation`	Activá tu cuenta de MOVE	El staff crea un cliente nuevo (link válido 1 hora)
`booking-confirmed`	Tu reserva en MOVE está confirmada	Reserva confirmada, con plan o paquete o al aprobarse su pago
`booking-cancelled`	Tu reserva en MOVE fue cancelada	El staff cancela una reserva
`purchase-approved`	Recibimos tu pago	Se aprueba una compra
`plan-expiring`	Tu plan de MOVE vence pronto	Job de recordatorios (09:00), plan por vencer
`plan-expired`	Tu plan de MOVE venció	Job de recordatorios, plan vencido
`checkin-invite`	¿Cómo venís? Contanos en 1 minuto	Check-in mensual o envío manual
`rehab-referral`	Te habilitamos el seguimiento fisioterapéutico	**Derivar a Rehab** desde un check-in

Los clientes en pausa no reciben emails automáticos.

Bitbucket Pipelines (CI)

Qué valida hoy. `bitbucket-pipelines.yml` corre en cada pull request y en `main` y `feature/*`, sobre `node:24` con un Postgres 17 de servicio: `pnpm install --frozen-lockfile`, `pnpm lint`, `pnpm test`, e2e de la API contra una base `move_ci_test` y `pnpm build`. **No despliega nada.**

Acceso: administrador del repositorio en Bitbucket.

Pasos:

1. **Variable `CI_BETTER_AUTH_SECRET`. Repository settings → Pipelines → Repository variables → Add variable**, marcada como **Secured**, con 32 o más caracteres aleatorios (`openssl rand -base64 48`) (variables). Es la única variable que necesita el CI; el resto son valores de desarrollo escritos en el propio pipeline. No reutilizar el secreto de ningún ambiente.
2. **Habilitar Pipelines** en el repositorio si no lo está.

Cómo probarlo: abrir un pull request: el paso "Lint, test, e2e and build" termina en verde.

Dónde vive el repositorio. El cierre de este proyecto publica la rama en GitHub (decisión D67). `bitbucket-pipelines.yml` solo corre si el repositorio está en Bitbucket: si el repositorio principal queda en GitHub, hay que decidir si se espeja en Bitbucket o si el mismo gate se pasa a otro CI. Vercel se conecta a cualquiera de los dos.

Sumar el deploy más adelante (hoy es manual, siguiendo esta guía):

- Usar los ambientes de deployment de Bitbucket (**Repository settings → Pipelines → Deployments**; vienen *Test*, *Staging* y *Production*, renombrables) con un paso por ambiente marcado con `deployment: <ambiente>` (deployments, opciones de step).
- Las credenciales de AWS van como **variables de deployment** seguras de cada ambiente, de un usuario o rol con permiso solo para desplegar esa aplicación de Beanstalk.
- El paso de deploy reutiliza lo que ya existe: `bash scripts/package-api-eb.sh` (en Linux, como pide el bundle), migraciones con el bundle y despliegue de la versión en el entorno correspondiente. Producción con disparo manual.
- La web no necesita pasos: Vercel despliega solo desde la rama conectada.
- Orden de ambientes: desarrollo primero; producción solo desde `main`, nunca un deploy manual a producción fuera del pipeline una vez automatizado.

Parte 5: Puesta en marcha y mantenimiento

Primer staff de producción

Los clientes se registran desde la web; el staff se crea por línea de comandos, contra la base del ambiente. Desde el paquete de la API descomprimido (el mismo zip que se despliega), con las variables del ambiente exportadas en la sesión y la contraseña por variable:

```
cd /tmp/move-api          # bundle descomprimido: unzip artifacts/move-api-<sha>.zip -d /tmp/move-api
read -rs CREATE_STAFF_PASSWORD && export CREATE_STAFF_PASSWORD
# exportar también NODE_ENV, PORT, WEB_URL, API_PUBLIC_URL, DB_*, BETTER_AUTH_SECRET, MP_*, BREVO_* del ambiente
SCHEDULER_ENABLED=false node dist/cli/create-staff.js --email <email> --name "<Nombre Apellido>"
unset CREATE_STAFF_PASSWORD
```

El comando arranca la aplicación, por eso necesita las mismas variables que la API (con `SCHEDULER_ENABLED=false` para que no corran jobs). Si el email ya tiene una cuenta, agregar `--promote-existing` (ver el paso 4 de Local, paso a paso). Después, entrar a la web con ese usuario y cambiar la contraseña si se usó una temporal. El comando completo está en `docs/deploy.md`.

Checklist posterior al deploy

- ☐ `GET https://api.<dominio>/api/health` responde `200` y `{"status":"ok"}`, y el health check de Beanstalk está en verde.
- ☐ La web carga en `https://<dominio>` y la lista de planes viene de la API (sin errores de CORS en la consola del navegador).
- ☐ Registro de un cliente nuevo y login: la cookie de sesión queda con `Secure` y dominio `.<dominio>`; recargar mantiene la sesión, también en páginas que se arman en el servidor (Mi perfil, panel de staff).
- ☐ `POST /api/auth/sign-in/email` con un body JSON normal no responde 413 (el proxy reenvía `content-length`).
- ☐ `GET /api/staff/dashboard` responde 401 sin sesión y 403 con la sesión de un cliente.
- ☐ IP real detrás del proxy (`TRUST_PROXY_HOPS=2`): desde una red, 11 `POST /api/checkout/booking` seguidos con ids inexistentes dan 404 los primeros 10 y 429 el 11.º; agregar `-H 'X-Forwarded-For: 1.2.3.4'` no lo evita; y en el mismo minuto, desde otra red (por ejemplo datos móviles), la primera request da 404, no 429.
- ☐ Ingreso del staff y apertura de Dashboard, Clientes y Configuración.
- ☐ Pago de prueba de punta a punta con credenciales de prueba de Mercado Pago (en desarrollo) hasta ver la suscripción activa.
- ☐ Webhook recibido: en el log de la API aparece `webhook payment=<id>` y la compra pasa a aprobada; reenviar la notificación no duplica nada.
- ☐ Email recibido: restablecer la contraseña de una cuenta de prueba y recibir el correo (o verlo en los logs de Brevo).
- ☐ Jobs en los logs: aparecen las líneas de `expire-holds` y `reconcile-payments` (corren solas) y, tras **Ejecutar detección ahora**, la de `followup-detect`. Con varias instancias, solo una registra los jobs.
- ☐ Neon: las tablas existen en la base del ambiente y la conexión usa SSL.

- ☐ Google (si se activó): **Continuar con Google** ingresa y vuelve a la plataforma.
- ☐ Reemplazar los valores provisorios de Configuración (aviso "Valores provisorios — confirmar con MOVE") con los que defina MOVE y tildar **Marcar los valores como confirmados**.

Rollback

- **API:** volver a desplegar la versión anterior desde Elastic Beanstalk (cada zip subido queda como versión de la aplicación). Las migraciones no se revierten solas: si una migración nueva no es compatible hacia atrás, revertirla **antes** con el bundle nuevo (`node_modules/.bin/typeorm migration:revert -d dist/database/data-source.js`).
- **Web:** en Vercel, *Instant Rollback* a un deploy anterior (documentación).
- **Base:** Neon guarda historial para restaurar un branch a un momento anterior (documentación); usarlo solo si el problema es de datos.

Regenerar este manual

Este manual y sus capturas se generan con datos de demostración inventados. Las contraseñas **nunca** van en el manual, en los scripts ni en los logs: se pasan por variables de entorno. Los scripts **no necesitan archivos `.env`**: toman todo del entorno del proceso. `manual:demo-data` usa `DB_NAME` y `DB_USER` del entorno (para la historia por SQL) y solo si faltan los lee de `apps/api/.env`, si ese archivo existe; si no hay ni entorno ni archivo, falla con un mensaje claro.

```
# 1. Base de demostración vacía (migrada y con seed) y un staff creado con user:create-staff (paso 4 de "Local, paso a paso"),
#    usando como CREATE_STAFF_PASSWORD la misma contraseña que se va a pasar en MANUAL_STAFF_PASSWORD
# 2. API y web corriendo, con la web compilada para producción (pnpm --filter @move/web build, con NODE_ENV=production
#    si el shell tiene otro valor, y pnpm --filter @move/web start). Definir DB_NAME (y DB_USER si no es "move"),
#    API_URL (con /api) y WEB_URL (origen de la web); por defecto apuntan a http://localhost:3001/api y http://localhost:3000
export DB_NAME=move_demo API_URL=http://localhost:3001/api WEB_URL=http://localhost:3000   # ejemplo
read -rs MANUAL_STAFF_PASSWORD && export MANUAL_STAFF_PASSWORD
read -rs MANUAL_CLIENT_PASSWORD && export MANUAL_CLIENT_PASSWORD     # mínimo 8 caracteres
pnpm exec playwright install chromium     # una sola vez
pnpm manual:demo-data       # carga 10 clientes de ejemplo en distintos estados, reservas, pagos, alertas y check-ins
pnpm manual:screenshots     # una captura por pantalla en docs/manual/img/ (1440×900)
node scripts/manual/render-diagram.mjs    # solo si cambió docs/manual/arquitectura.html: regenera img/arquitectura.png
# editar docs/manual/manual-de-usuario.md si cambió algo
pnpm manual:pdf             # genera docs/manual/manual-de-usuario.pdf (A4, imágenes embebidas)
```

- Para cambiar solo el texto o el diagrama no hace falta la base ni la API: alcanza con editar el Markdown (o `arquitectura.html` y correr `render-diagram.mjs`) y correr `pnpm manual:pdf`.
- `manual:demo-data` falla con un mensaje claro si la base ya tiene datos de demostración. La historia (asistencias pasadas y planes que vencen o vencieron) no se puede crear por la API porque no admite reservar ni marcar asistencia en el pasado: esos datos se insertan con SQL en la base de desarrollo mediante

`docker exec <contenedor> psql` (contenedor `move-postgres`, o `MANUAL_DB_CONTAINER`), solo para los clientes de demostración.

- `manual:screenshots` compra un paquete de Recovery con el cliente de demostración Nicolás Acosta (checkout → simulador → resultado); volver a correrlo agrega otra compra, así que para repetir las capturas conviene recrear la base de demostración. La captura de Recovery (`07`) se toma sin sesión iniciada, como un invitado.
- Usuarios de la demostración: staff `staff@example.com` (o `MANUAL_STAFF_EMAIL`) con la contraseña de `MANUAL_STAFF_PASSWORD`; clientes `sofia.martinez@example.com`, `martin.rodriguez@example.com`, `lucia.pereira@example.com`, `andres.silva@example.com`, `camila.fernandez@example.com`, `joaquin.techera@example.com`, `valentina.gomez@example.com`, `federico.alvarez@example.com`, `diego.machado@example.com` y `nicolas.acosta@example.com`, todos con la contraseña de `MANUAL_CLIENT_PASSWORD`.

Valores provisorios y decisiones abiertas

- Planes, precios, horarios y umbrales son los del mockup y deben ser confirmados por MOVE. Hasta entonces la pantalla de Reglas muestra "Valores provisorios — confirmar con MOVE".
- Dominio final de la plataforma (hoy `moveperformance.uy` es el sitio anterior).
- Cuenta de AWS: crear o confirmar la de MOVE.
- Si se escala la API a varias instancias: mover el límite de intentos del checkout a un almacén compartido (hoy en memoria) y dejar el scheduler en una sola.